

2018

中国云计算性能洞察报告



听云
TINGYUN

目录

CONTENT

- 1. 评测说明及配置
- 2. 国内云服务现状及挑战
- 3. 评测架构
- 4. 评分权重及指标评分规则介绍
- 5. 正文
 - 5.1 云厂商网络性能综述
 - 5.2 各运营商下网络性能
 - 5.3 服务器端性能综述
 - 5.4 服务器性能指标详情
 - 5.5 基础服务能力
- 6. 2018公有云性能洞察图谱

评测说明



评测目标

同一应用（网站）在不同云上的用户访问体验，以及对云资源的使用



洞察周期及范围

2018年5月-2018年7月



访问量

6,642,000PV



评测工具

听云Network、听云Server、听云Sys、压力IO程序、云计算调查问卷

云服务配置

云服务提供商名称	数据盘	配置	操作系统	资源区域	数据库搭建方式
阿里云	高效云盘 20G	2核4G	Centos 7.2	华北2 可用区D	虚拟机自建数据库
AWS	gp2 20G	2核4G	Centos 7.2	cn-north-1b	虚拟机自建数据库
百度云	高性能 20G	2核4G	Centos 7.2	华北-北京 可用区A	虚拟机自建数据库
华为云	高IO型 20G	2核4G	Centos 7.2	华北区1 可用区2	虚拟机自建数据库
金山云	本地SSD 20G	2核4G	Centos 7.2	北京6区 可用区A	虚拟机自建数据库
京东云	高效云盘 20G	2核4G	Centos 7.2	华北 可用区	虚拟机自建数据库
腾讯云	高性能 50G	2核4G	Centos 7.0	广州三区	虚拟机自建数据库
UCloud	普通云盘 20G	2核4G	Centos 7.2	北京2 可用区D	虚拟机自建数据库
微软云	Standard_LRS 30G	2核3.5G	Centos 7.2	中国北部	虚拟机自建数据库
迅达云	普通磁盘 20G	2核4G	Centos 7.0	北京4 集群A	虚拟机自建数据库
小鸟云	SSD 20G	2核4G	Centos 7.2	华北1区	虚拟机自建数据库

注：按厂商首字母排序

国内云服务现状及挑战

2018年美国将成为全球最大的公有云服务市场，其消费总额占到了全球的60%以上，高达970亿美元，其次就是西欧地区和德国，分别是79亿美元和74亿美元的市场表现，值得一提的是日本和中国将会成为领跑公有云服务市场全球排名前五的国家。

中国云计算的发展相对国际市场滞后5-7年，市场规模仍与国际市场存在非常大的差距。但由于国内良好的政策环境、高度发展的互联网产业以及传统企业的大量上云。虽然云计算市场起步晚，但是发展潜力巨大。

今年7月份，国际数据公司（IDC）发布了最新中国公有云服务市场半年度跟踪报告，2017年公有云市场年增长率高达64.5%，总量首次超过40亿美元。IaaS、PaaS占比不断上升，分别达到61.0%和7.5%。

基础架构即服务，也就是我们平时所说的IaaS，正在成为首要公有云的支出类型，在IDC的整个预测周期内，IaaS支出将会相对均衡，服务器支出略高于存储支出。PaaS支出将由数据管理软件占主导，在预测期内，数据管理软件支出增长最快，年复合增长率高达38.1%。其中尤其是以应用平台、集成、编排中间件、数据访问等几大方式最为突出。

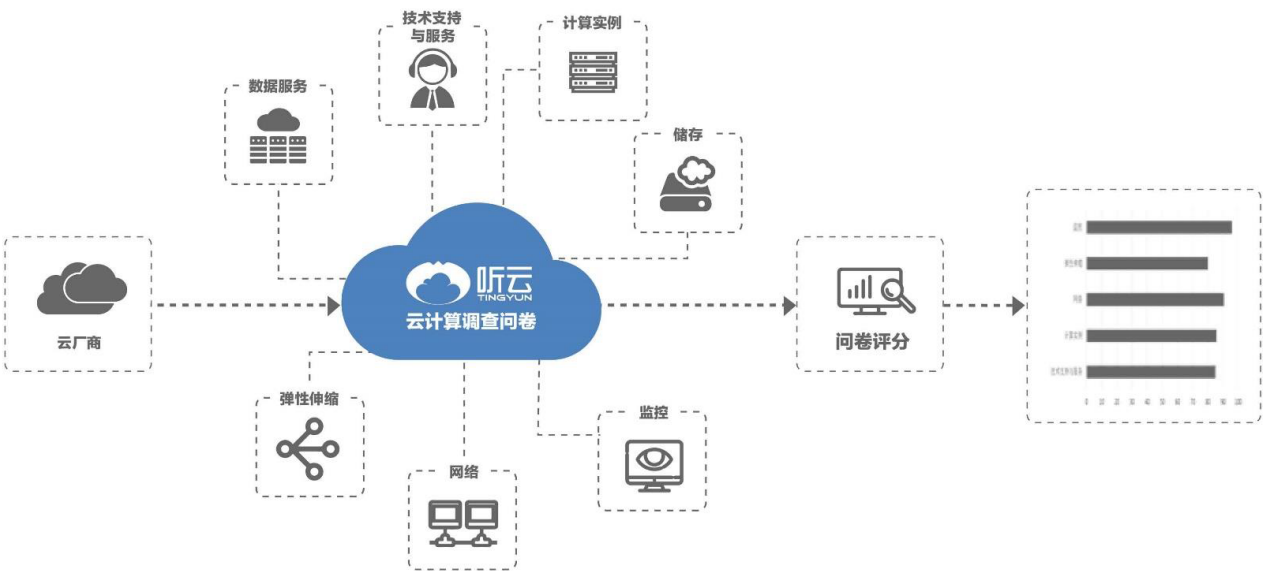
在云计算市场浪潮中，各家云的优势逐渐显现。听云对11家主流云厂商性能进行全方位的评测，并产出本次《2018中国云计算性能洞察报告》。本报告正文内容仅代表云厂商在本次评测周期内基于特定评测方法的性能表现，并不代表各家云厂商的绝对实力。

评测方法说明

1.听云云计算调研问卷

通过听云《2018云计算基础能力调查问卷》对计算、存储、网络、弹性伸缩、监控、技术支持与数据服务中共计143项题目对云服务能力及基础设施进行调研，并根据调研结果对各家云进行加权评分。

听云云计算调研问卷架构图详见如下：

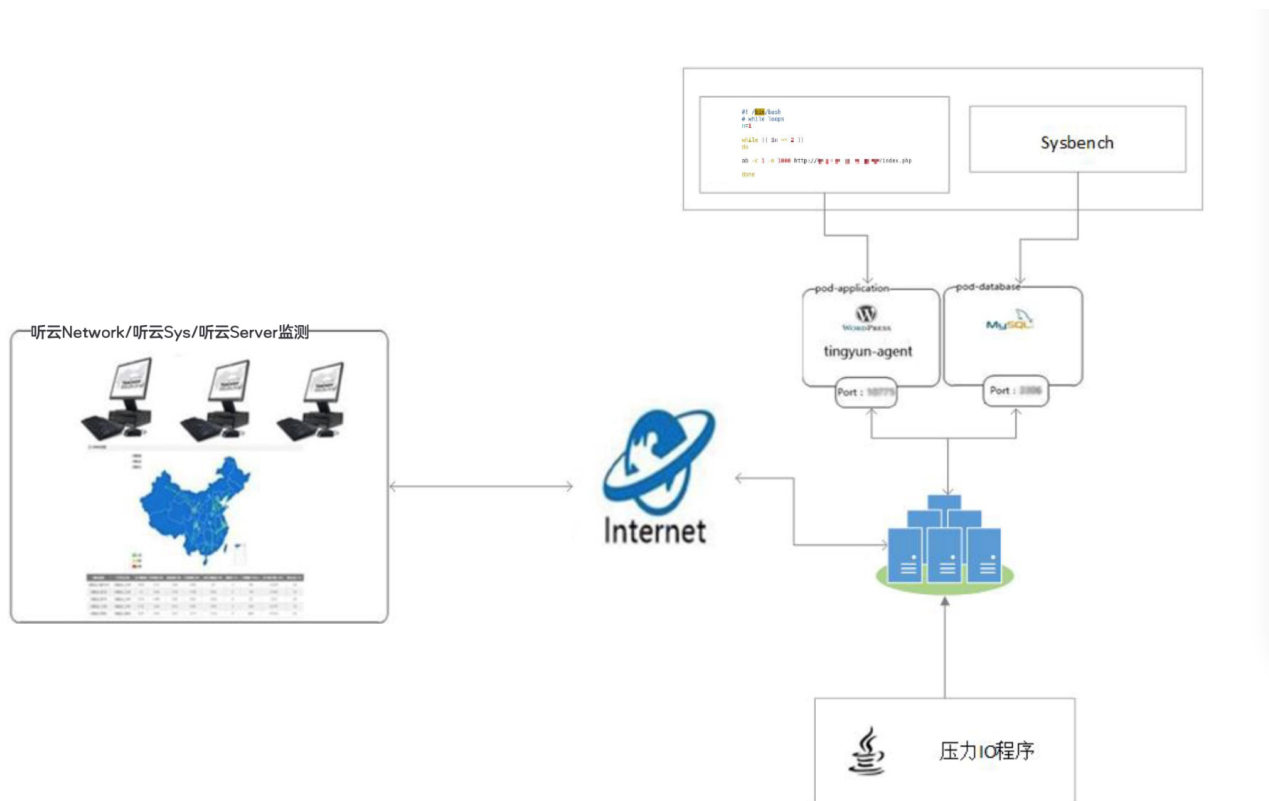


评测方法说明

2.验证式评测

在云中部署Wordpress程序，通过听云Network模拟真实用户发起持续的访问，获取到各家云的网络性能数据。同时，在所有的云上运行MySQL数据库、压力IO程序、Sysbench程序、ab命令来对服务器进行加压（加压的目的是通过在云上运行相同的压力程序，从而体现出各家云的CPU、磁盘等性能差异），最后通过听云Server和听云Sys来对服务器的性能数据进行评测。

验证式评测架构图详见如下：



评分权重及指标评分规则介绍

指标类型	评测指标	各指标满分	权重
网络指标	延时	10	中高
	丢包率	10	中高
	首屏时间	10	中
	可用性	10	中
	首包时间	10	中低
	首页打开时间	10	中低
	建连时间	10	低
	下载速度	10	低
服务器性能指标	CPU使用率	10	高
	系统负载	10	高
	磁盘IO达标率	10	中高
	内存使用情况	10	中高
	数据库响应时间	10	低
	服务器响应时间	10	低
	程序执行时间	10	低

网络指标

- 1.各地区网络性能得分为各项网络指标得分相加得出，满分为10分
- 2.网络综合性能雷达图中每项指标最高分为10分

服务器端性能评分

服务器性能指标主要通过压力IO程序，Sysbench程序，ab命令来对服务器进行加压，从而体现出各服务器性能差异。

压力IO程序：压力IO程序共分为两个部分，其中一部分为每次生成100kb的文件，循环20480次最终生成一个2G的文本文件，进行CPU以及磁盘的加压；另一部分为通过对这个文件进行每次1024字节数组的操作而进行文件的复制粘贴，达到对磁盘的加压。

Sysbench程序：每次运行都会在建数据库中进行100000条数据的插入及删除操作，从而对数据库进行加压。

ab命令：每秒对wordpress进行10次的并发访来对服务器CPU进行加压。

- 1.服务器性能雷达图每项性能指标得分满分为10分。
- 2.CPU使用率为System、User、Stolen CPU usage、IO Wait总的使用率，得分越高说明服务器在运行所有测试任务后CPU使用率越低。
- 3.CPU性能得分是根据各项CPU性能指标情况来进行评分。

评分权重及指标评分规则介绍

4.服务器性能指标中除了CPU使用率，系统负载以外，每一项指标的得分都是通过多项小指标得分相加得出，例如：CPU性能得分=System+User+Stolen CPU usage+IO Wait

性能指标得分详情

1.CPU性能得分：每项指标最高分为2.5分

2.磁盘IO达标率：因为各厂商的磁盘性能存在一定的差异性，为了减小因为性能差异而引起的评分误差，所以磁盘IO达标率的评分规则为，根据厂商给出的磁盘性能信息和评测结果进行对比，通过评测结果能达到厂商给出信息的达标率来进行评分，在磁盘IO达标率方面每一项指标最高分为5分。

3.服务器内存：因为评测期间云服务器所选配置为2核4G（微软云为2核3.5G），所以可使用内存应为4096M（微软云应为3584M），而实际可使用内存往往要除去系统所占内存，所以在内存达标率中得分越高，说明操作系统所占用内存越小，内存使用量是根据评测期间服务器的内存平均使用量来进行计算得出，在内存方面每项指标的得分最高为3.33分。

4.数据库响应时间：每项指标最高分为2分

5.服务器响应时间：每项指标最高分为3.33分

6.程序执行时间：指对服务器进行CPU和磁盘进行加压的程序所运行的时间，其中一部分是生成一个2G的文件所需要的运行时间，另一部分是对这个文件进行IO操作所运行的时间，程序执行时间每项指标最高得分为5分。

问卷每项指标最高分为100分

在各项指标评分中，得分越高表示各项性能越好。

注：1.评测结果只代表本次评测中，各厂商在评测期间所选机型的性能，并不代表云厂商的综合服务能力。

2.在基础服务能力项中，因为有些厂商的问卷未能收回，所以这部分厂商在此项中未展示。



PART 01

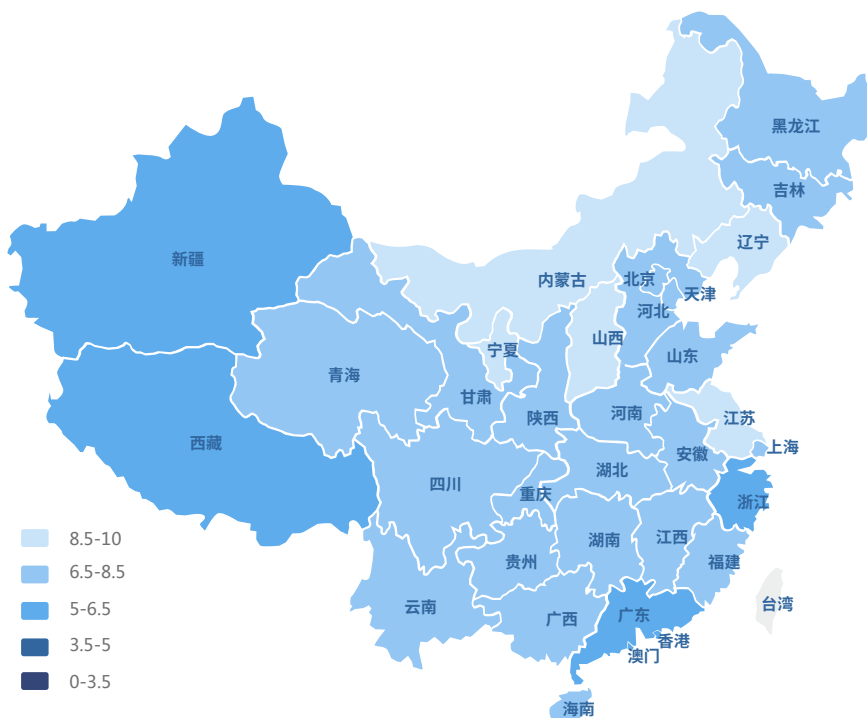
阿里云

在网络指标中，除下载速度以外，其他网络指标的得分较好。下载速度主要受到运营商网络性能的影响；在服务器性能方面，阿里云所提供的CPU品牌为Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz，所以阿里云在服务器端的性能各项指标得分较高。



各地区网络性能

满分：10分

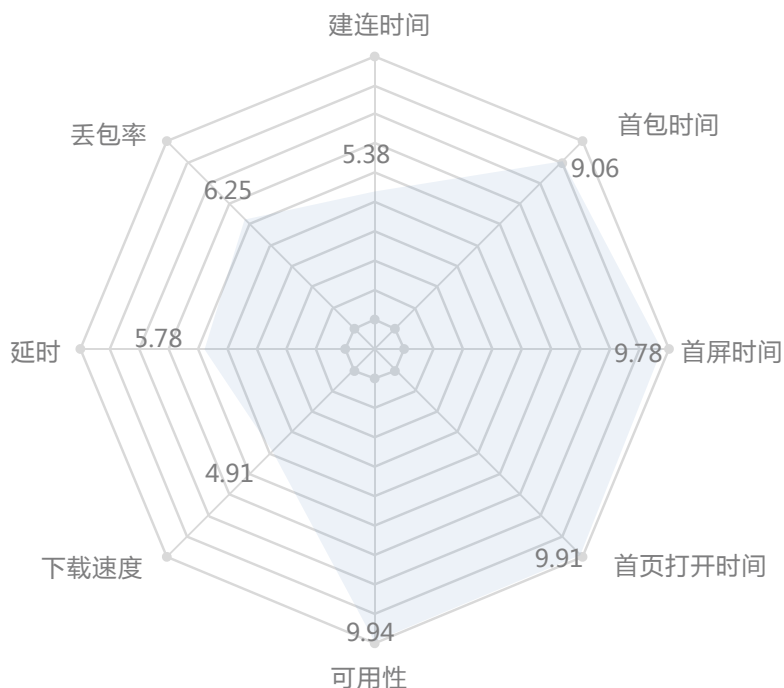


■ 通过各地区网络得分情况可以看出，阿里云在全国各地网络性能都有较高得分。其中内蒙古网络综合得分最高，海南、广东、西藏和新疆得分较低，而从各项指标的单独评分来看阿里云在首包时间、首屏时间、首页打开时间、可用性上有较高的得分。

■ 各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：河北、天津；
 首包时间：河北、内蒙古；
 首屏时间：山西、宁夏；
 首页打开时间：陕西、辽宁；
 可用性：陕西、内蒙古；
 下载速度：陕西、辽宁；
 延时：河北、山西；
 丢包率：江西、内蒙古。

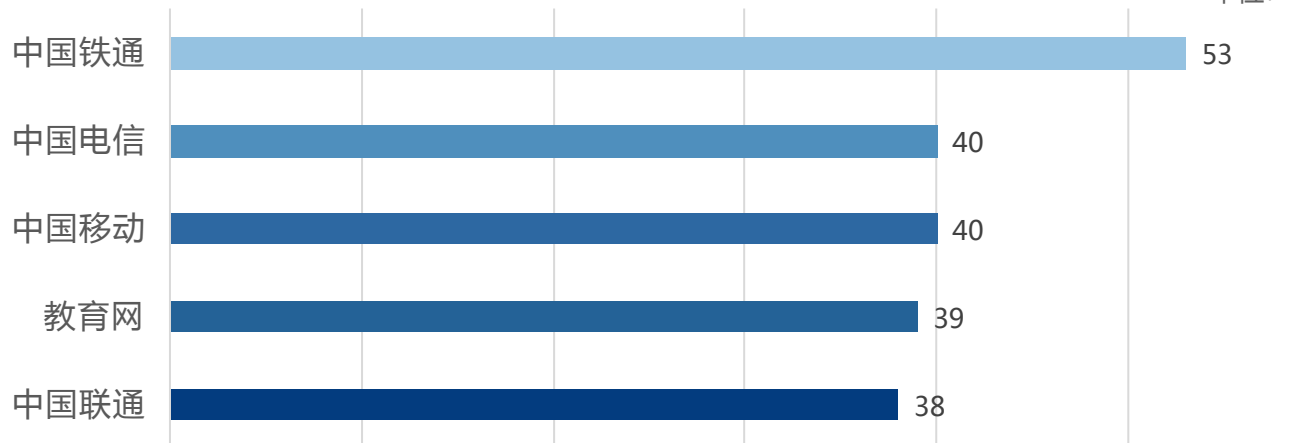
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

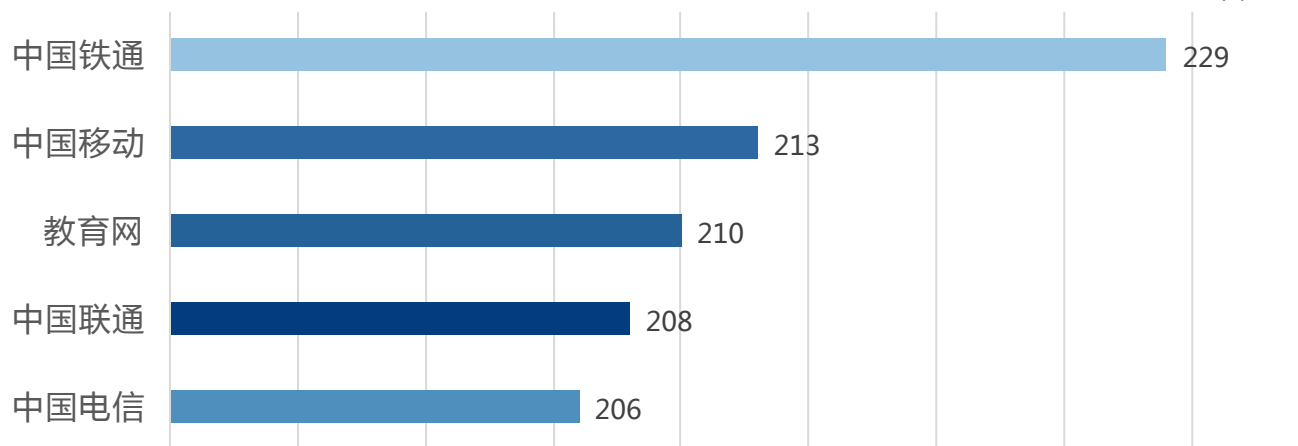
建连时间

单位:ms



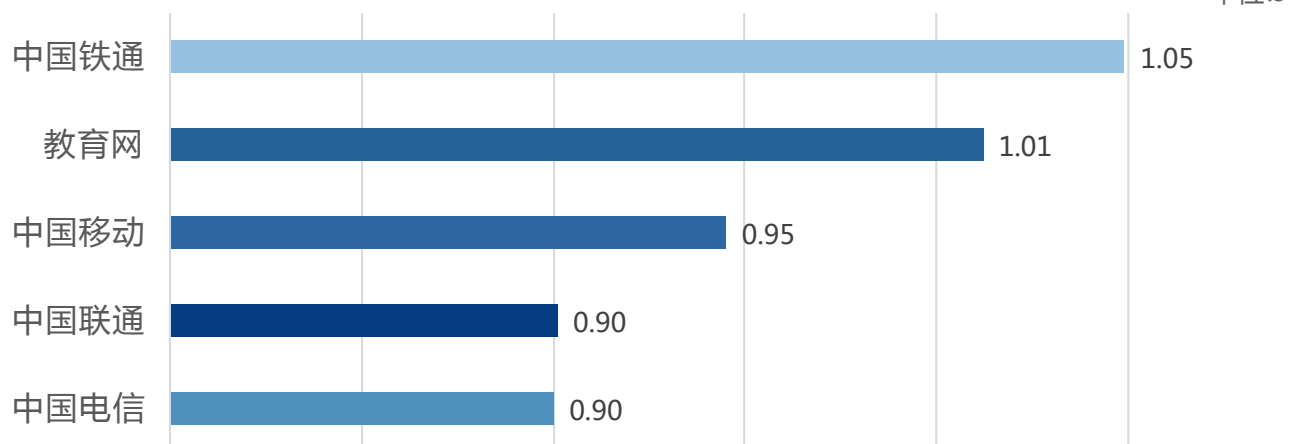
首包时间

单位:ms



首屏时间

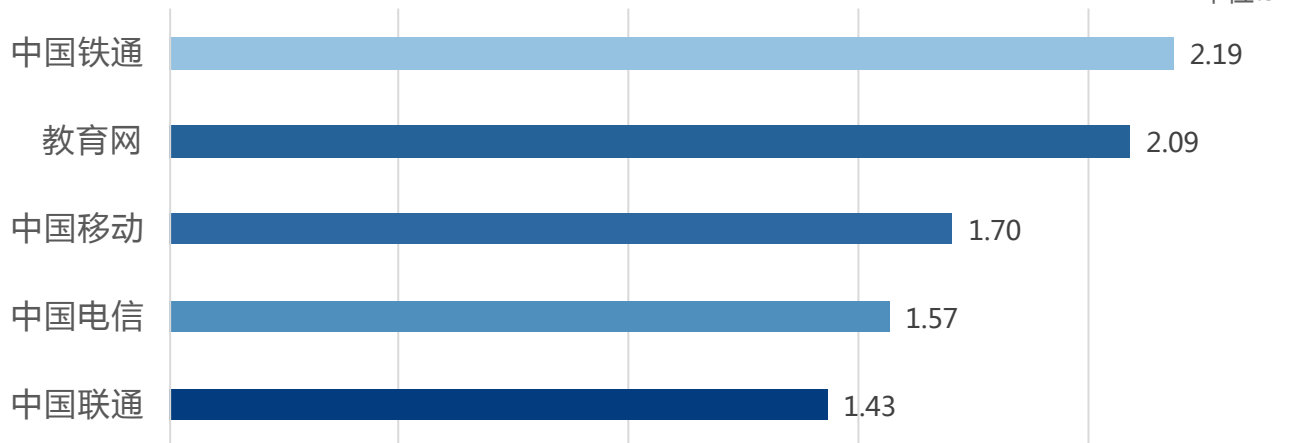
单位:s



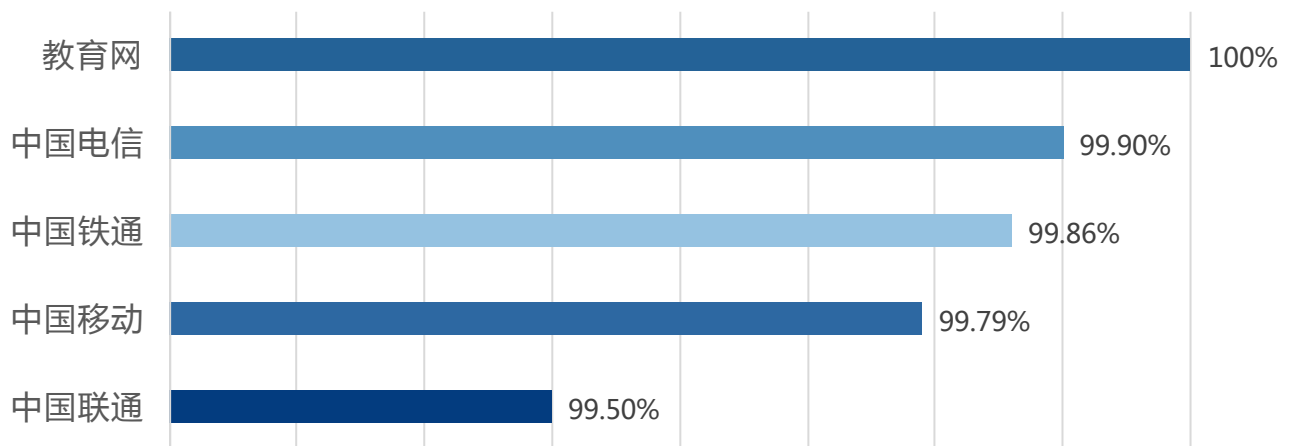
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

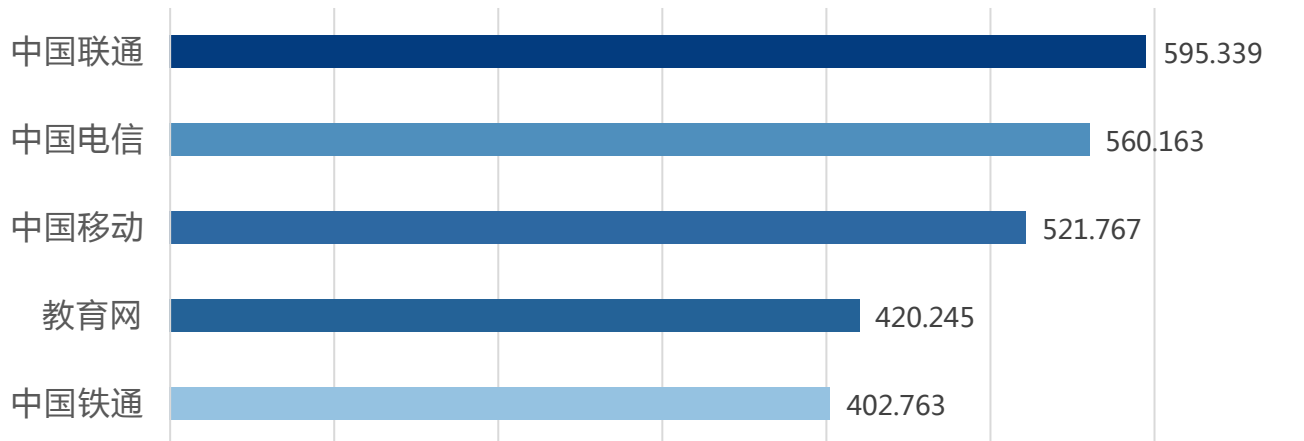


可用性



下载速度

单位:KB/s



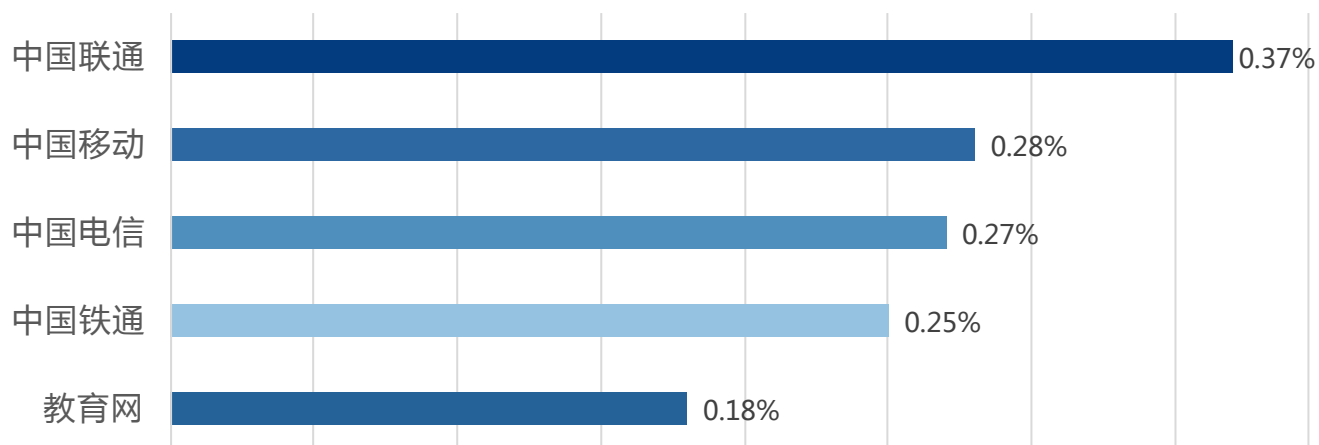
各运营商网络性能

延时

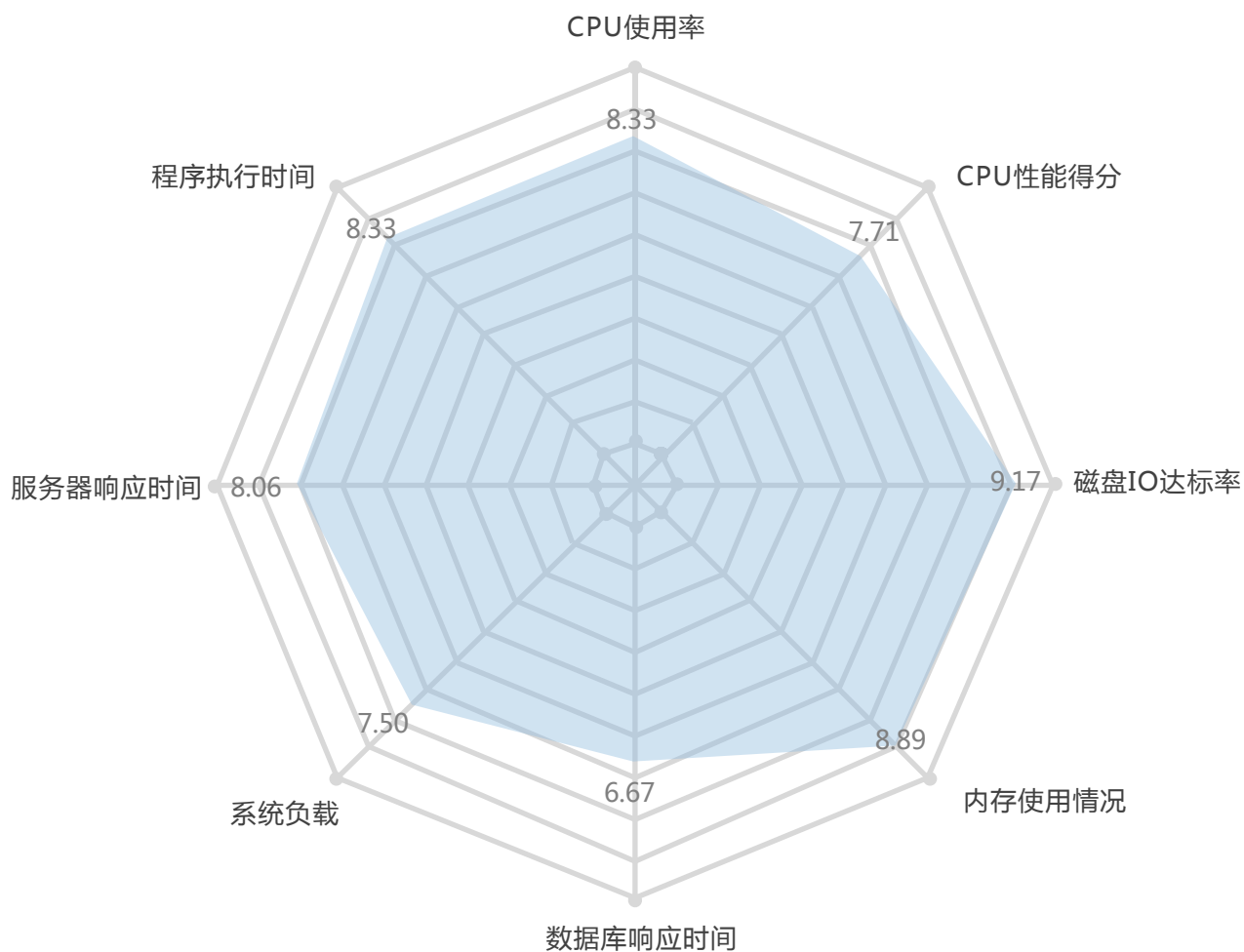
单位:ms



丢包率



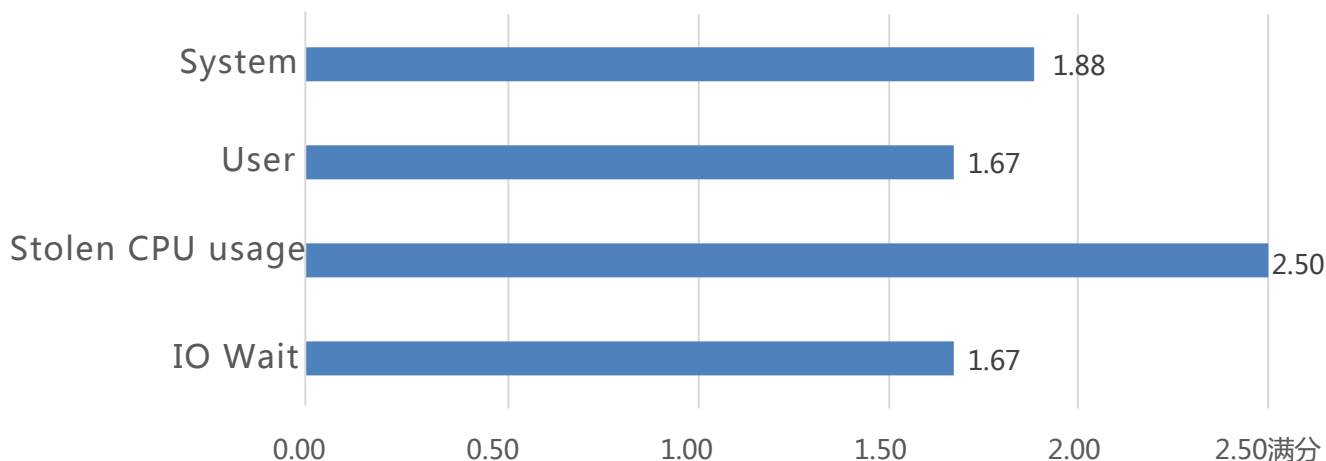
服务器端性能



- 阿里云各项服务器端的指标得分相对均衡，只有数据库响应时间的得分较低，详细情况请见第8页。

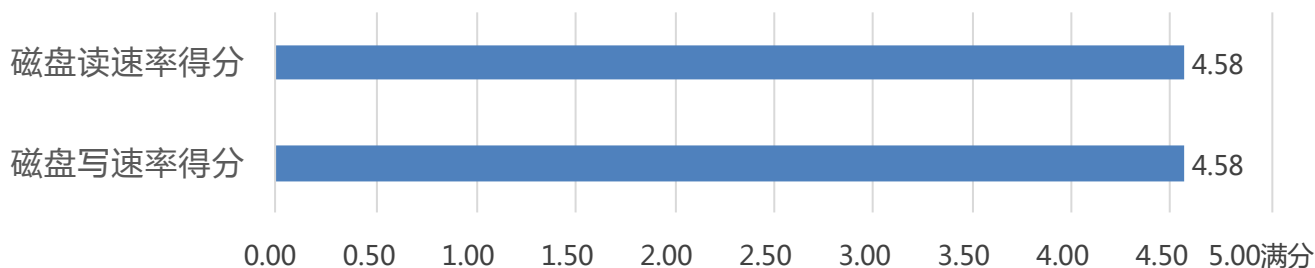
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 在评测期间，阿里云CPU资源隔离较好，并未发生资源争抢，所以Stolen CPU usage的得分为最高分。

磁盘IO达标率

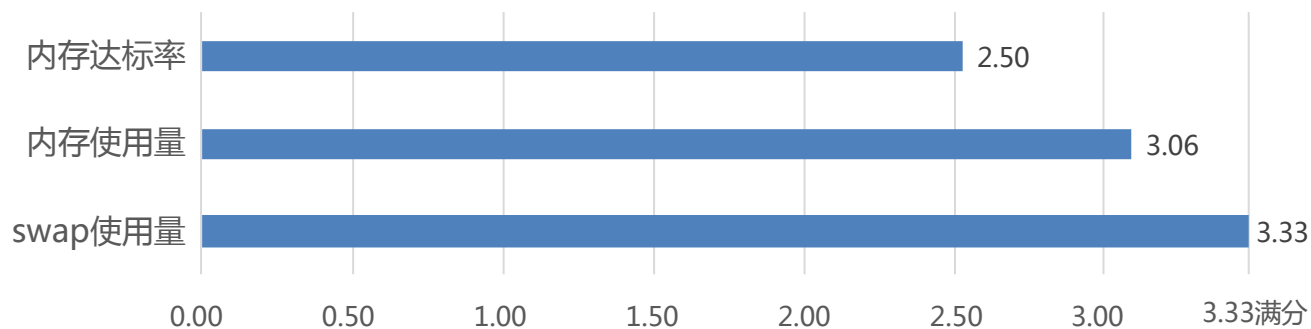


参数	ESSD云盘	SSD云盘	高效云盘	普通云盘
单盘最大容量	32768 GiB	32768 GiB	32768 GiB	2000 GiB
最大IOPS	1000000	25000*	5000	数百
最大吞吐量	4000 MBps	300 MBps*	140 MBps	30-40 MBps
单盘性能计算公式**	$IOPS = \min\{1800 + 50 * \text{容量}, 1000000\}$	$IOPS = \min\{1800 + 30 * \text{容量}, 25000\}$	$IOPS = \min\{1800 + 8 * \text{容量}, 5000\}$	无
	$\text{吞吐量} = \min\{120 + 0.5 * \text{容量}, 4000\}$ MBps	$\text{吞吐量} = \min\{120 + 0.5 * \text{容量}, 300\}$ MBps	$\text{吞吐量} = \min\{100 + 0.15 * \text{容量}, 140\}$ MBps	无
数据可靠性	99.9999999%	99.9999999%	99.9999999%	99.9999999%

- 从阿里云官网上关于磁盘配置的信息来看，根据计算公式得出所选磁盘吞吐量为 $(100 + 0.15 * \text{容量}) = 103 \text{ MBps}$ ，所以阿里云在磁盘读写达标率中得分较高。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz

内存大小 : 3791

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.2.1511

(Core)

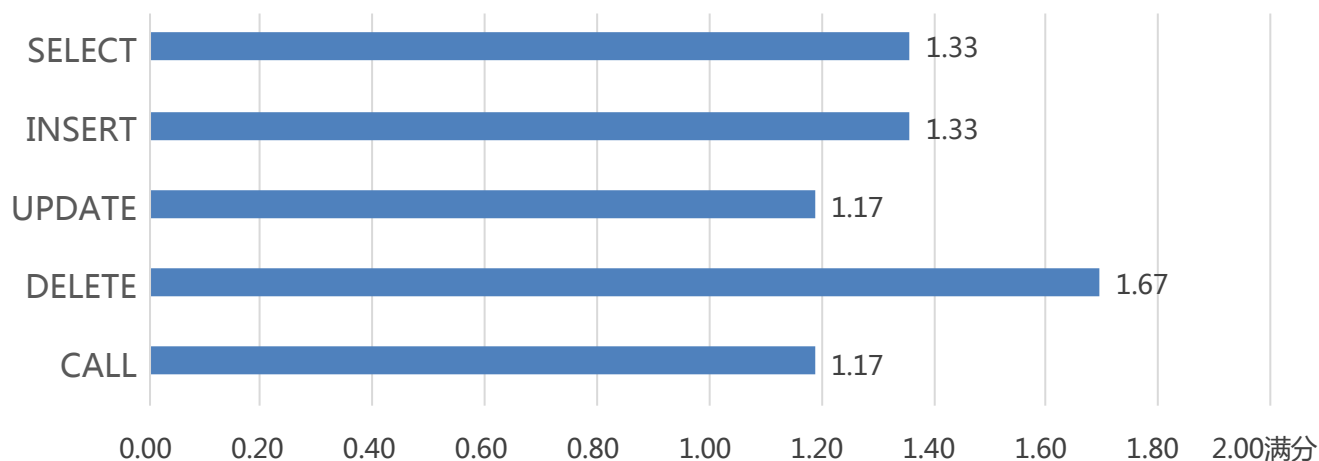
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，阿里云服务器内存大小为3791M，内存达标率得分达到了较高的水平；服务器在运行评测所有任务后，内存使用量也有较高得分，因为在评测过程中阿里云没有使用到swap内存，所以swap使用量得分为满分。

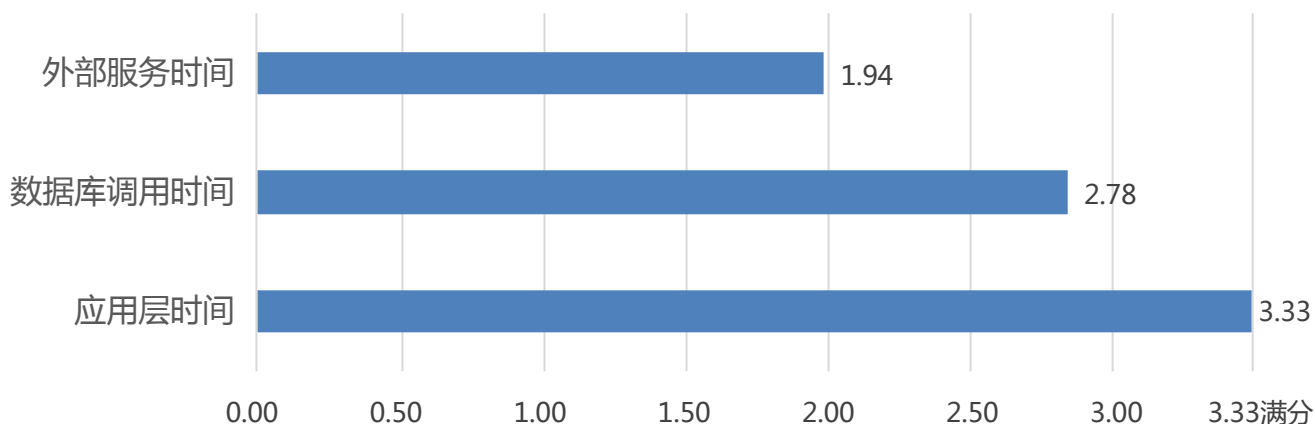
各性能指标得分详情

数据库响应时间



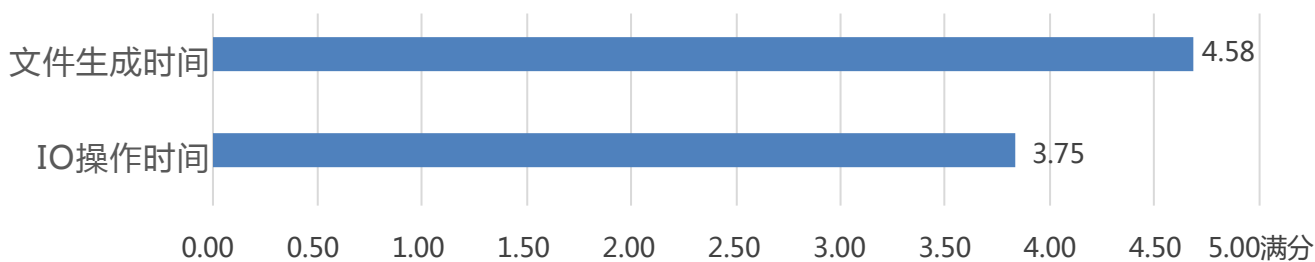
■ 阿里云在数据响应时间的各项操作中，各项指标都有较高的得分。

服务器响应时间



■ 阿里云在应用层时间上的得分是最高的，而外部服务时间的得分较低。

程序执行时间



■ 通过程序执行时间，可以看出阿里云在CPU和磁盘上都有较高的得分，说明阿里云的CPU和磁盘都有较高的性能。



PART 02

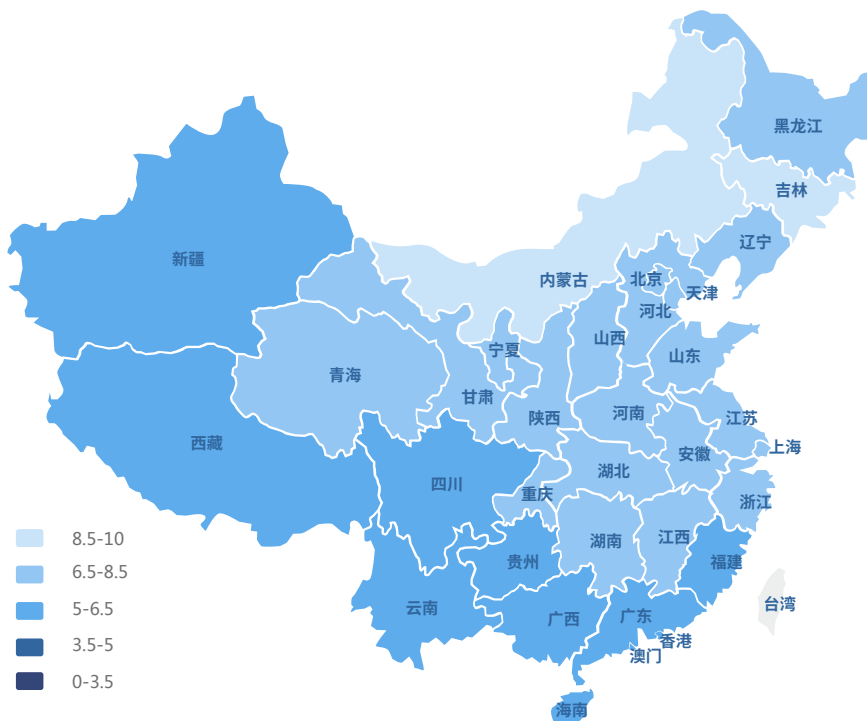
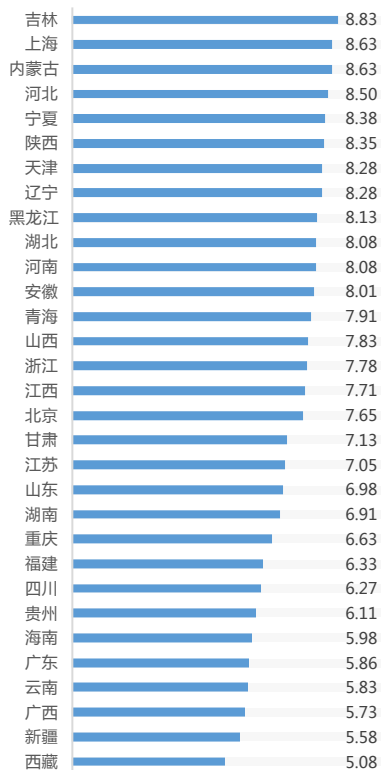
AWS

AWS在首屏时间、首页打开时间、可用性上有较高的得分；在下载速度方面得分较低，下载速度主要会受到运营商网络性能的影响。本次评测结束后，AWS已与电信运营商达成了新的协议，各项指标相比评测时会有显著提高。出于公平考虑，本评测报告仍以评测时得出的指标为准；在服务器性能方面，AWS所提供的CPU品牌为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.4GHz，在CPU性能方面AWS有较高的性能得分。



各地区网络性能

满分：10分

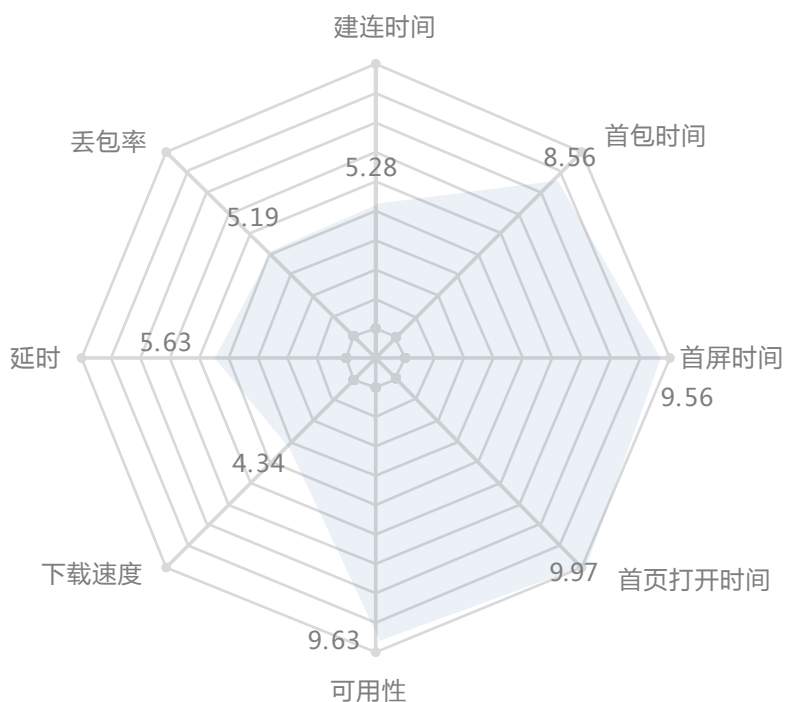


通过各地区网络得分情况可以看出，AWS在东部地区和北部地区的网络情况要明显好于西部地区和南部地区。其中，吉林的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低。从各项指标的单独评分来看，AWS在首包时间、首屏时间、首页打开时间上有较高的得分。

各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：河北、河南；
 首包时间：河北、北京；
 首屏时间：陕西、河北；
 首页打开时间：宁夏、辽宁；
 可用性：贵州、辽宁；
 下载速度：陕西、吉林；
 延时：河北、天津；
 丢包率：青海、内蒙古。

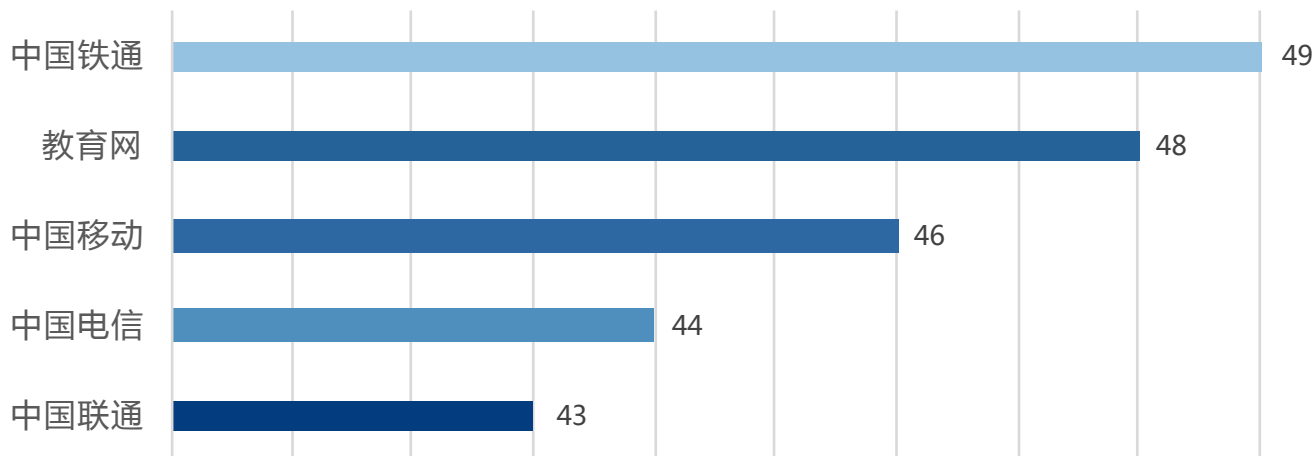
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

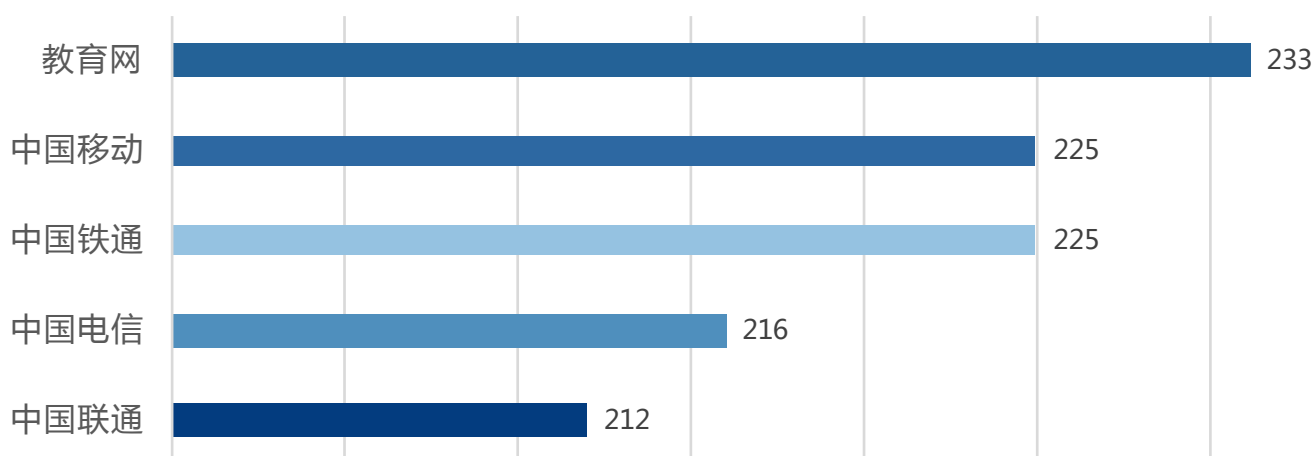
建连时间

单位:ms



首包时间

单位:ms



首屏时间

单位:s



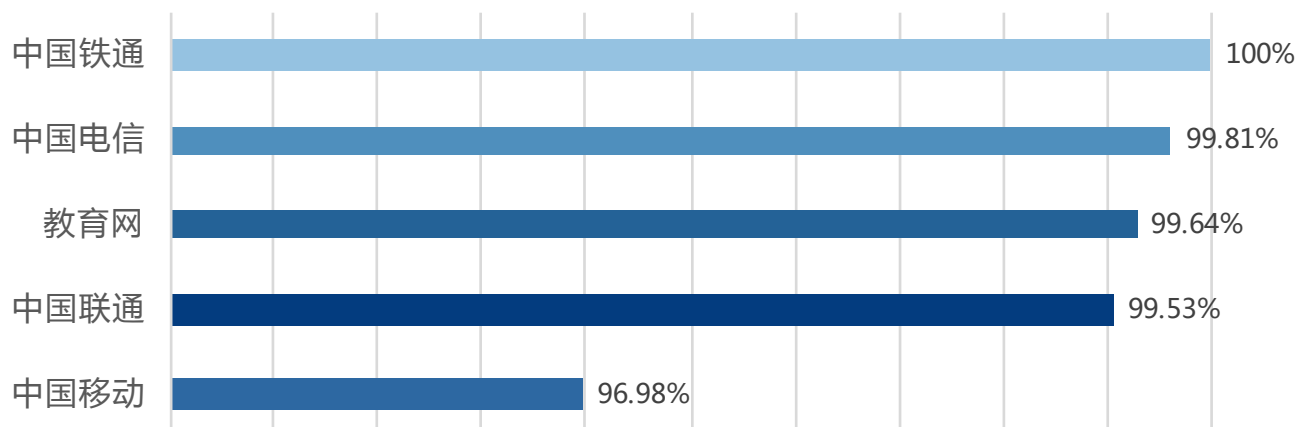
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s



可用性



下载速度

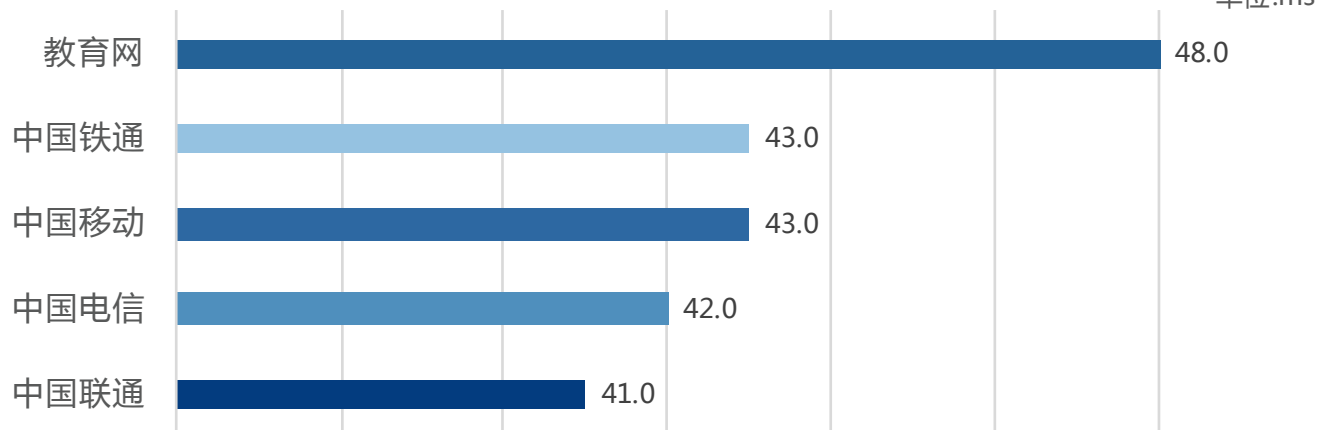
单位:KB/s



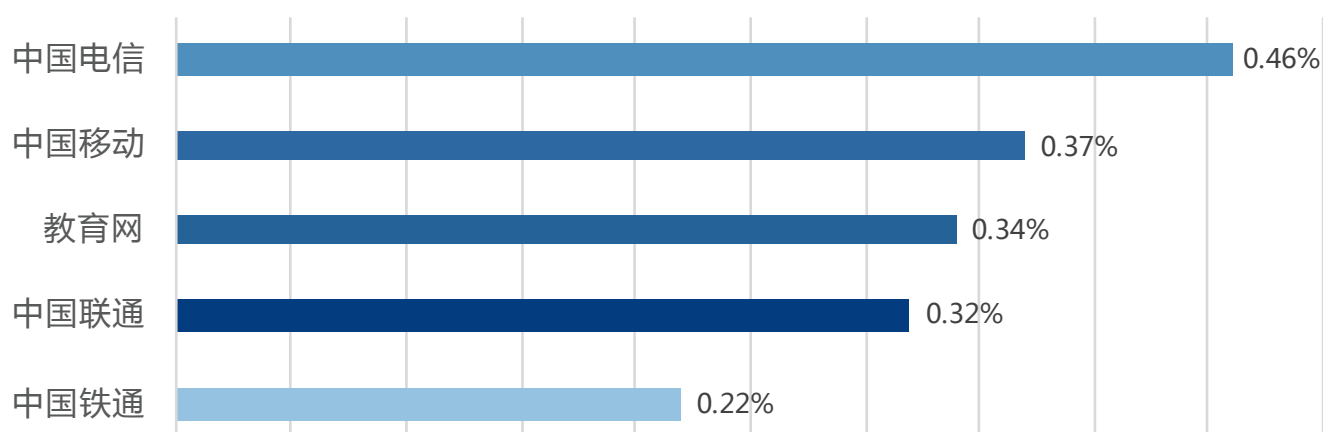
各运营商网络性能

延时

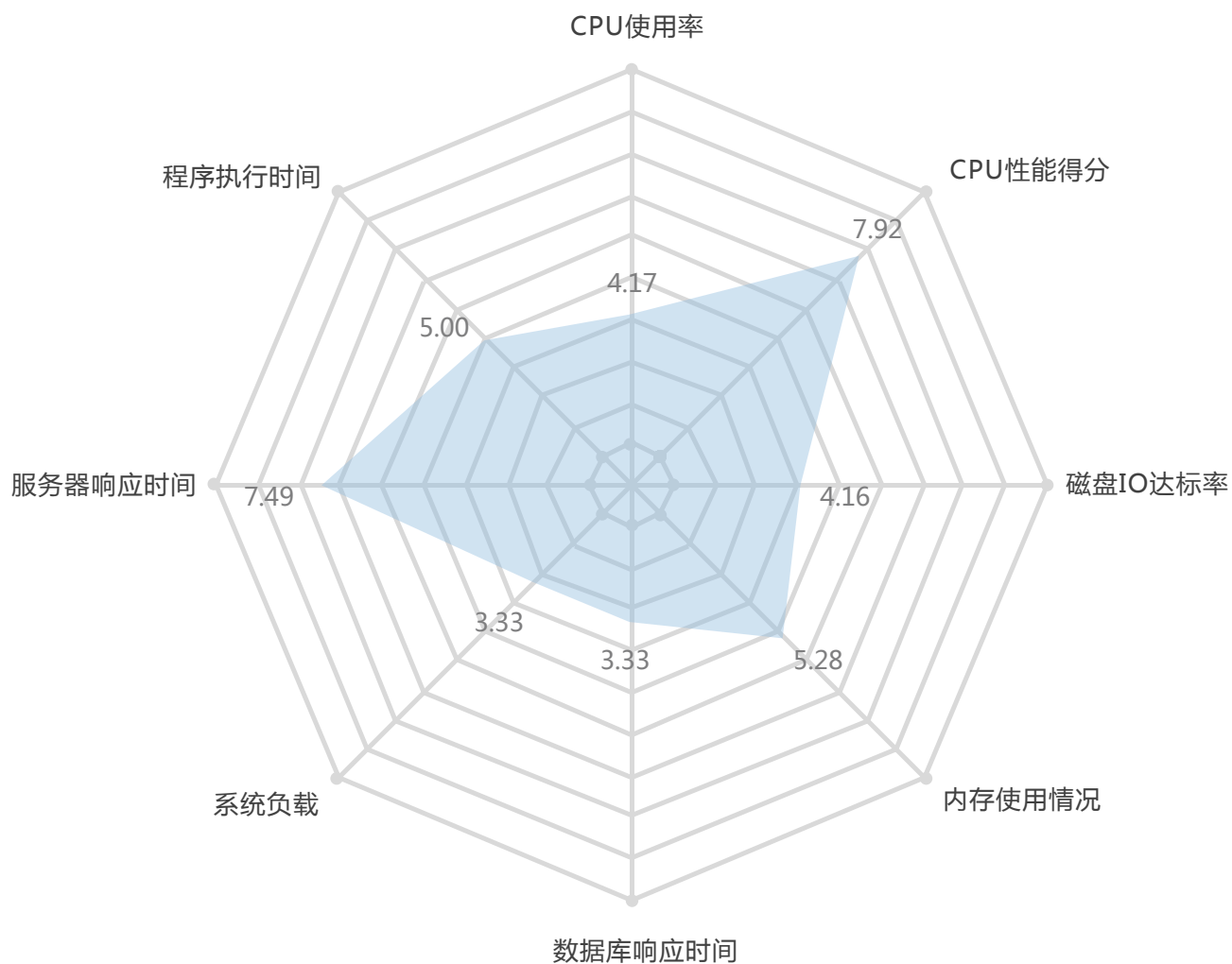
单位:ms



丢包率



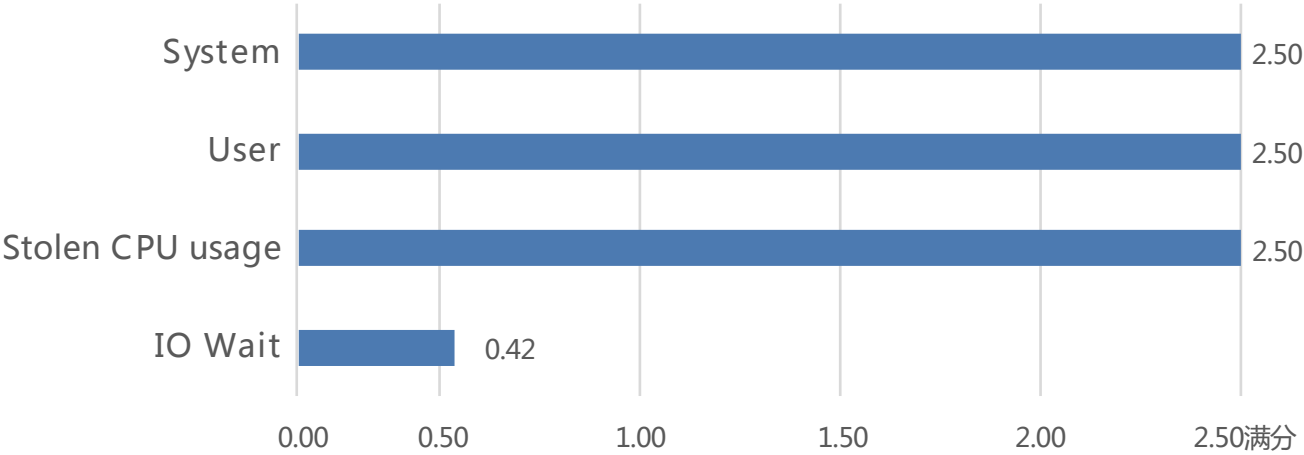
服务器端性能



- 通过图标可以看出，AWS的CPU性能得分在所有厂商中是最高的。

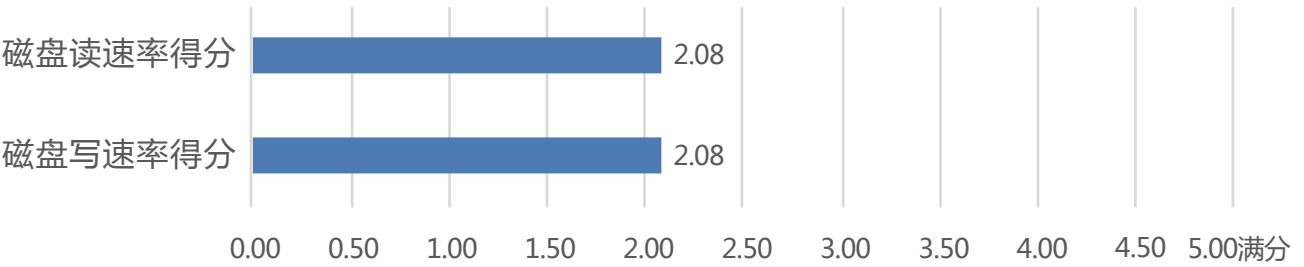
各性能指标得分详情

CPU性能得分



■ AWS在CPU使用率中受磁盘性能的影响，IO Wait得分偏低，CPU使用率较高，从而导致CPU使用率得分较低。

磁盘IO达标率

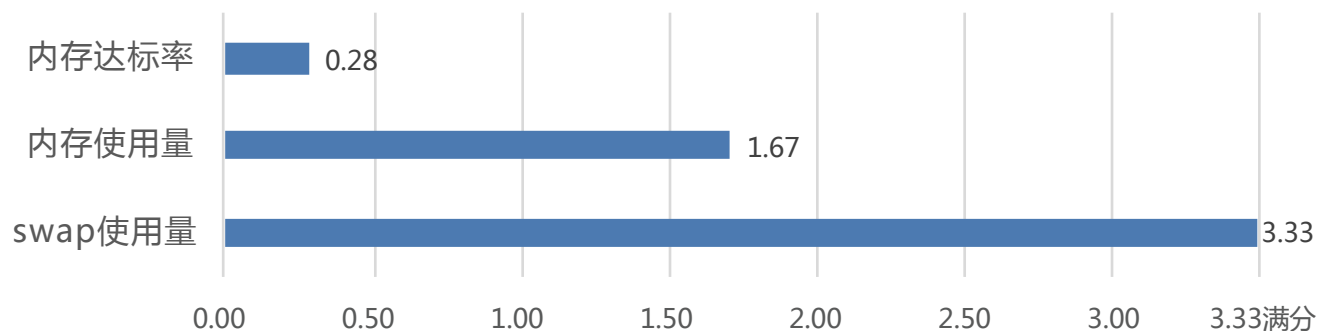


	固态硬盘 (SSD)		硬盘 (HDD)	
卷类型	通用型 SSD (gp2)*	预配置 IOPS SSD (io1)	吞吐优化 HDD (st1)	Cold HDD (sc1)
描述	平衡价格和性能的通用 SSD 卷，可用于多种工作负载	最高性能 SSD 卷，可用于任务关键型低延迟或高吞吐量工作负载	为频繁访问的吞吐量密集型工作负载设计的低成本 HDD 卷	为不常访问的工作负载设计的最低成本 HDD 卷
使用案例	- 建议用于大多数工作负载 - 系统启动卷 - 虚拟桌面 - 低延迟交互式应用程序 - 开发和测试环境	- 需要持续 IOPS 性能或每卷高于 10000 IOPS 或 160 MiB/s 吞吐量的关键业务应用程序 - 大型数据库工作负载，如： - MongoDB - Cassandra - Microsoft SQL Server - MySQL - PostgreSQL - Oracle	- 以低成本流式处理需要一致、快速的吞吐量的工作负载 - 大数据 - 数据仓库 - 日志处理 - 不能是启动卷	- 适合大量不常访问的数据、面向吞吐量的存储 - 最低存储成本至关重要 - 不能是启动卷
API 名称	gp2	io1	st1	sc1
卷大小	1 GiB - 16 TiB	4 GiB - 16 TiB	500 GiB - 16 TiB	500 GiB - 16 TiB
最大 IOPS*/卷	10000	32,000***	500	250
最大吞吐量/卷	160 MiB/s	500 MiB/s†	500 MiB/s	250 MiB/s
最大 IOPS/实例	80,000	80,000	80,000	80,000
最大吞吐量/实例††	1,750 MiB/s	1,750 MiB/s	1,750 MiB/s	1,750 MiB/s
管理性能属性	IOPS	IOPS	MiB/s	MiB/s

■ AWS在评测期间所选硬盘类型为通用型SSD(gp2)*，标明吞吐量为160MiB/s，磁盘读写达标率得分达到了中等水平。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz

内存大小 : 3695

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.1.1503

(Core)

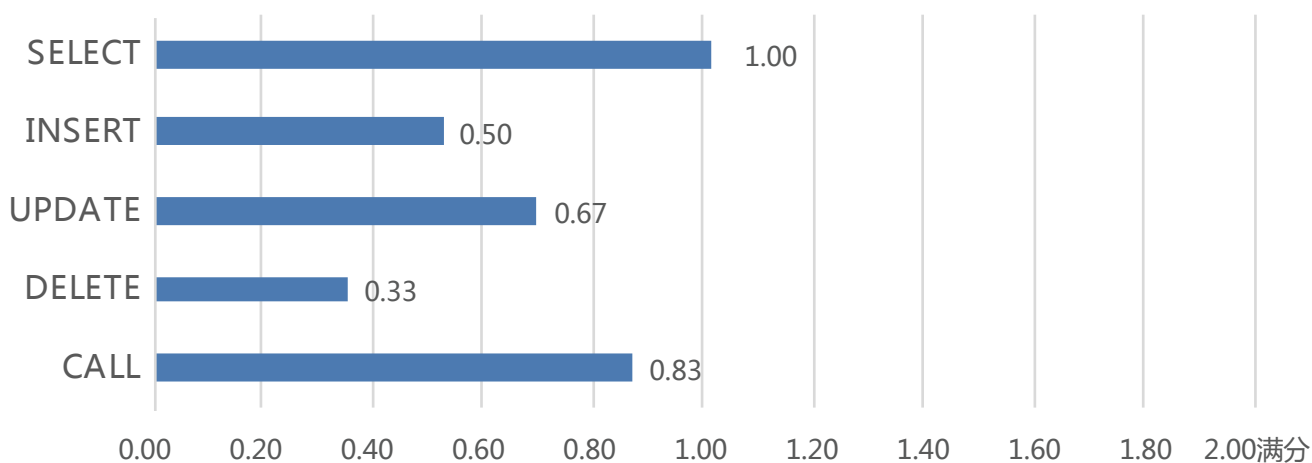
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，AWS服务器实际内存大小为3695M，内存达标率得分偏低；服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量得分能达到中等水平；swap内存在服务器运行过程中没有被使用，得分较高。

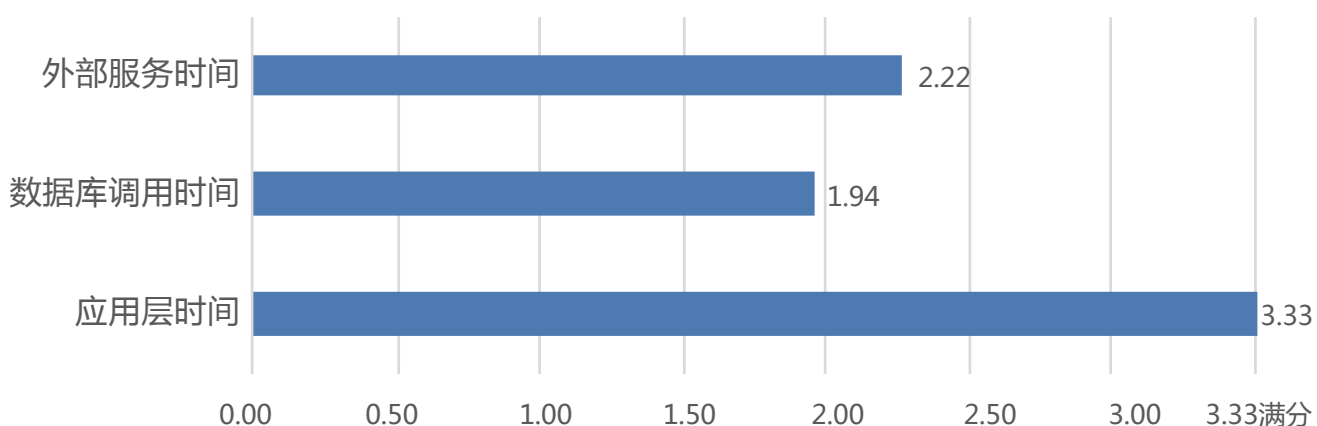
各性能指标得分详情

数据库响应时间



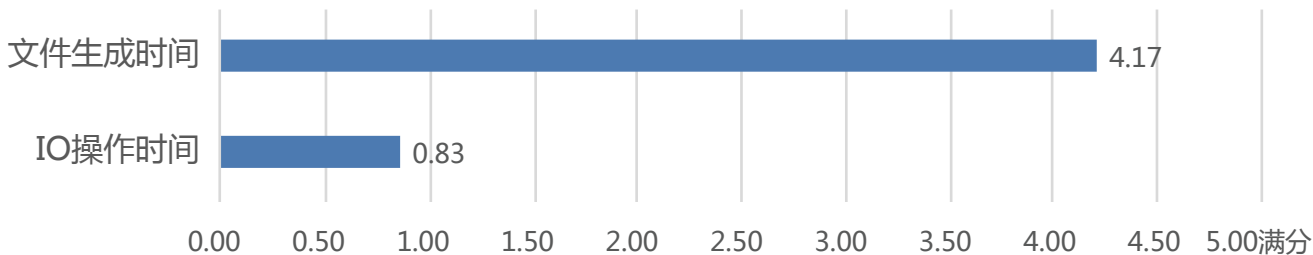
■ AWS在数据库响应时间的各项操作中，SELECT的得分最高，达到了中等水平。

服务器响应时间



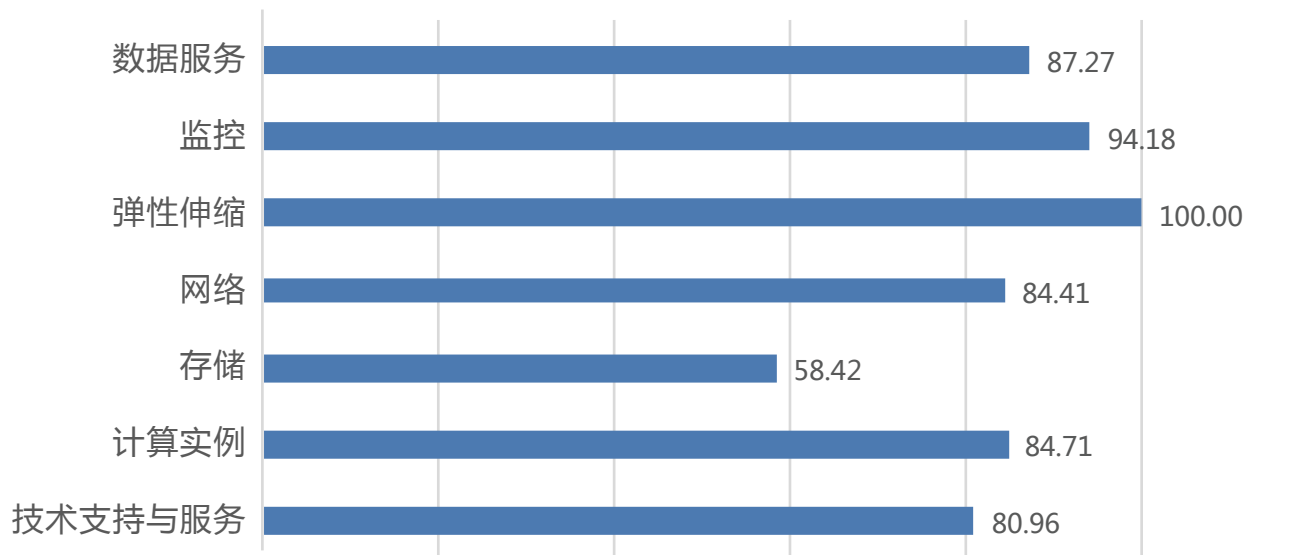
■ AWS在应用层的响应时间得分最高，外部服务时间和数据库调用时间达到了中等偏上的水平。

程序执行时间



■ 通过程序执行时间可以看出，AWS在文件生成操作上的得分要远远高于IO操作时间的得分。文件生成时间主要受到CPU性能的影响，IO操作时间主要受到磁盘性能的影响。因此可以看出，AWS的CPU性能较强。

基础服务能力



- 从问卷的得分上，AWS在存储方面得分较低。因为AWS有些服务在中国区没有开通，所以没有开通的服务未提供计分。在AWS所支持的存储服务中，AWS的各项服务都有较高的得分。



PART 03

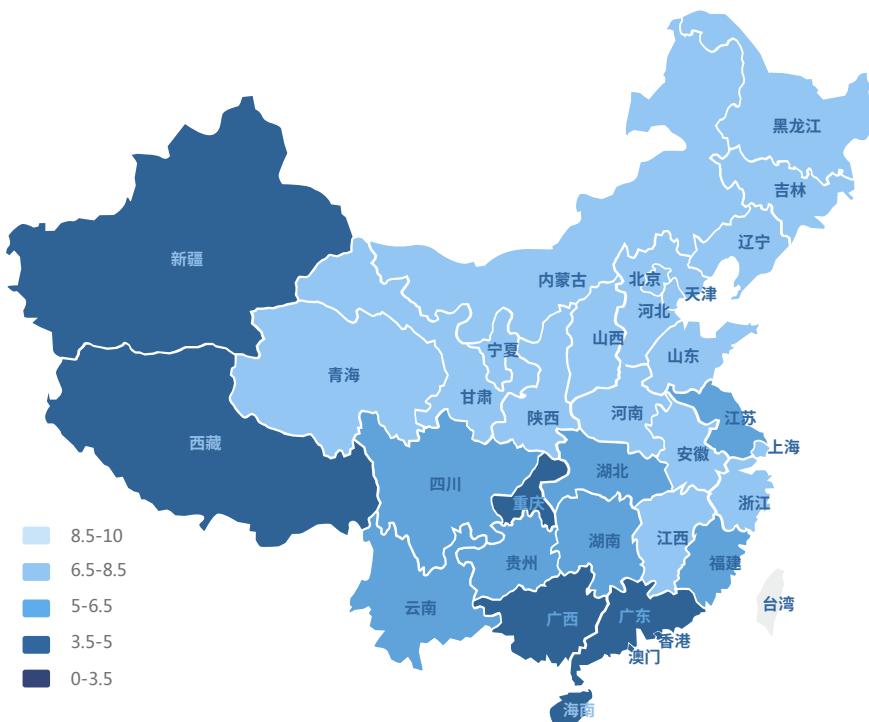
百度云

百度云在网络指标中，除了首包时间以外，其他网络指标的得分都较高。通过分析发现，首包时间的性能与服务器端的性能有直接的关系，百度云在评测期间所选服务器的CPU品牌为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz，百度云服务器在运行时自动安装了百度云自带的主机安全客户端(Hosteye)，期间防范了多次恶意登录的攻击，但是对服务器的性能还是造成了一定影响。



各地区网络性能

满分：10分

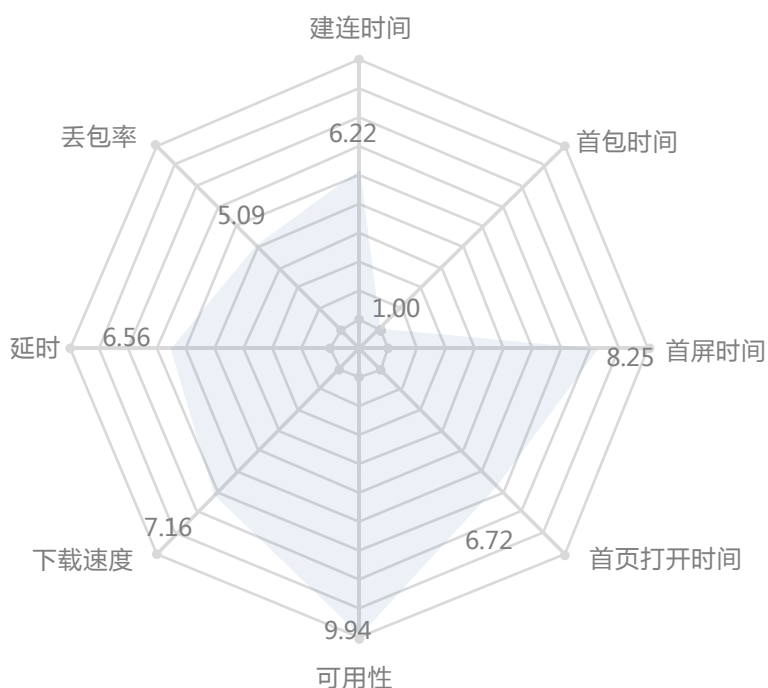


■ 通过各地区网络得分情况可以看出，百度云在北部地区的网络情况要明显好于西部地区和南部地区。其中，辽宁的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低。而从各项指标的单独评分来看百度云在首屏时间、可用性、下载速度上有较高的得分。

■ 各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：天津、北京；
 首包时间：甘肃、河南；
 首屏时间：青海、辽宁；
 首页打开时间：青海、宁夏；
 可用性：青海、宁夏；
 下载速度：宁夏、北京；
 延时：天津、北京；
 丢包率：青海、内蒙古。

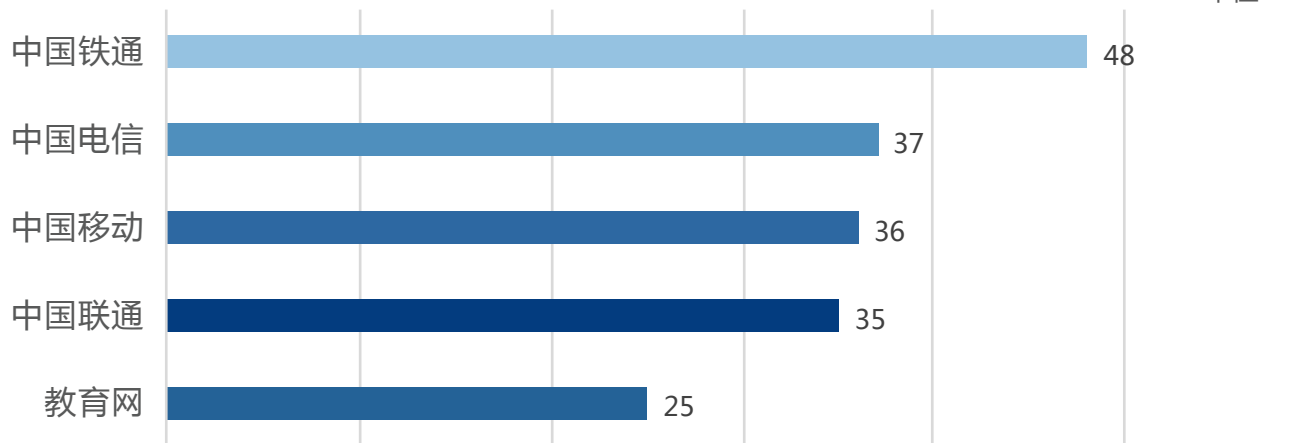
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

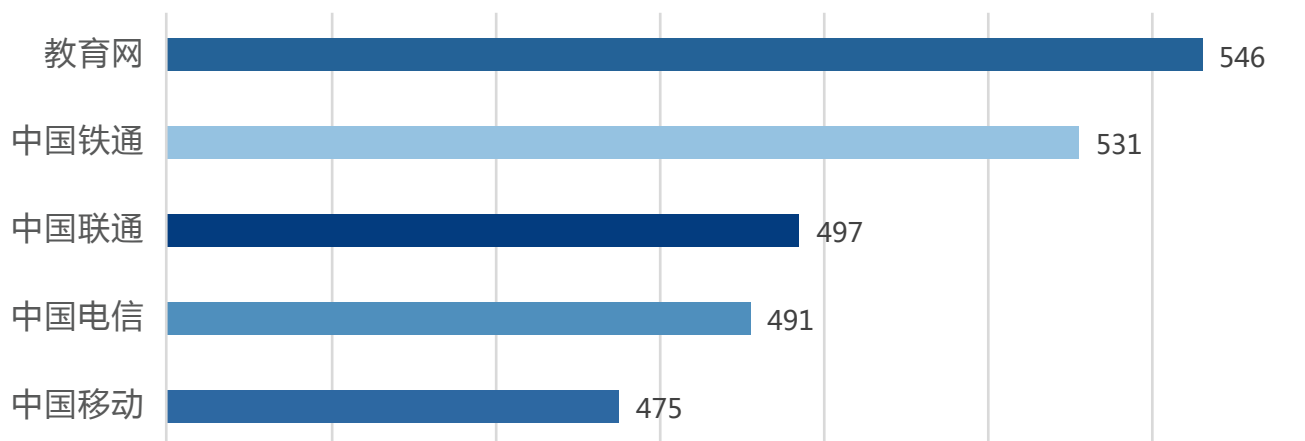
建连时间

单位:ms



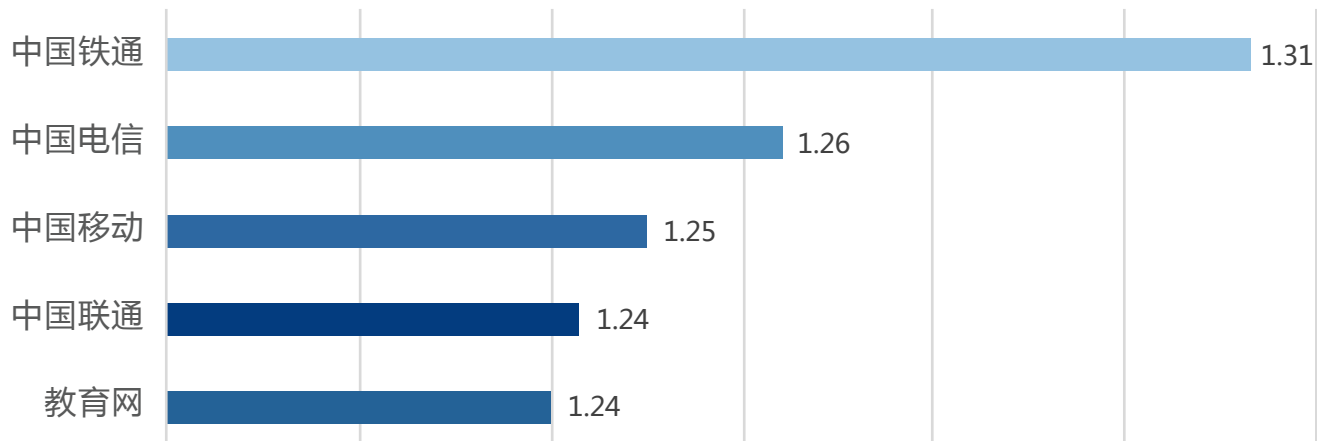
首包时间

单位:ms



首屏时间

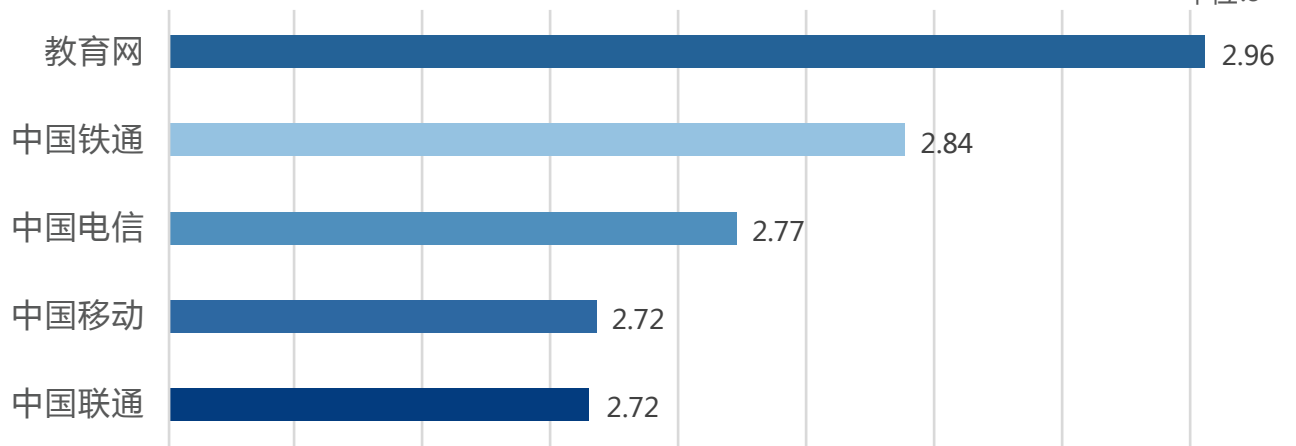
单位:s



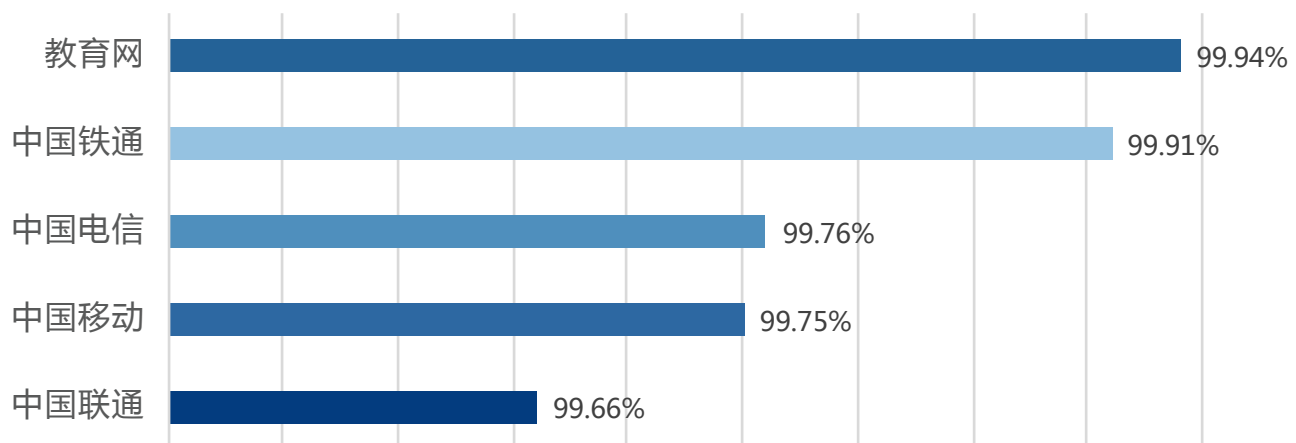
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

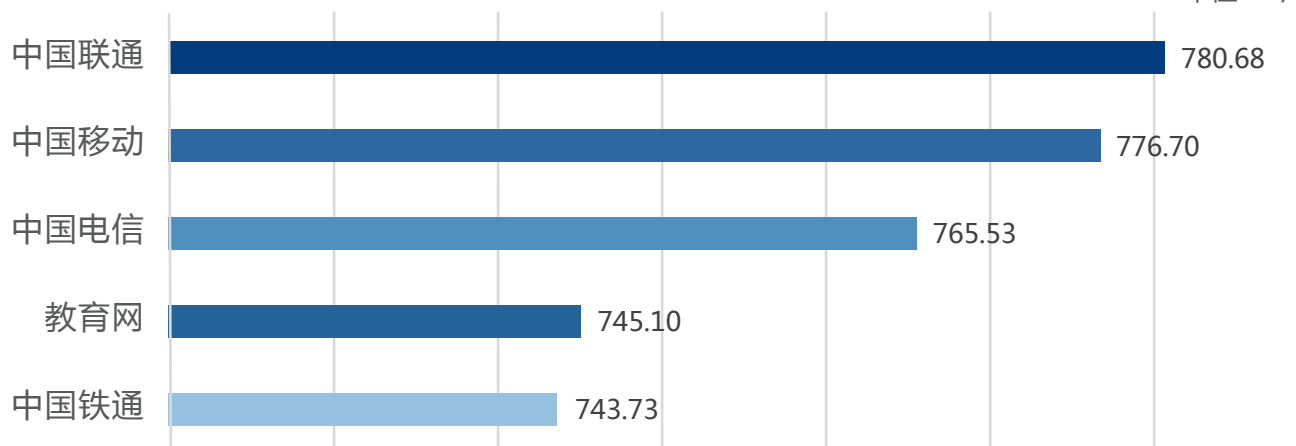


可用性



下载速度

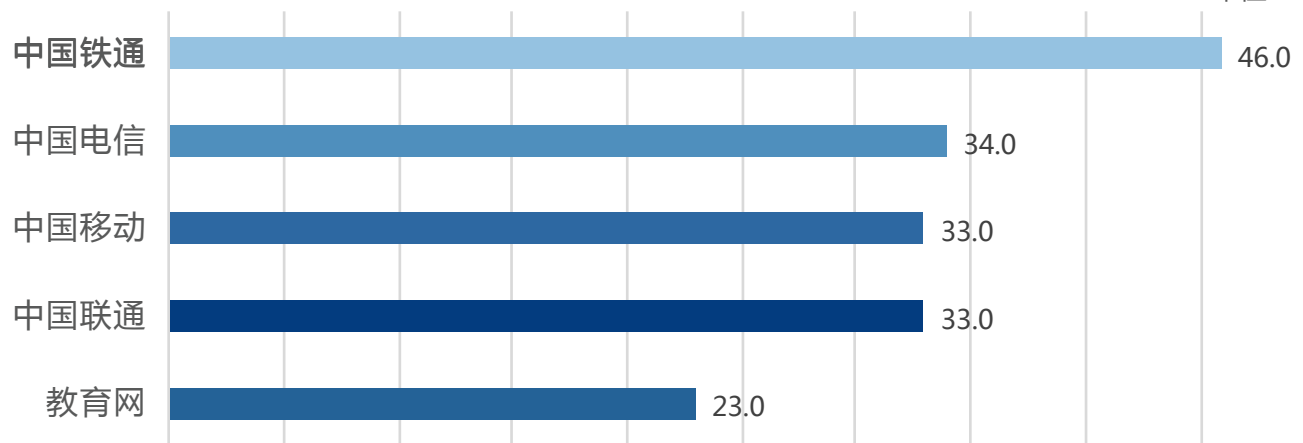
单位:KB/s



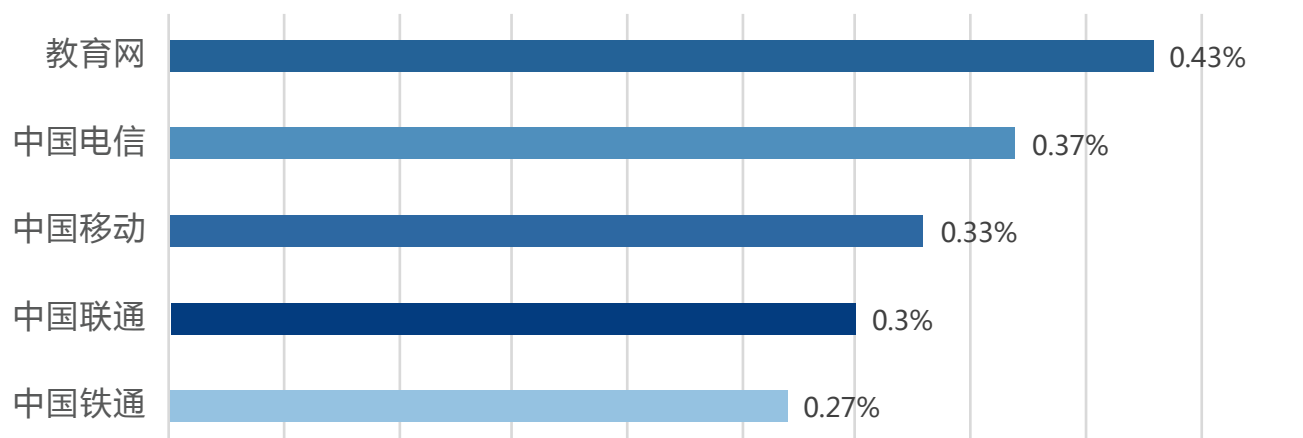
各运营商网络性能

延时

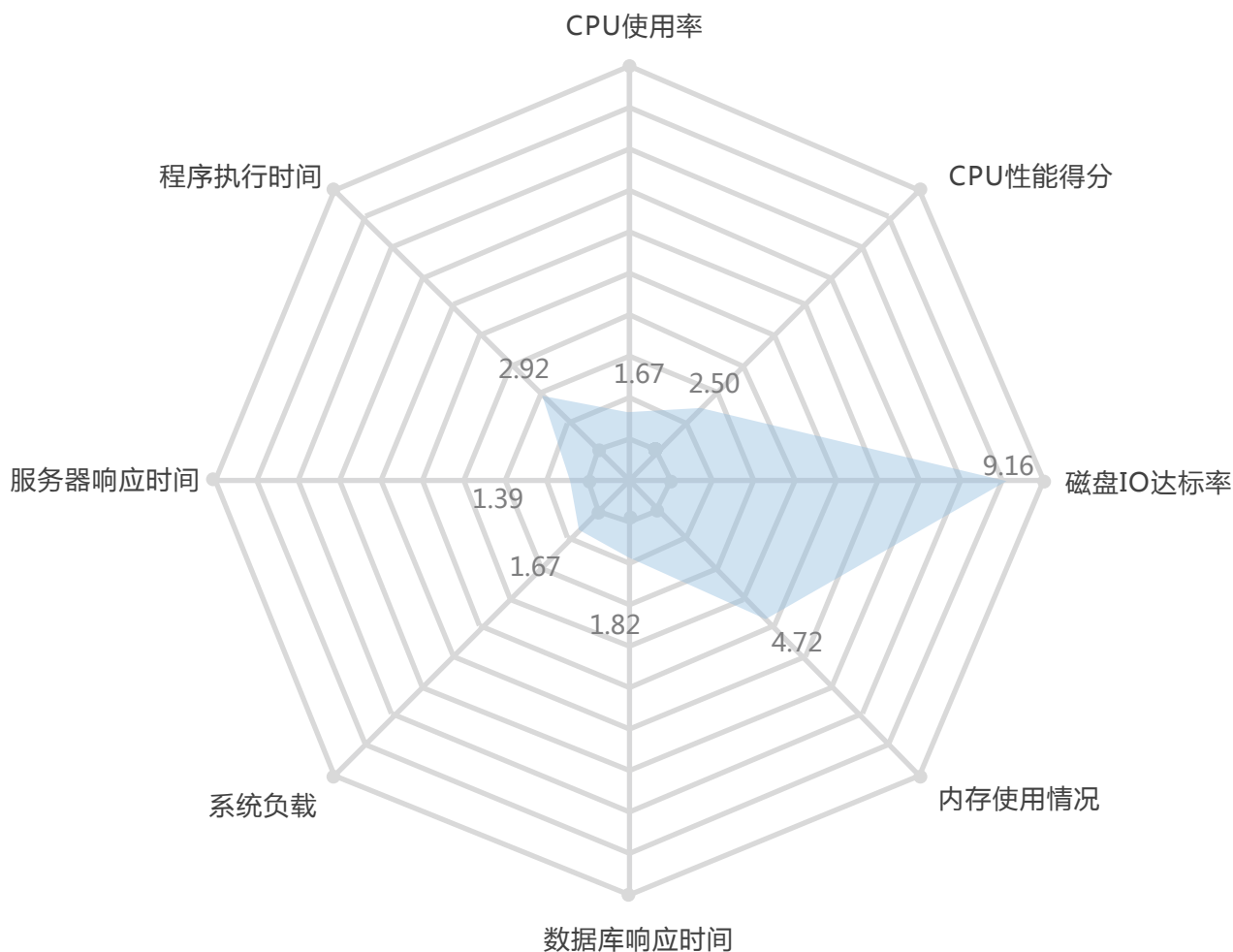
单位:ms



丢包率



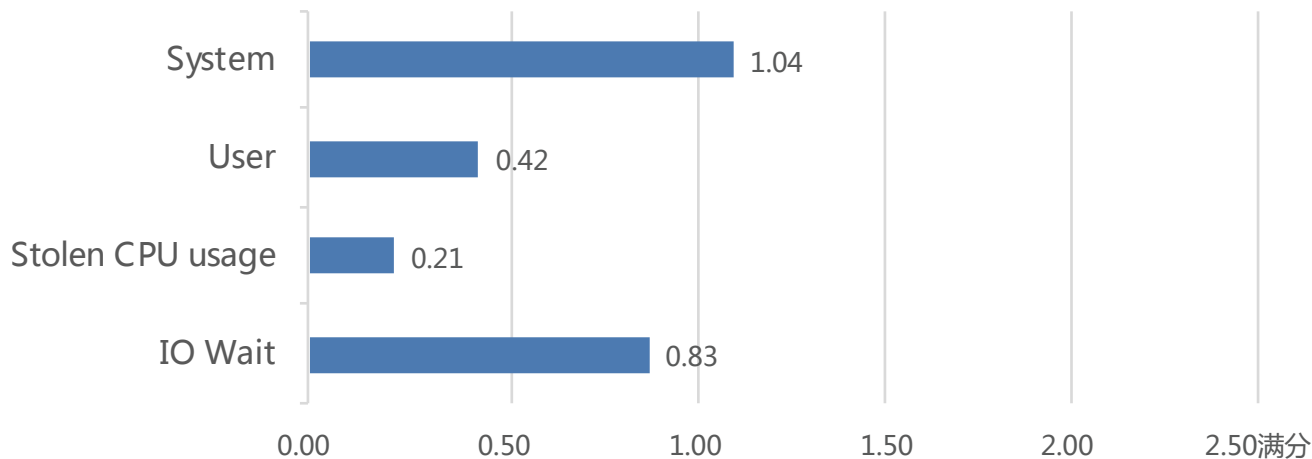
服务器端性能



- 通过服务器性能可以看出，百度云的服务器性能得分较低，但通过包月费用来看，百度云是所有评测厂商中费用最低的。分析发现，在百度云服务器运行过程中自动安装了主机安全客户端(Hosteye)，占用了服务器的部分资源，而主机安全客户端(Hosteye)在评测过程中每天都会拦截多次的恶意登录，此数据指标只代表在评测周期中的云服务的性能，并不代表总体的性能情况。

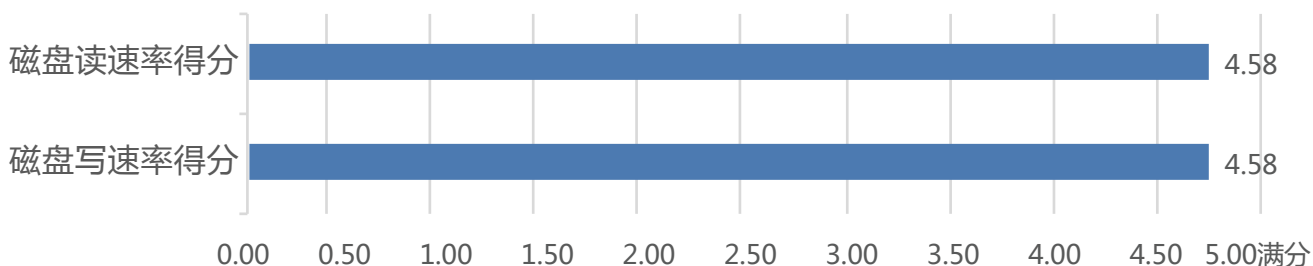
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 百度云服务器在使用过程中Stolen CPU usage使用率过高，所以评分较低，这也对其他的指标有一定的影响。

磁盘IO达标率

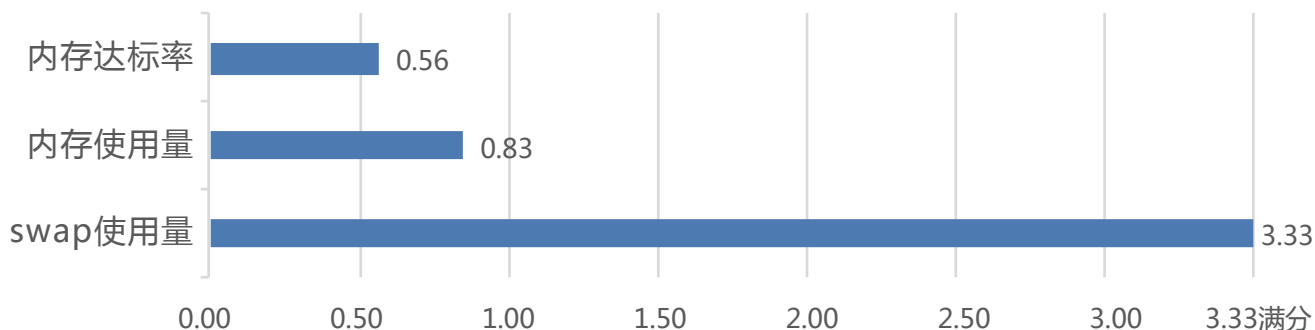


云磁盘类型	普通	高性能	SSD
使用场景	价格低廉，适用于不经常访问或者低IO负载的场景，如服务日志存储	性价比高，适用于绝大多数使用场景，如中小型数据库、核心业务测试开发环境	使用高性能SSD固态硬盘，适用于I/O密集型应用，如大型OLTP业务
单盘容量	5 GB ~ 32 TB	5 GB ~ 32 TB	50 GB ~ 32 TB
单盘最大IOPS	数百	5000	24000
单盘最大吞吐	30 ~ 40 MBps	130 MBps	260 MBps
性能计算公式	不适用	$IOPS = \min\{1000 + 8 * \text{容量}, 5000\}$ $\text{吞吐} = \min\{50 + 0.16 * \text{容量}, 130\} \text{ MBps}$	$IOPS = \min\{30 * \text{容量}, 24000\}$ $\text{吞吐} = \min\{50 + 0.263 * \text{容量}, 260\} \text{ MBps}$
访问时延	小于10ms	小于3ms	小于2ms
数据可靠性	99.9999999%	99.9999999%	99.9999999%
价格	0.3元/GB/月	0.35元/GB/月	1元/GB/月
备注	高性能和SSD云磁盘性能随容量线性增长。如：您购买100 GB的高性能云磁盘，则其峰值性能为随机IO 1800 IOPS，吞吐量66 Mbps。		

- 在评测中，百度云所选云盘为高性能云盘，根据官网配置信息来看，通过计算公式（ $50 + 0.16 * \text{容量}$ ）得出所选磁盘单盘最大吞吐量为53.2MBps，磁盘读达标率得分和磁盘写达标率都有较高的得分。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz

内存大小 : 3773

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.2.1511

(Core)

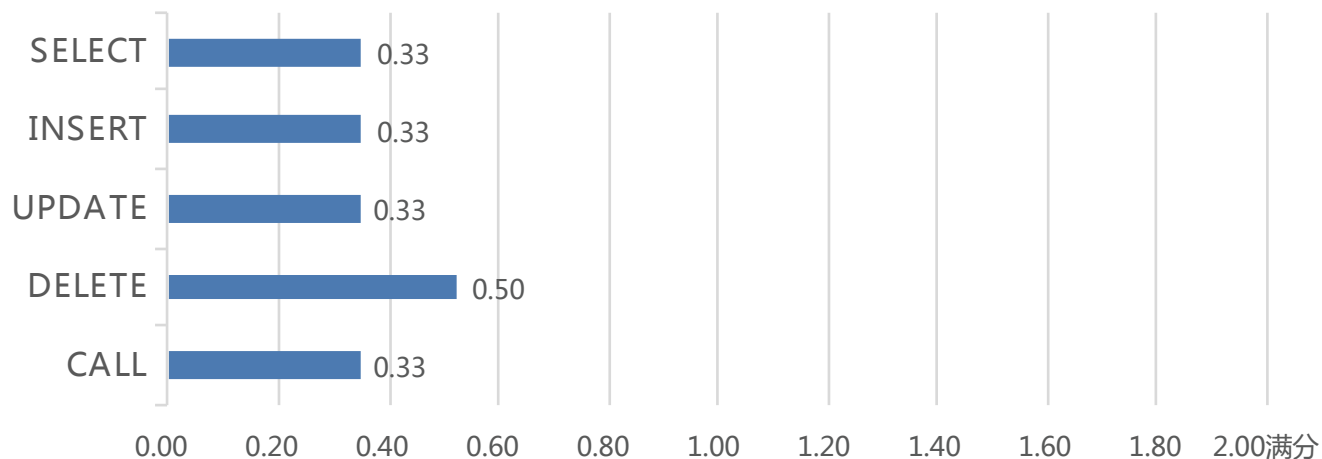
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，百度云服务器内存大小为3773M，内存达标率得分较低。服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量的得分较低，在评测过程中百度云没有使用到swap内存，所以swap使用量得分最高。

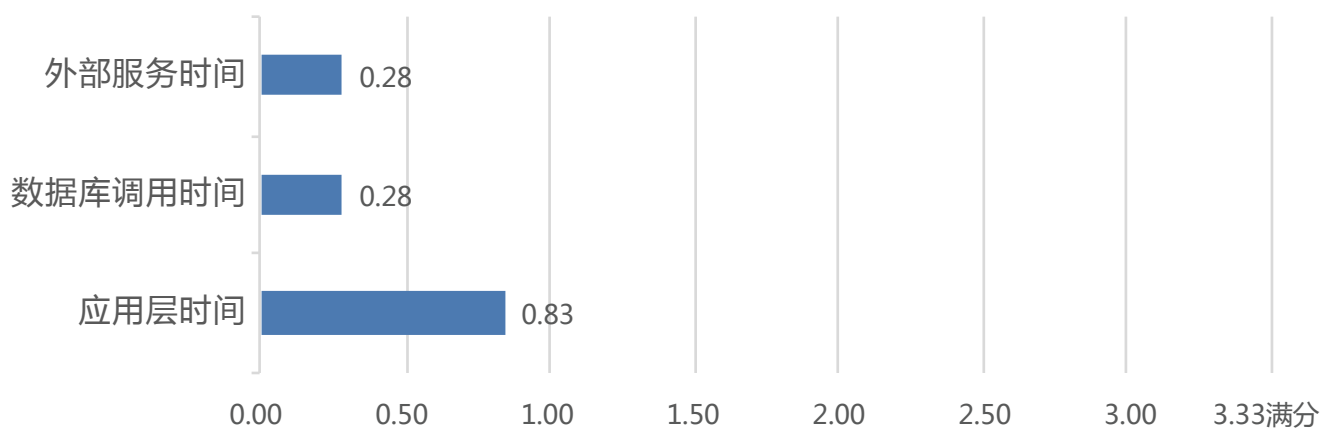
各性能指标得分详情

数据库响应时间



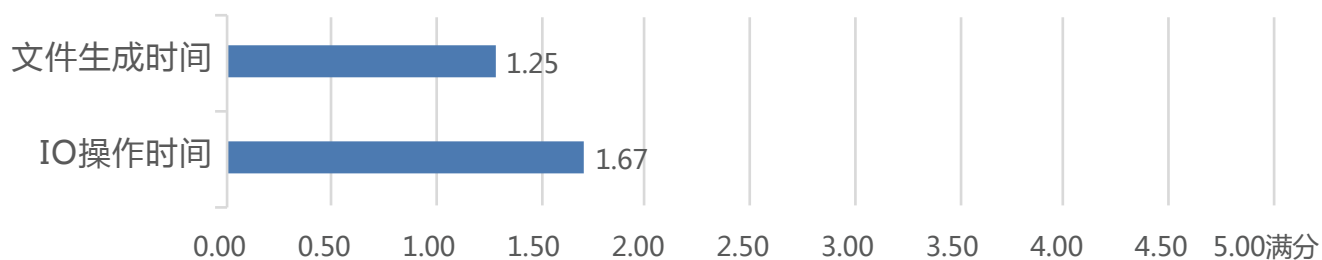
- 数据库各项操作中，百度云在DELETE操作上得分最高。

服务器响应时间



- 百度云在服务器总体响应时间得分都较低，服务器响应时间主要会受到服务器综合性能的影响。

程序执行时间



- 通过程序执行时间可以看出，百度云在IO操作上得分较低，文件生成时间因受到CPU的影响，得分也要低一点。

基础服务能力



- 从问卷的得分情况可以看出百度云在数据服务、网络方面得分较低。
- 在数据服务方面得分较低，原因是百度云在数据服务方面目前还不支持Oracle RDBMS、MongoDB与NoSQL等服务。针对这些还未实现的功能，百度云也在努力的开发中。
- 在网络方面，百度云在IPv6支持、多虚拟NIC、独立于实体的虚拟网卡等服务百度云还未支持，所以在网络方面得分也较低。



PART 04

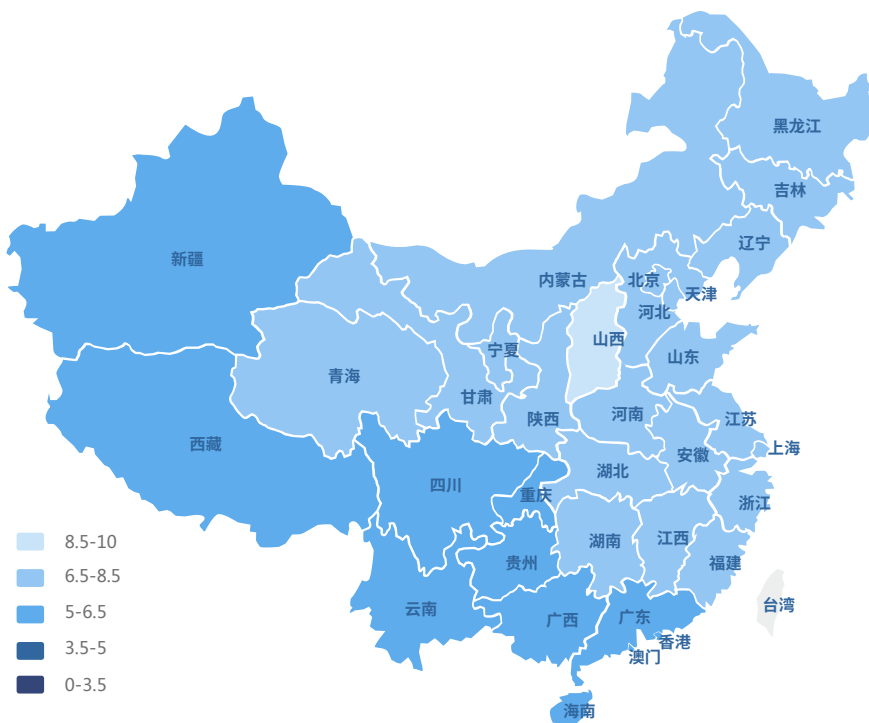
华为云

华为云在网络指标中，除了丢包率以外，其他各项网络指标得分都较高。通过分析发现，影响华为云丢包率过高的主要因素为，华为在西部地区没有范围覆盖，新疆，云南等西部省市地区访问网络丢包率较高，从而影响了总体的评分；在服务器性能方面，华为云提供的CPU品牌为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz，在评测中CPU性能得分较低，主要是受到Stolen CPU usage的影响，说明华为云的服务器可能会存在CPU资源隔离方面的问题。



各地区网络性能

满分：10分

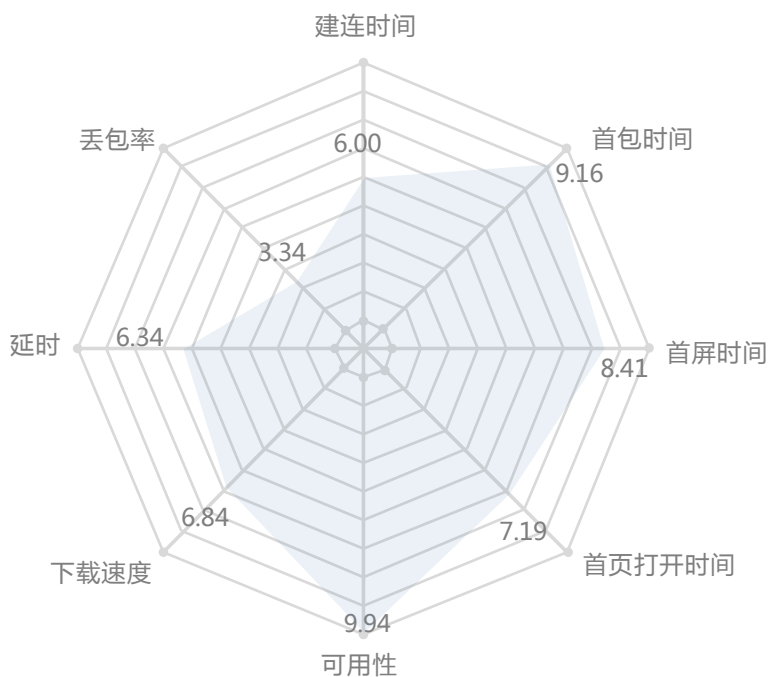


通过各地区网络得分情况可以看出，华为云在东部地区，北部地区和南部部分地区的网络情况要明显好于西部地区。其中，天津的网络综合得分最高，新疆地区网络综合得分最低。从各项指标的单独评分来看，华为云在首包时间、首屏时间、可用性上有较高的得分。

各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：天津、北京；
 首包时间：山西、山东；
 首屏时间：宁夏、青海；
 首页打开时间：宁夏、青海；
 可用性：宁夏、青海；
 下载速度：宁夏、山西；
 延时：天津、河北；
 丢包率：浙江、内蒙古。

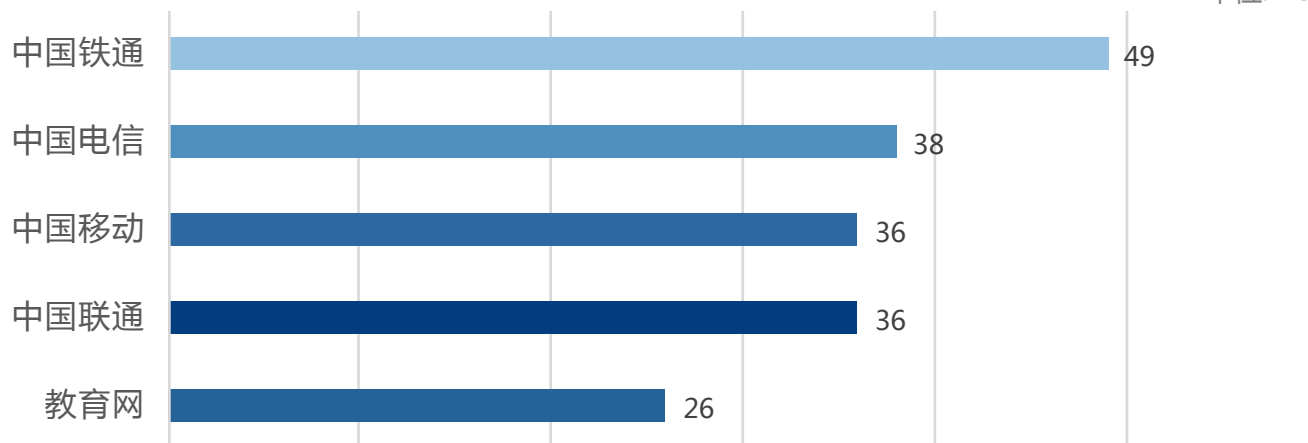
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

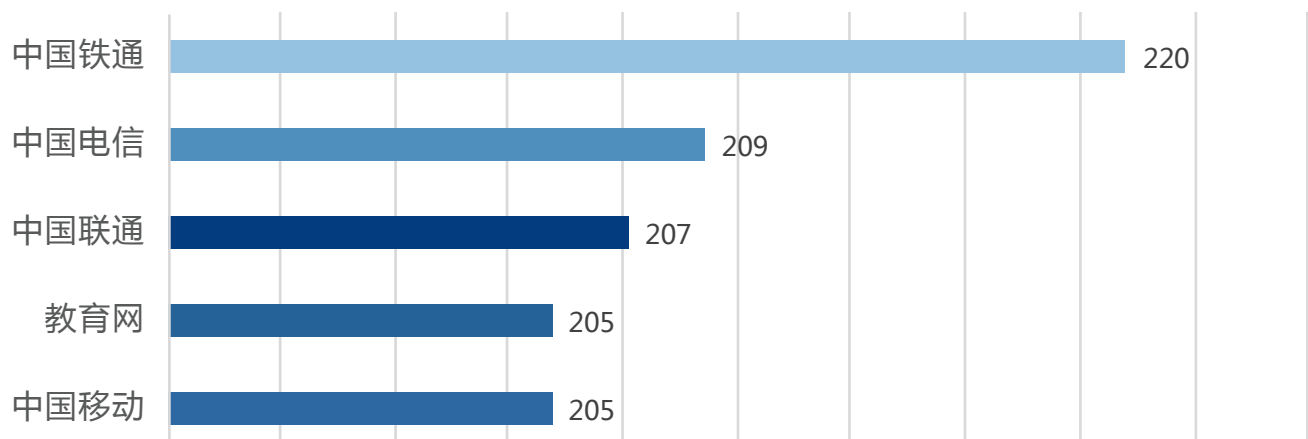
建连时间

单位:ms



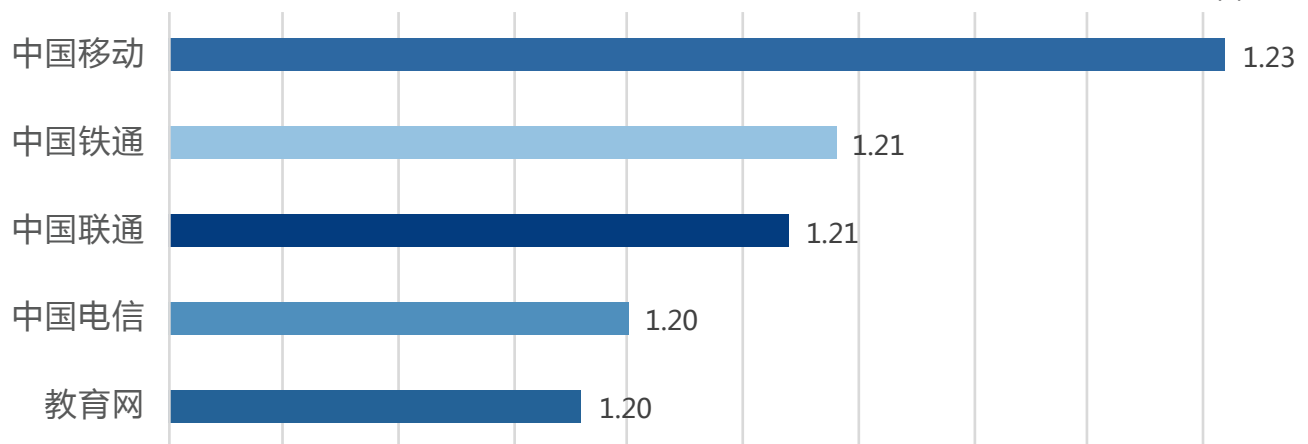
首包时间

单位:ms



首屏时间

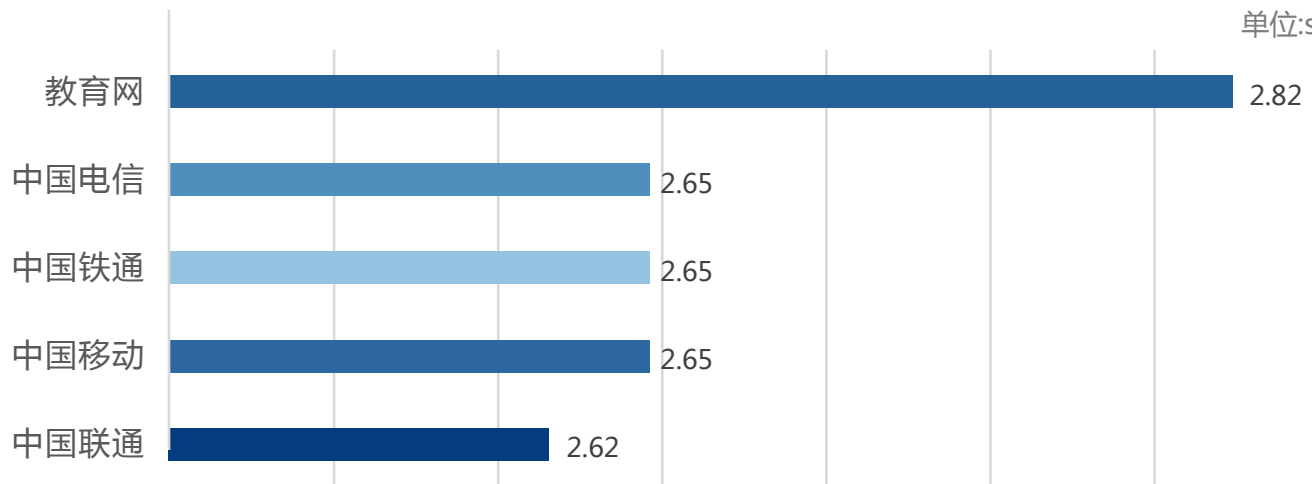
单位:s



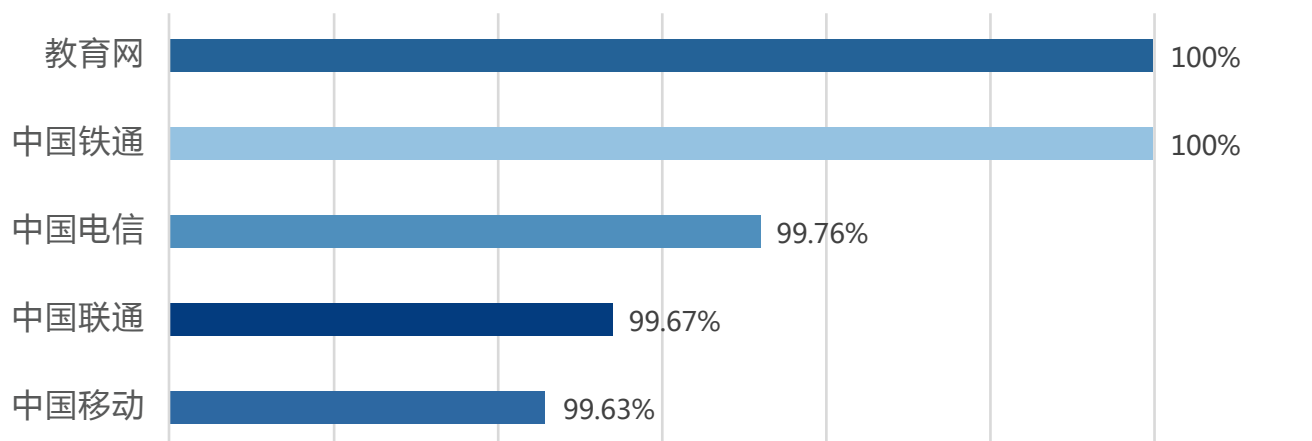
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

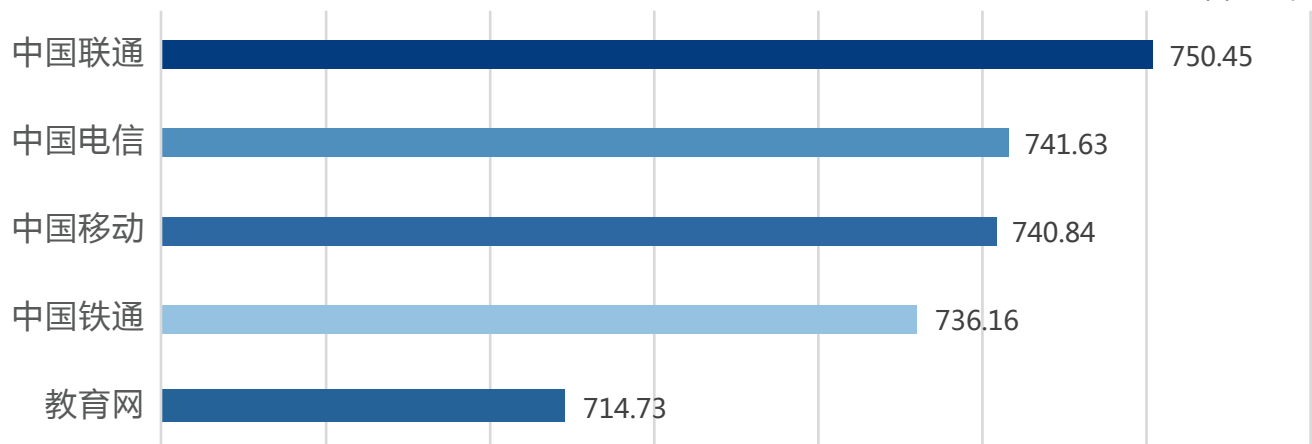


可用性



下载速度

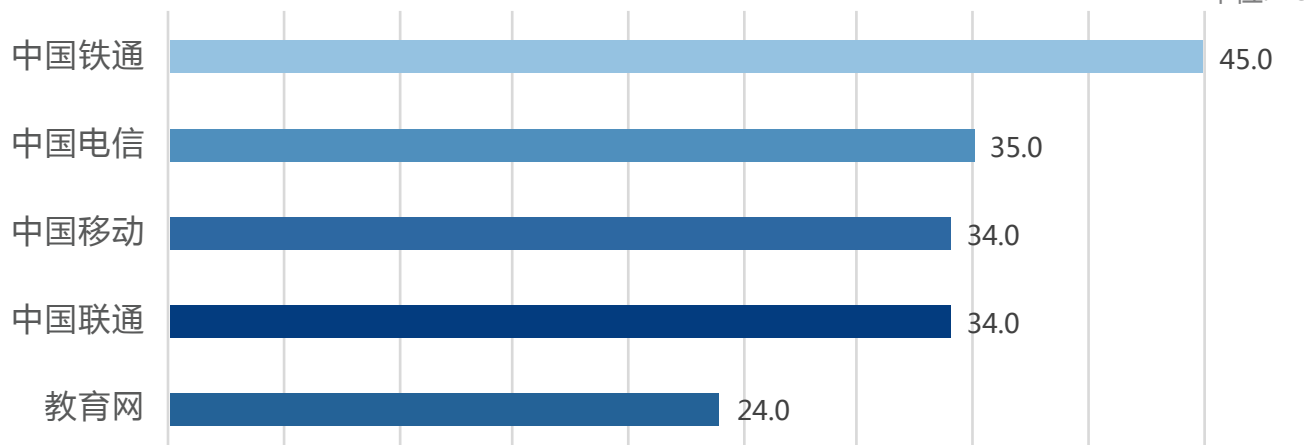
单位:KB/s



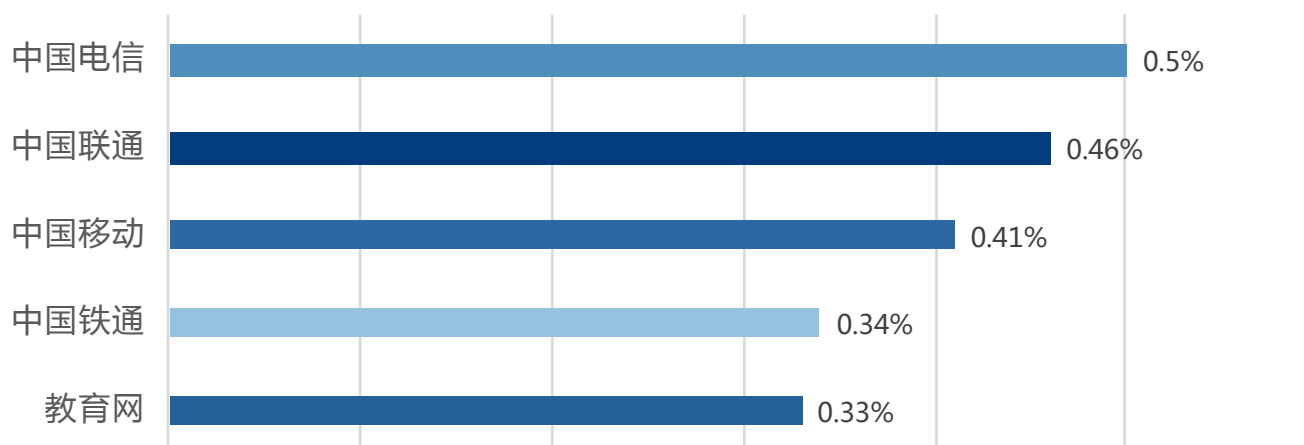
各性能指标得分详情

延时

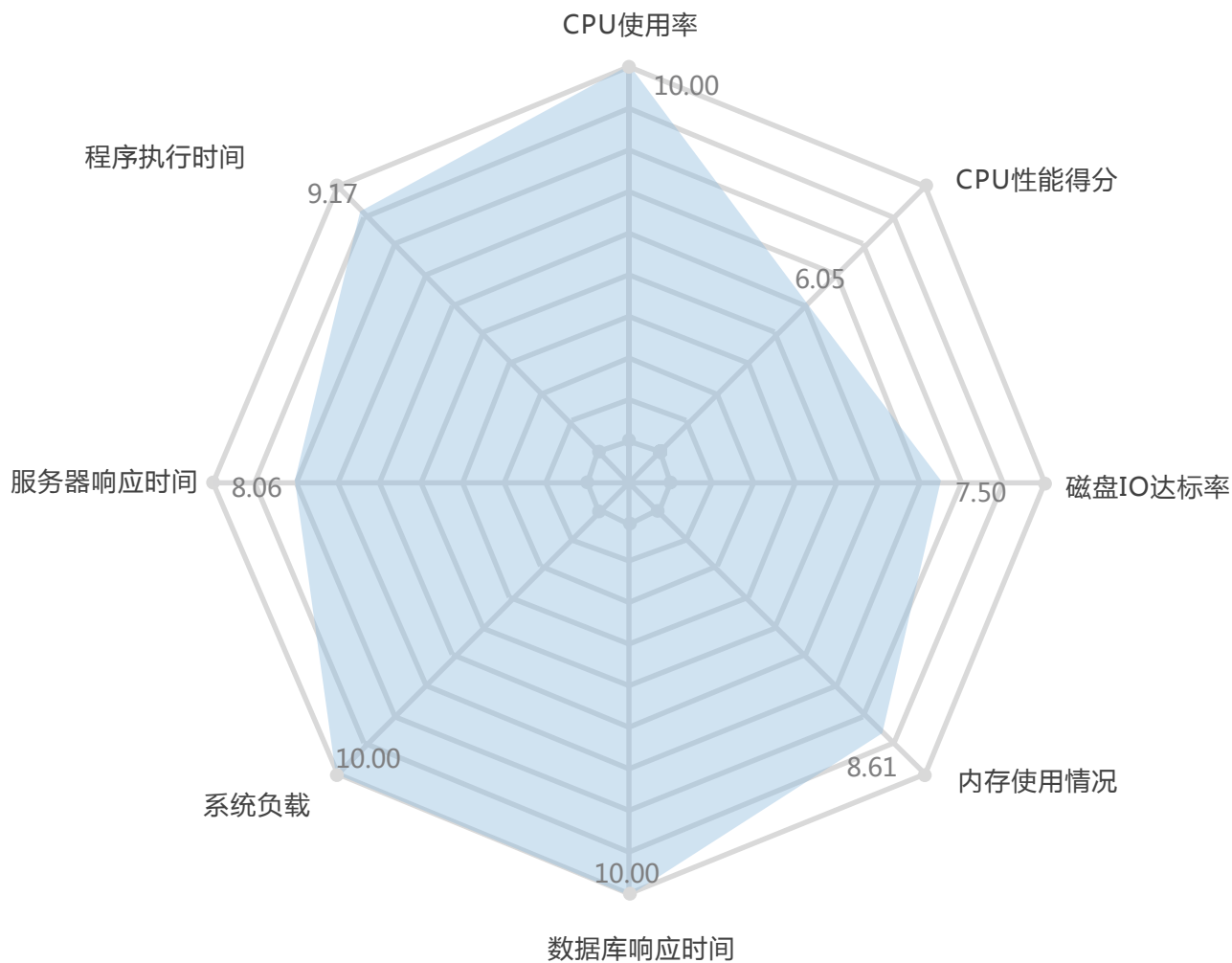
单位:ms



丢包率



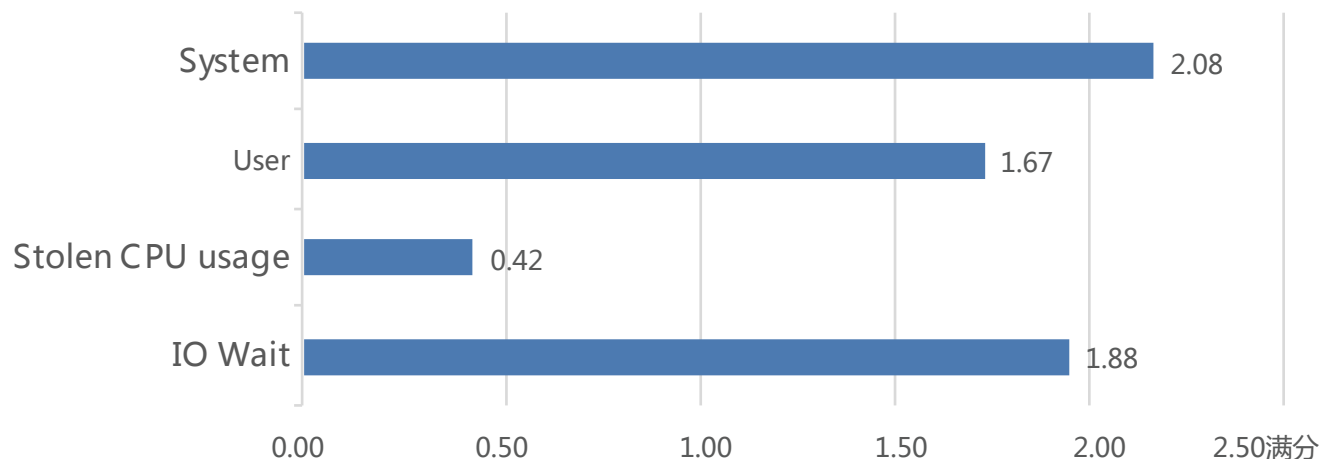
服务器端性能



- 通过雷达图可以看出，华为云在评测期间所选机型的各项性能指标得分较高。

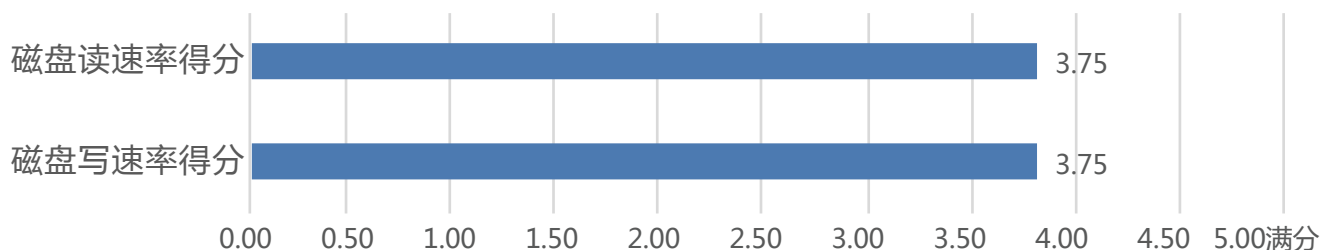
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 在CPU使用率上，因为华为云Stolen CPU usage的使用率相对较高，所以得分较低，Stolen CPU usage使用率较高可能会影响到虚拟机的资源使用情况，其他CPU性能指标都相对较高。

磁盘IO达标率

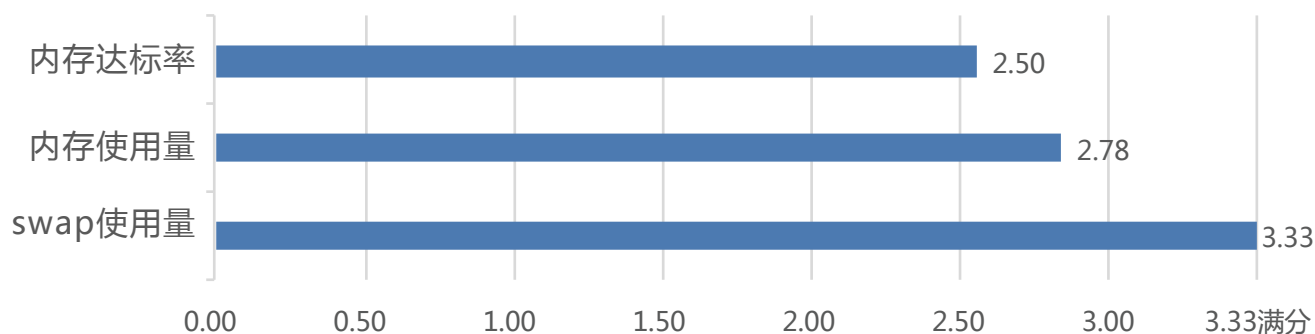


高IO云硬盘 适用于主流的高性能、高可靠应用场景	特征		场景	
	单盘最大IOPS	3000	企业应用	大中型开发测试
	单盘最大吞吐量	150MB/s	Web服务器日志	
	读写时延	1ms~3ms		
	单盘最大容量	32TB		
	数据持久性	99.9999999%		

- 华为云在磁盘IO方面所选磁盘为高IO云硬盘，根据官网配置最大吞吐量为150MB/s，在磁盘读写速率的达标率中，华为云得分较高。

各性指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz

内存大小 : 3791

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.2.1511

(Core)

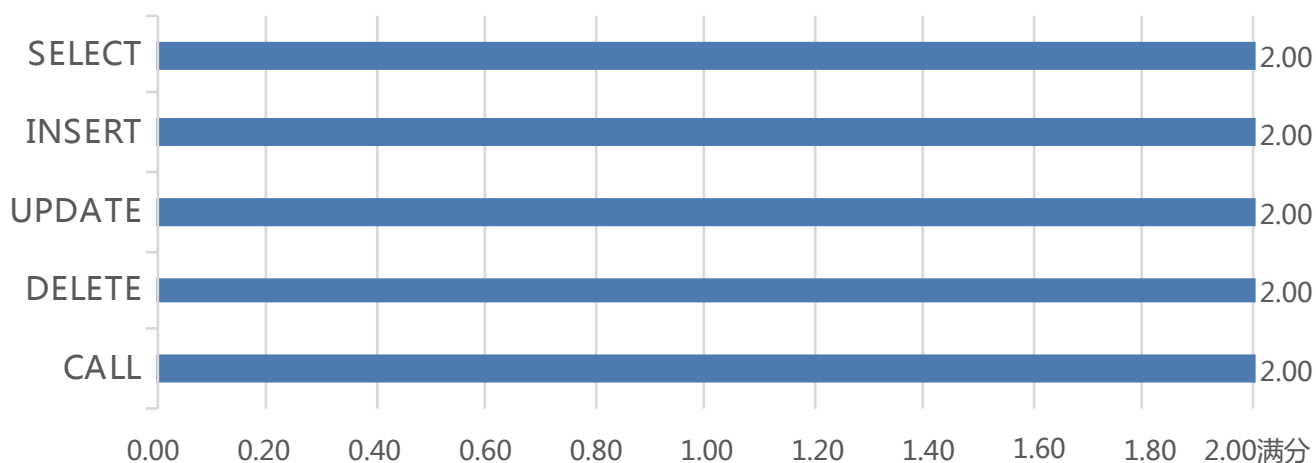
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，华为云服务器可使用内存大小为3791M，所以内存达标率得分较高；服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量的得分也达到了较高的水平；在评测过程中，华为云没有使用到swap内存，所以swap使用量得分为最高分。

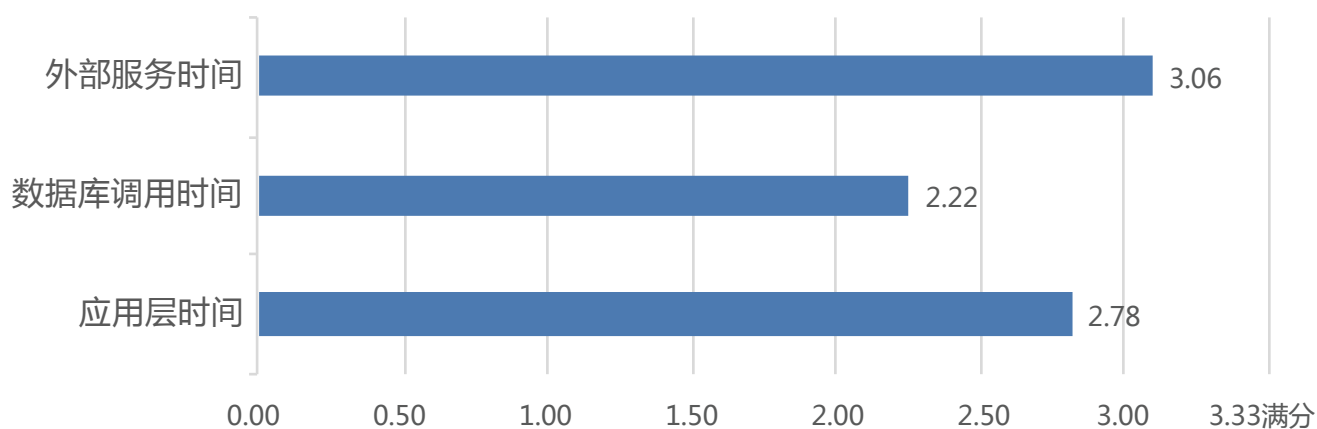
各性能指标得分详情

数据库响应时间



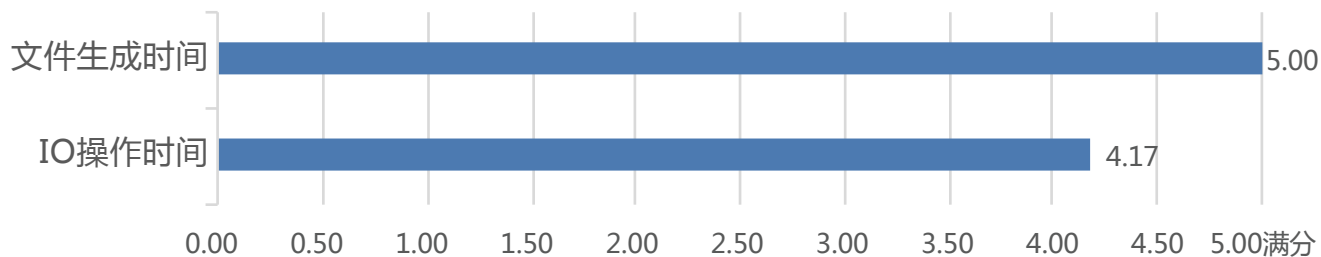
- 华为云在数据库响应时间上，所有操作得分都达到了较高的水平。

服务器响应时间



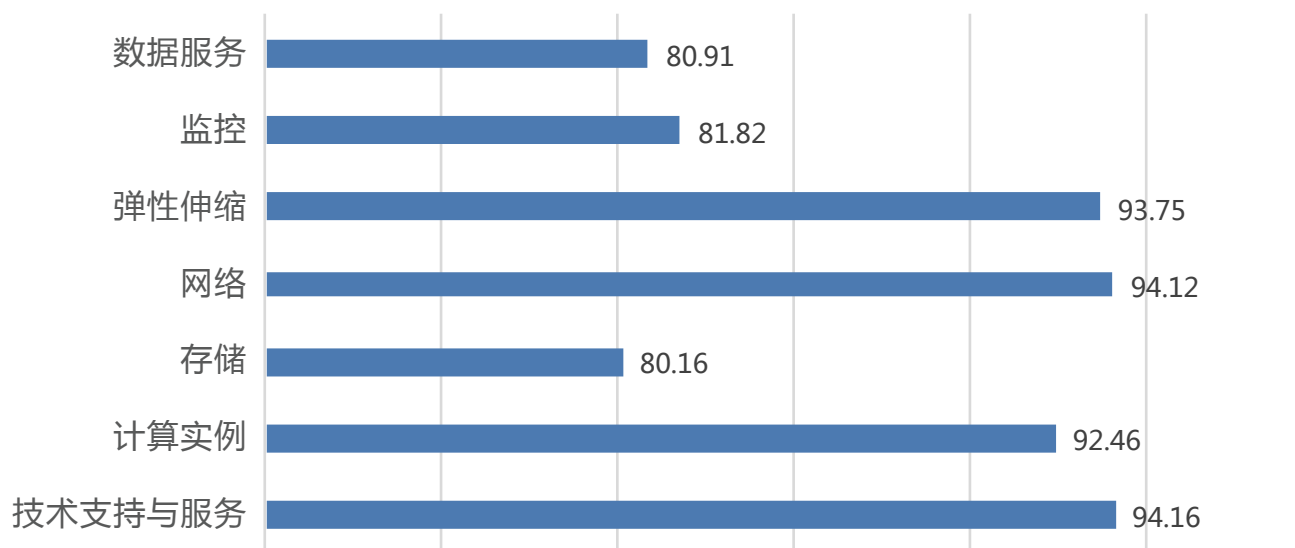
- 华为云在服务器响应时间的指标中，各项指标都有较高的得分。

程序执行时间



- 通过程序执行时间可以看出，华为云各项指标都有较高的得分，在程序执行时间中，影响因素主要是CPU的性能以及磁盘IO的性能，通过这项指标可以看出华为云在评测期间，这两项指标的性能得分都相对较高。

基础服务能力



- 从问卷的得分情况可以看出华为云在数据服务、存储得分较低。
- 华为云在数据服务中目前还不支持Oracle RDBMS服务，Cassandra服务和一些NoSQL服务，因而得分较低。
- 华为云在存储服务中，有部分服务会在2018年第四季度上线，会对存储服务能力有大范围的提升；



PART 05

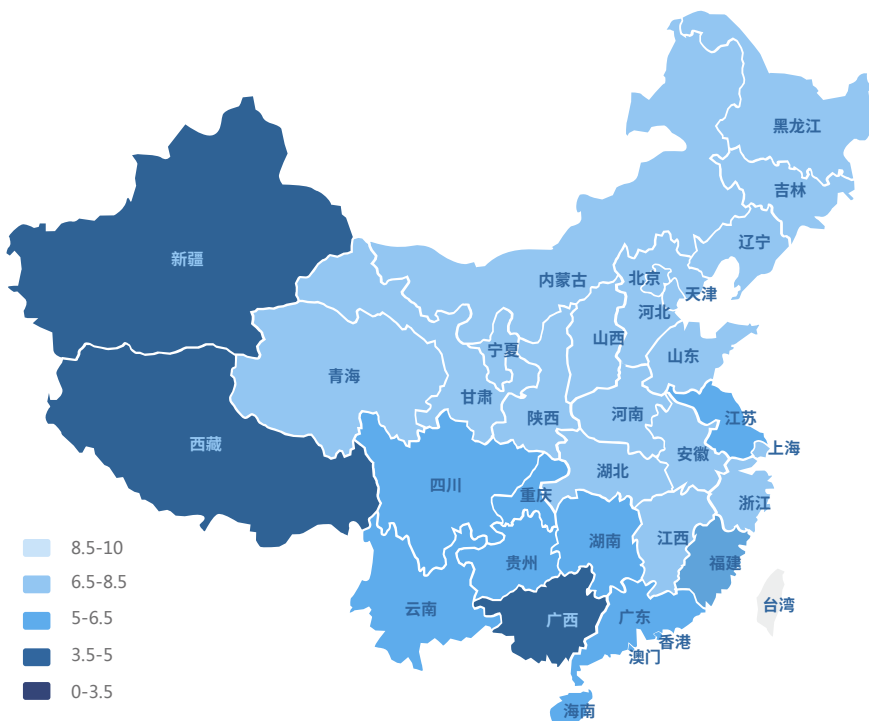
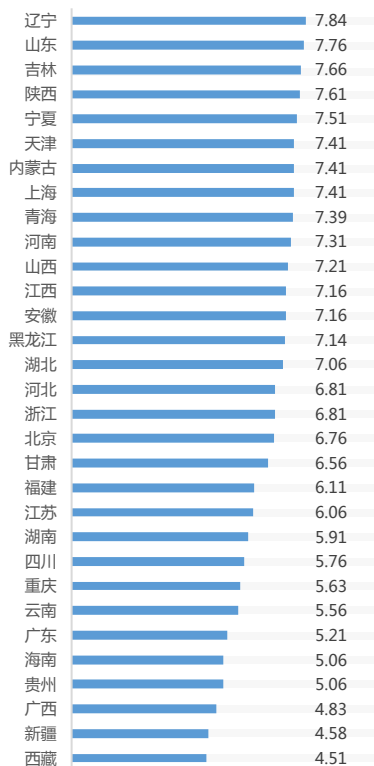
金山云

在网络指标中，金山云除了首包时间以外，其他网络指标得分都较高。通过分析发现，首包时间的性能会受到网络与服务器端的性能影响，金山云在评测期间所选服务器的虚拟化CPU品牌为Ksyun Virtual CPU(ksyun-cpu64)，金山云在评测中CPU的性能主要受到了User的影响，所以对整体性能造成了一些影响。



各地区网络性能

满分：10分

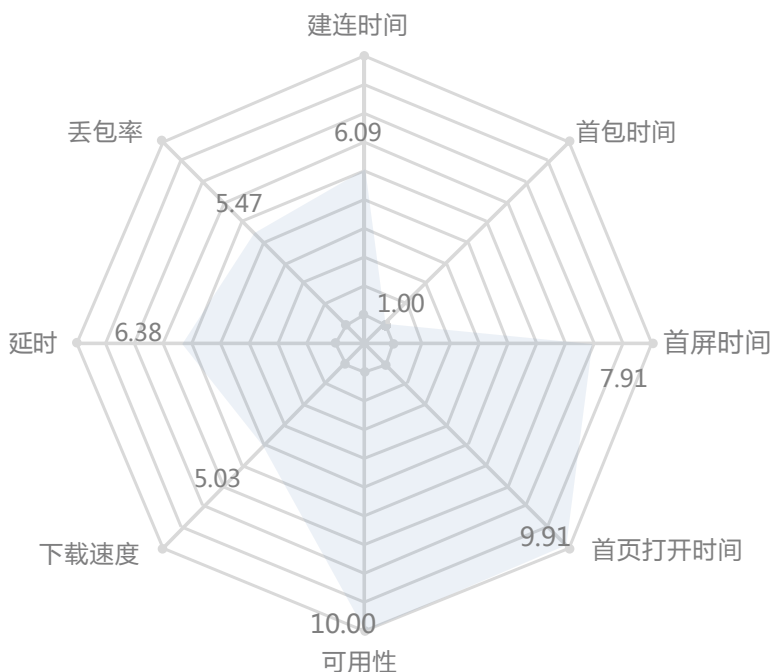


通过各地区网络得分情况可以看出，金山云在东部地区和北部地区的网络情况要明显好于西部地区和南部地区。其中，辽宁的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低，而从各项指标的单独评分来看，金山云在首屏时间、首页打开时间、可用性上有较高的得分。

各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：天津、北京；
 首包时间：河北、江苏；
 首屏时间：青海、辽宁；
 首页打开时间：山西、青海；
 可用性：山西、江西；
 下载速度：宁夏、陕西；
 延时：天津、河北；
 丢包率：青海、吉林。

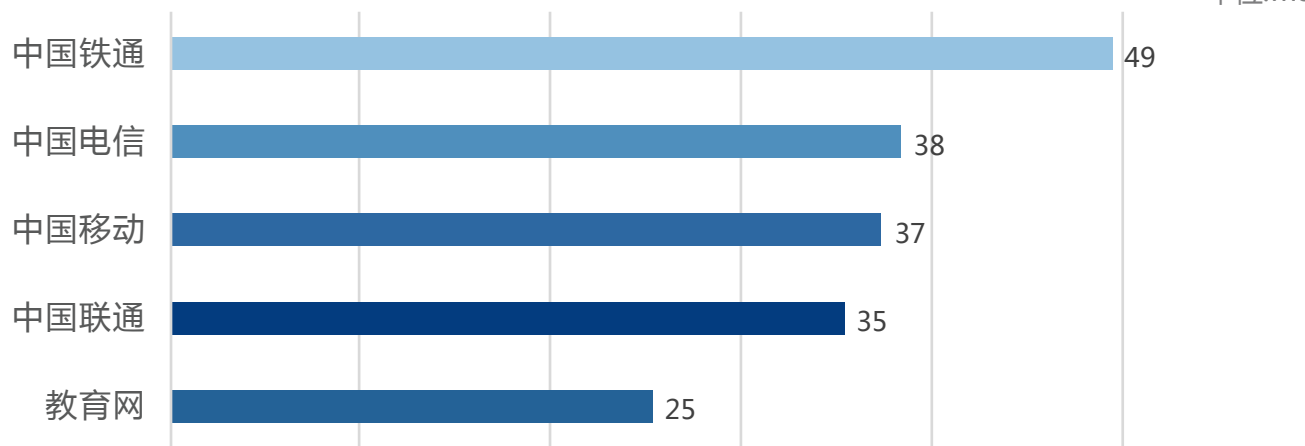
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

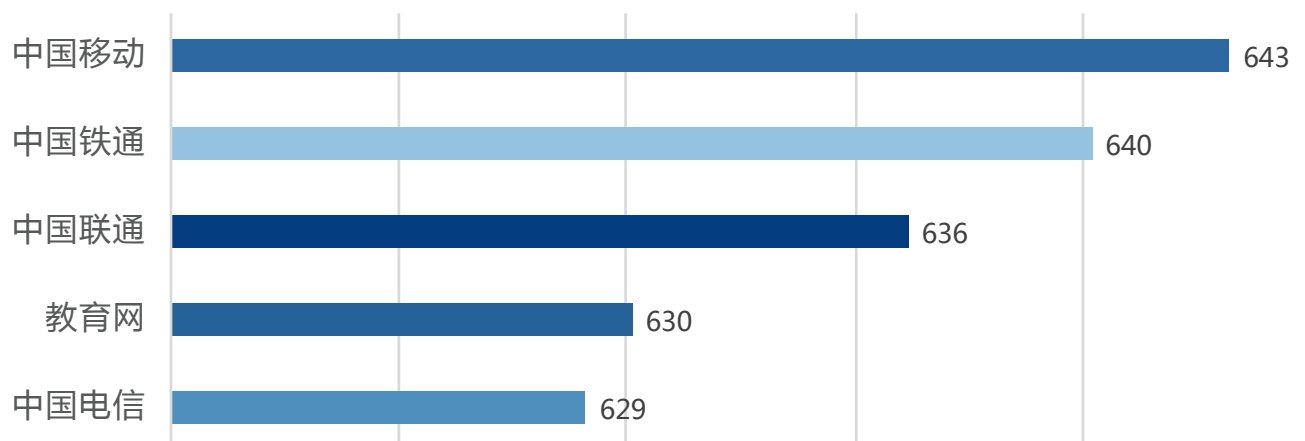
建连时间

单位:ms



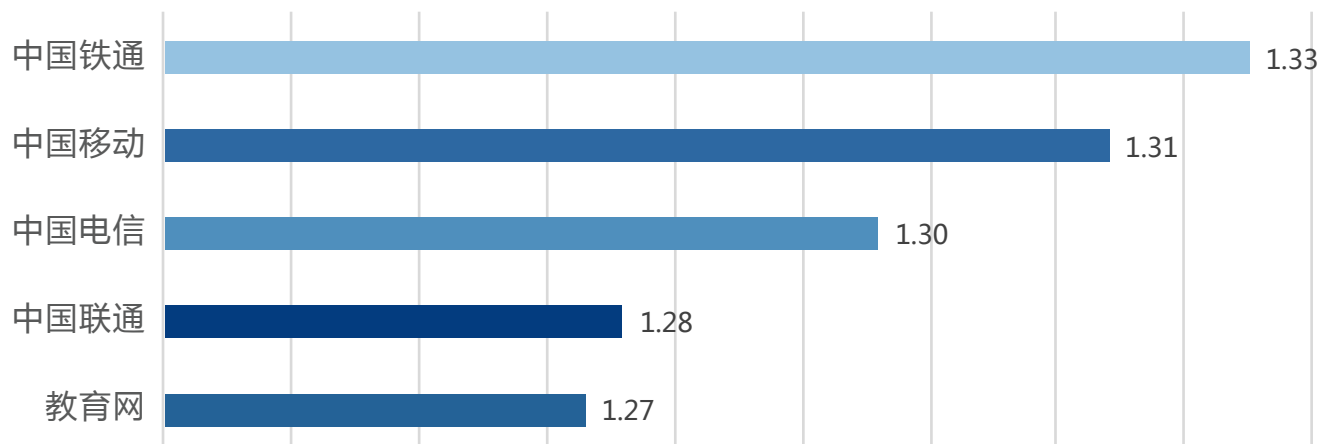
首包时间

单位:ms



首屏时间

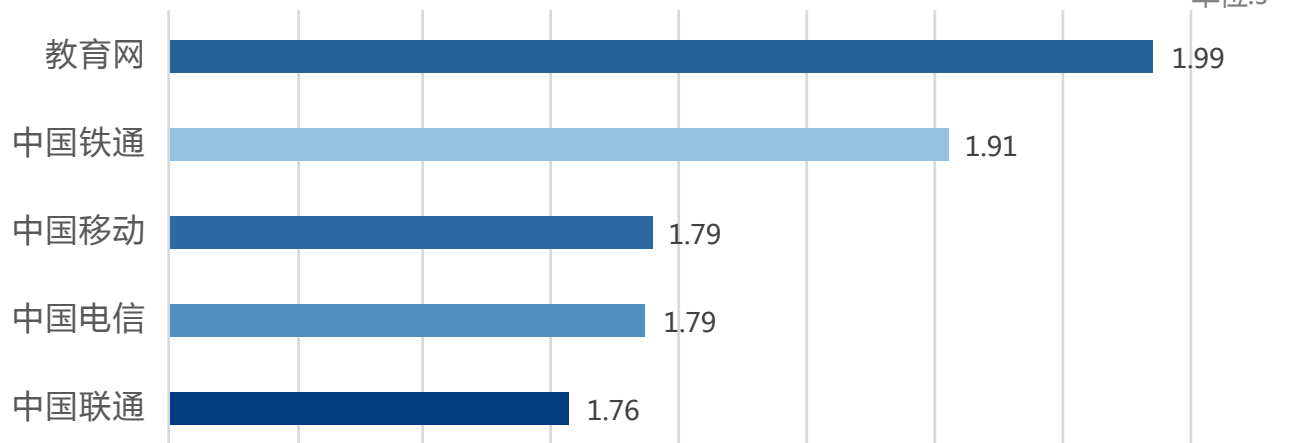
单位:s



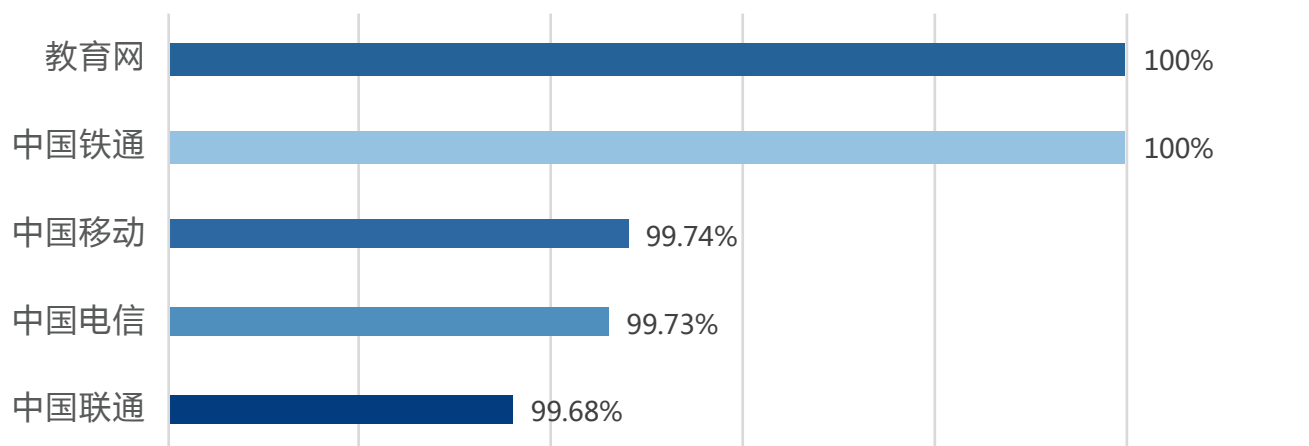
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

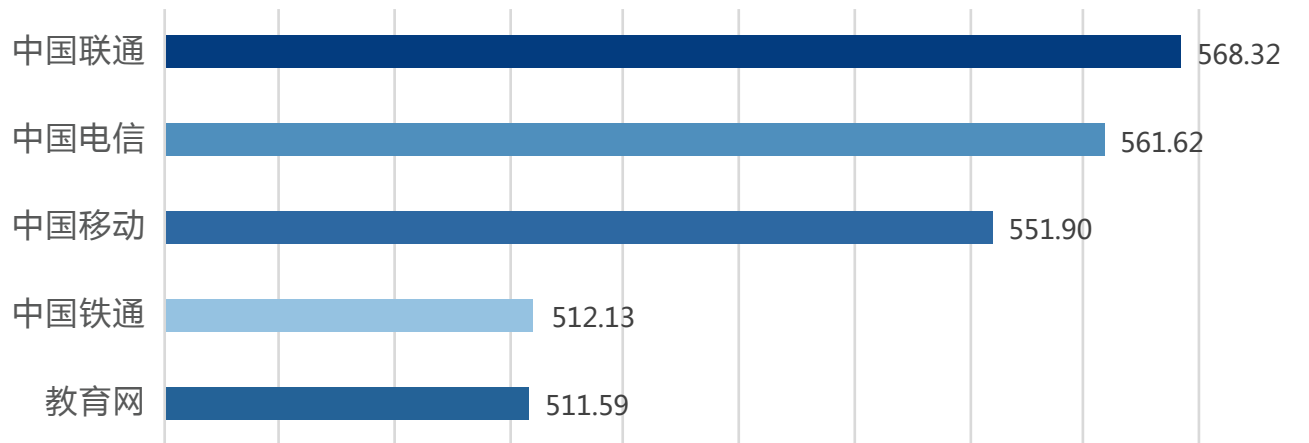


可用性



下载速度

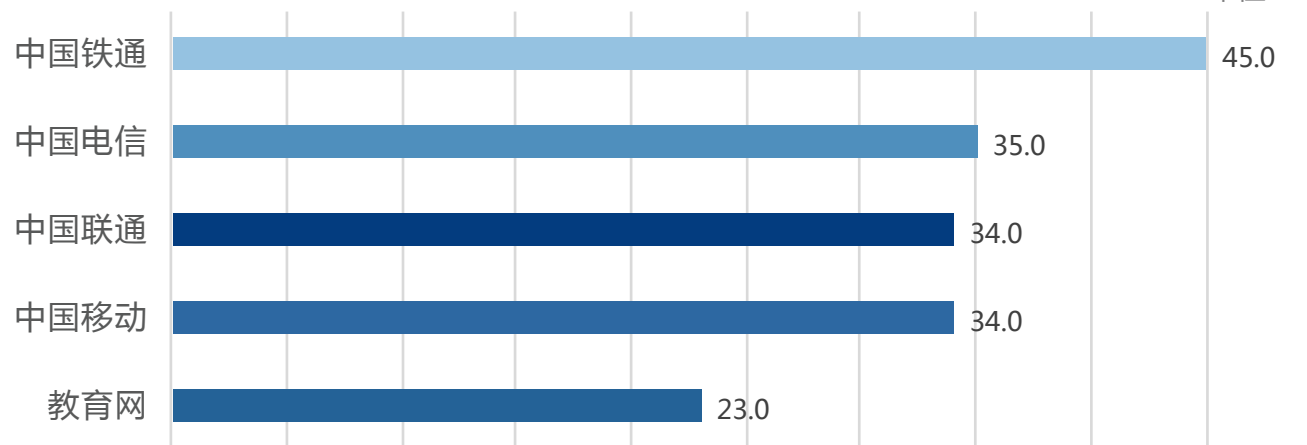
单位:KB/s



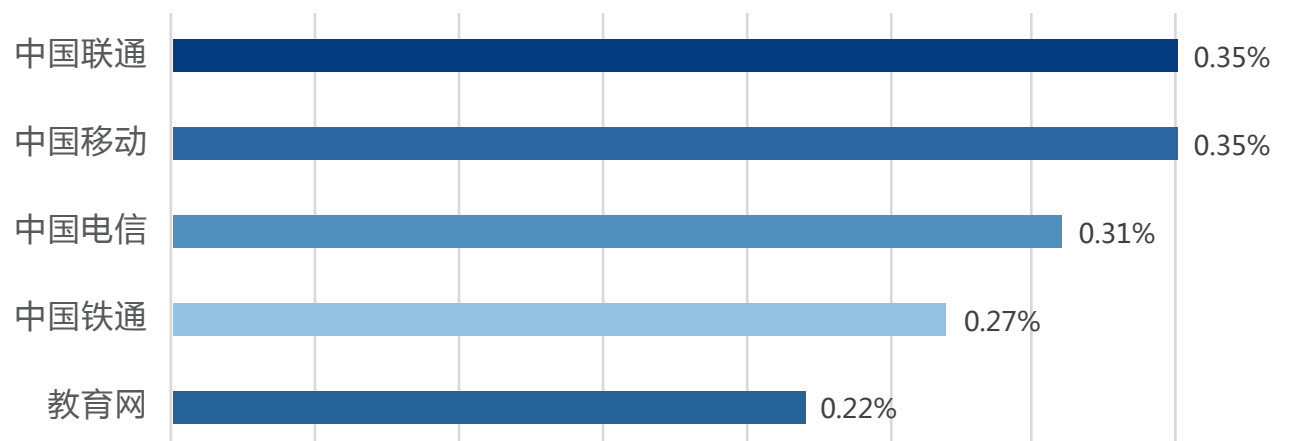
各运营商网络性能

延时

单位:ms



丢包率



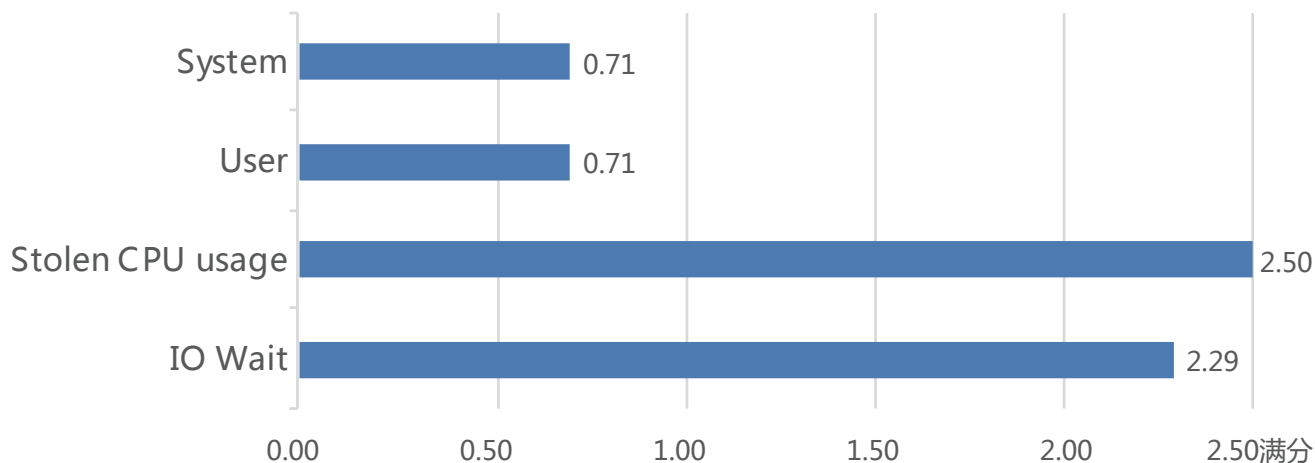
服务器端性能



- 通过雷达图可以看出，金山云在磁盘IO达标率方面得分较低。

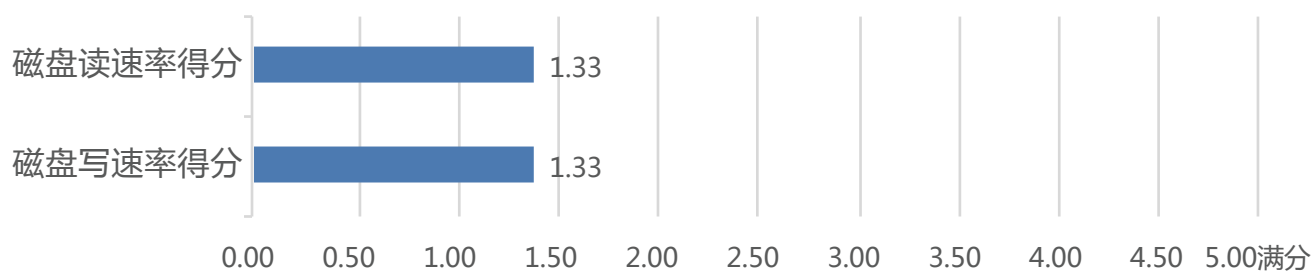
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 通过CPU性能得分可以看出，金山云在Stolen CPU usage和IO Wait有较高的得分。同时，金山云在云服务的资源隔离方面有较好的水平，磁盘性能也较高。

磁盘IO达标率

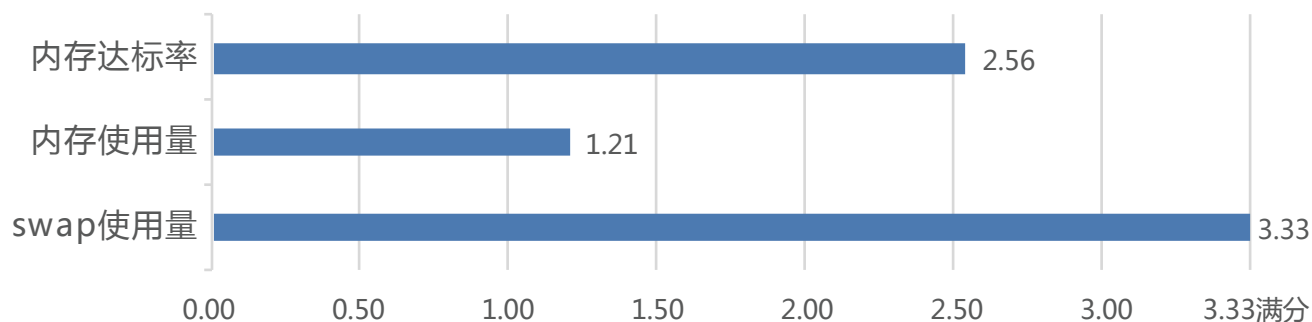


云盘类型	SSD云硬盘
适用场景	适用于高IO，对延迟敏感的核心交易型工作负载
典型场景	关系型数据库、NoSQL数据库
数据可靠性	99.9999999%
磁盘大小	10GB-16TB
单盘最大IOPS	20000
单盘最大吞吐	256MB/s
访问时延	小于3ms

- 在评测期间，金山云选取了SSD云硬盘（官网标示出该硬盘最大吞吐率为256MB/s）用于对金山云的评测，原因是在评测期间，金山云在华北地区的选区不支持其他类型的云硬盘。因为评测所用方法并非针对SSD的高性能云盘，所以在达标率指标中金山云得分相对较低，而通过CPU中的IO Wait性能可以看出，金山云的磁盘性能还是较好的。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量：2

CPU品牌：Ksyun Virtual CPU(ksyun-cpu64)

内存大小：3791

操作系统信息

操作系统及版本号：CentOS Linux release 7.2.1511

(Core)

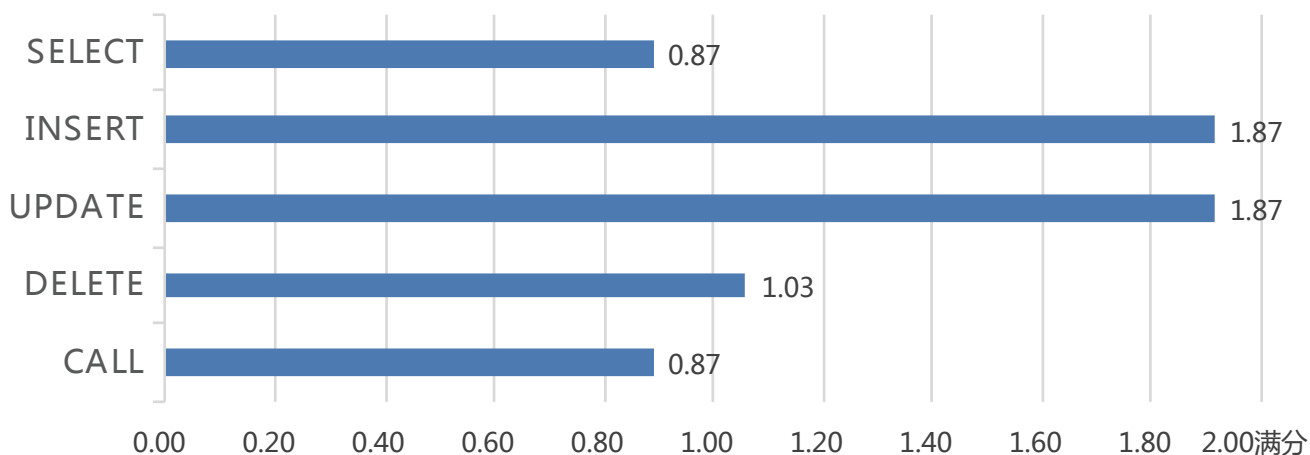
操作系统内核版本号：x86_64

服务器探针版本：1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，金山云服务器可使用内存大小为3791M，内存达标率较高；服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量较高，所以内存使用量得分较低；在评测过程中，金山云没有使用到swap内存，所以swap使用量得分为最高分。

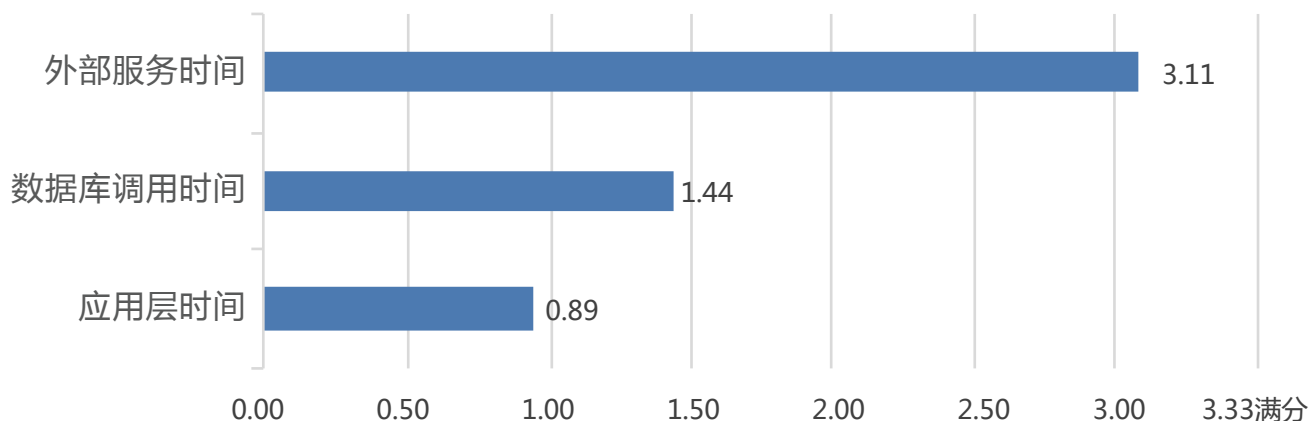
各运营商网络性能

数据库响应时间



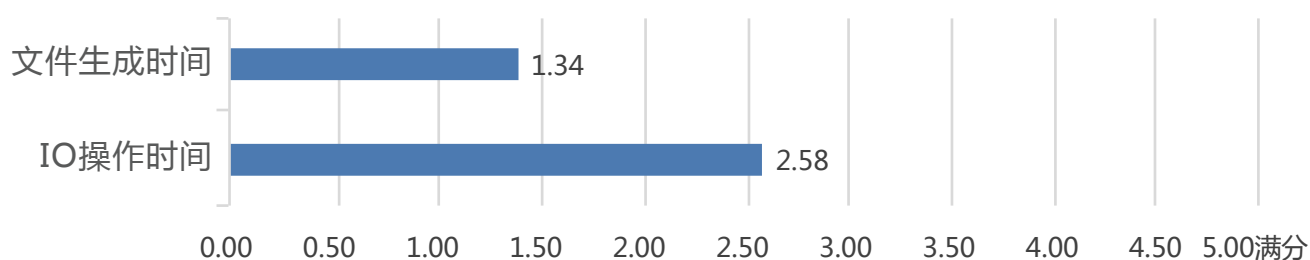
- 金山云在数据库响应时间的得分上，INSERT和UPDATE的得分较高。

服务器响应时间



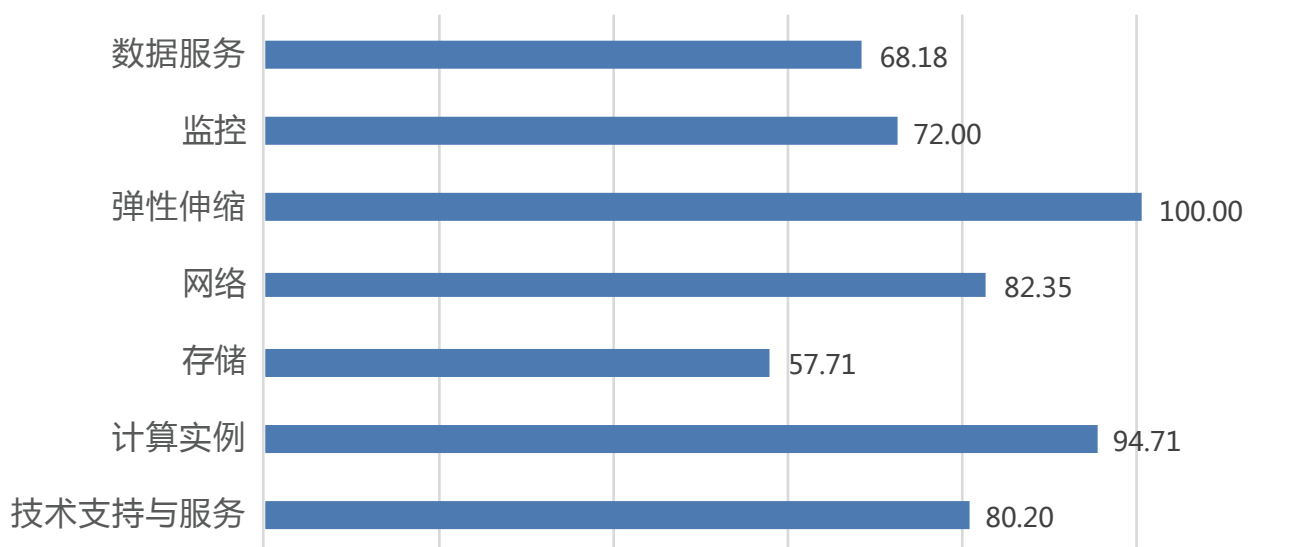
- 通过服务器响应时间可以看出，金山云在外部服务时间得分较高。
- 因为服务器整体性能会影响到服务器响应时间，所以在CPU性能得分和数据库调用得分都低的情况下，会导致服务器响应时间得分较低。

程序执行时间



- 通过程序执行时间得分可以看出，金山云在文件生成时间上因为受到CPU性能的影响，得分较低；IO操作因为金山云的磁盘性能较好，所以IO操作时间得分达到了中等水平。

基础服务能力



- 金山云在存储方面得分较低，因为金山云在文件存储等方面暂时还未支持。金山云目前在文件存储等方面发力。

在数据服务方面，金山云暂时还未支持Postgres、SQL Server、Oracle RDBMS等各项服务，得分较低，但金山云在现在还未支持的服务方面也在进行着努力。



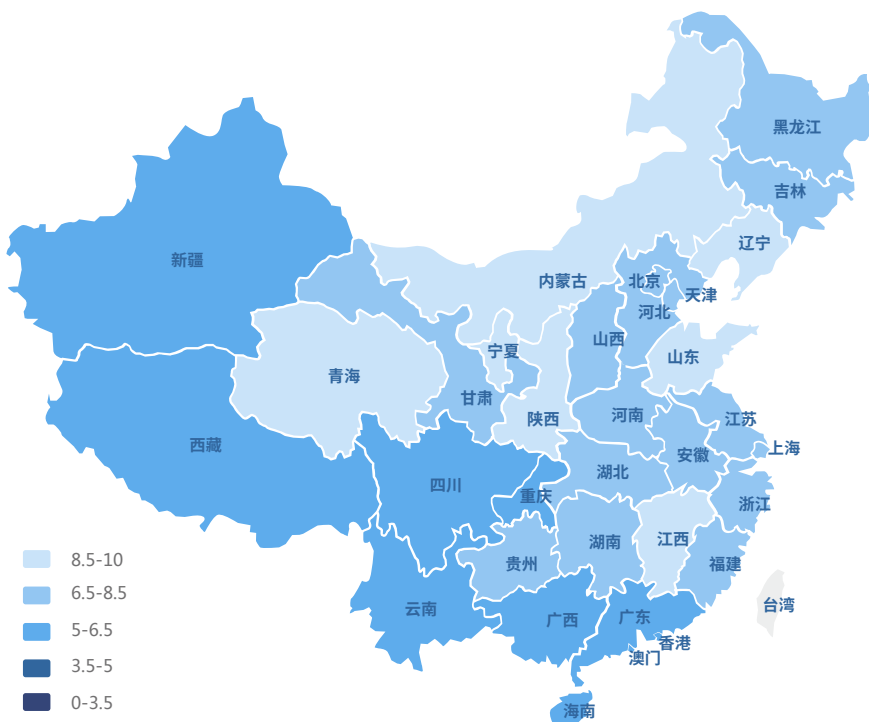
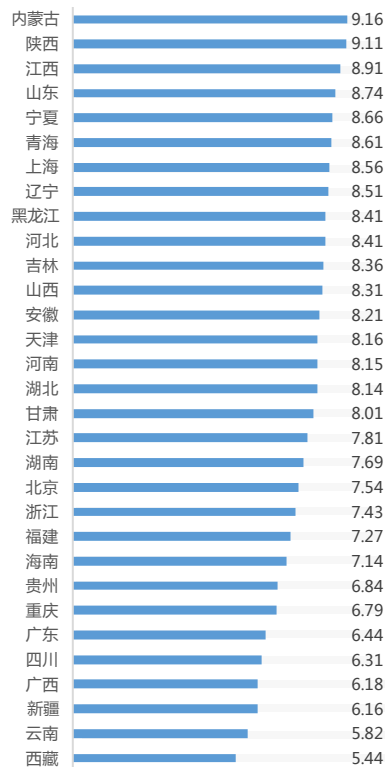
PART 06

京东云

在网络指标中，除丢包率的得分较低外，京东云的其他网络指标得分均衡。通过分析发现，中国铁通在广西省的丢包率要远远高于其他运营商和地区，拉低了丢包率的整体得分；在服务器性能方面，京东云所选服务器的CPU品牌为Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz，各项指标相对均衡。

各地区网络性能

满分：10分

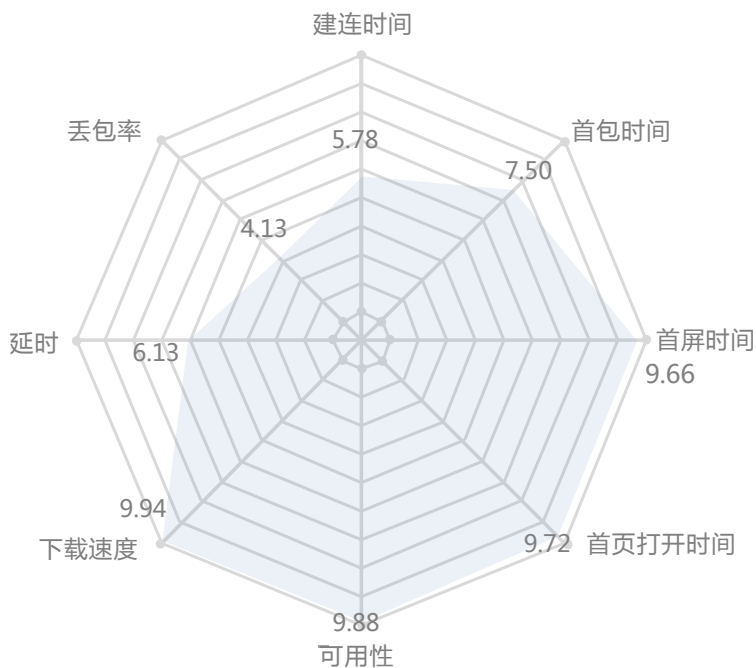


通过各地区网络得分情况可以看出，京东云在东部地区和北部地区的网络情况要明显好于西部地区和南部地区。其中，内蒙古的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低。从各项指标的单独评分来看，京东云在首屏时间、首页打开时间、可用性、下载速度上有较高的得分。

各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：河北、河南；
 首包时间：河南、陕西；
 首屏时间：青海、宁夏；
 首页打开时间：青海、宁夏；
 可用性：宁夏、江西；
 下载速度：青海、宁夏；
 延时：河北、河南；
 丢包率：内蒙古、江西。

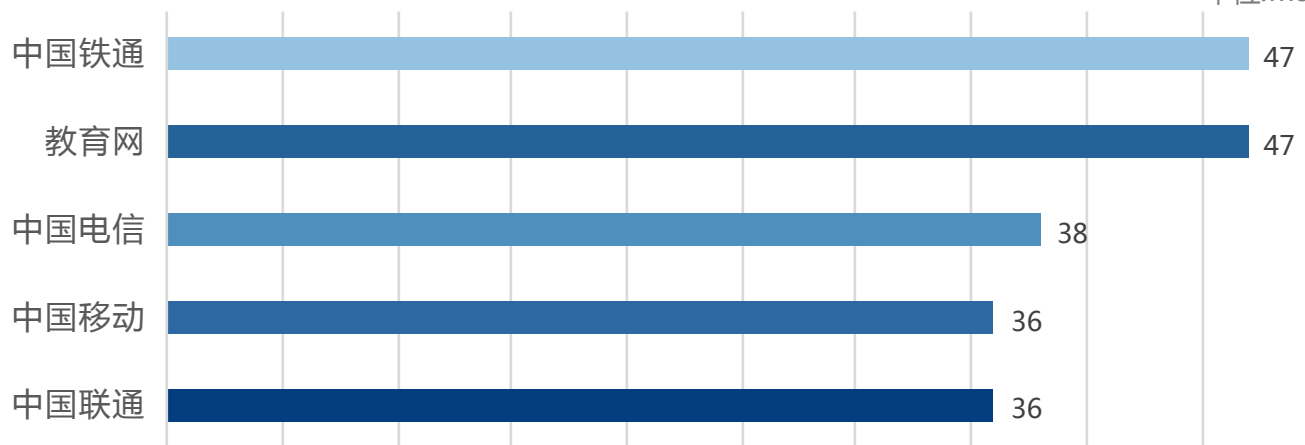
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

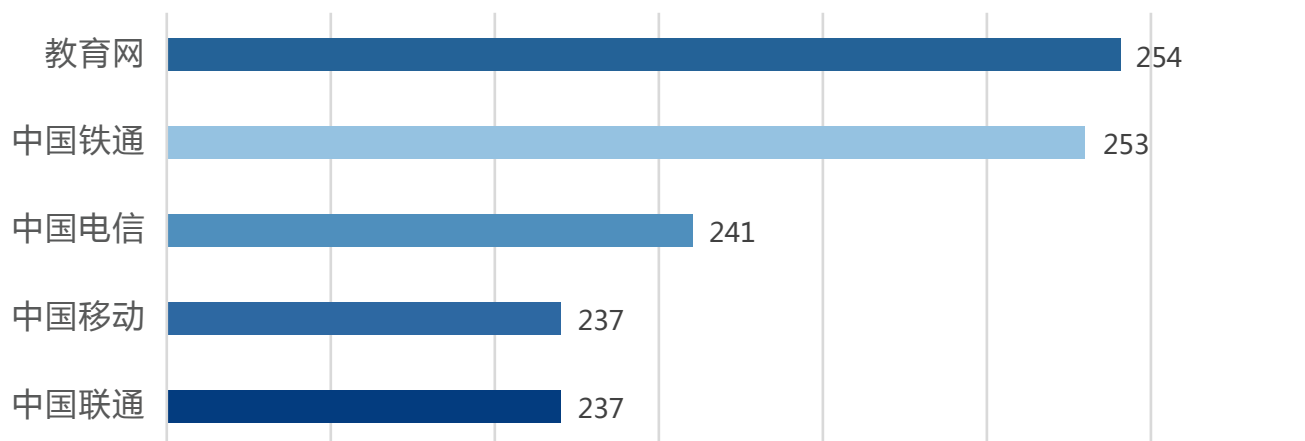
建连时间

单位:ms



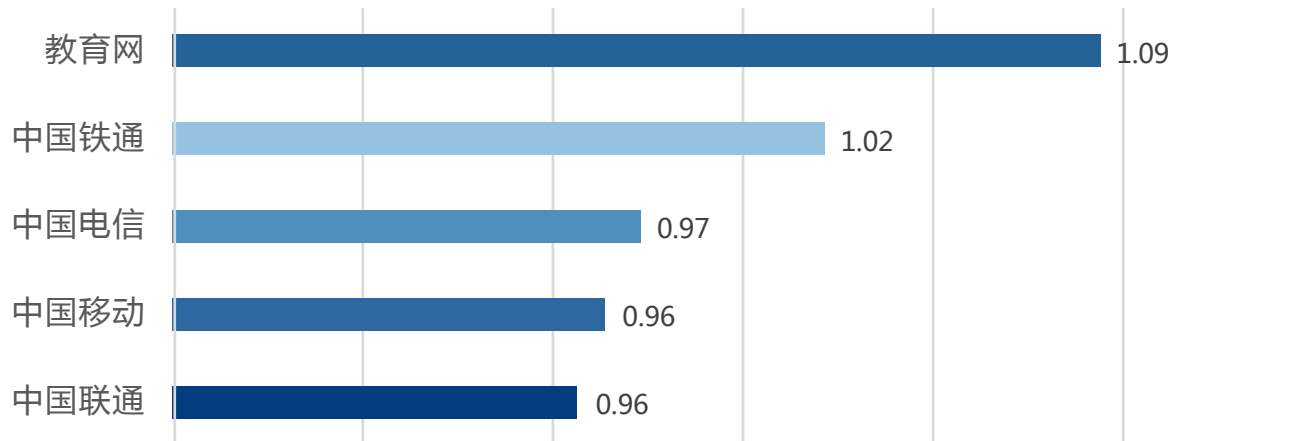
首包时间

单位:ms



首屏时间

单位:s



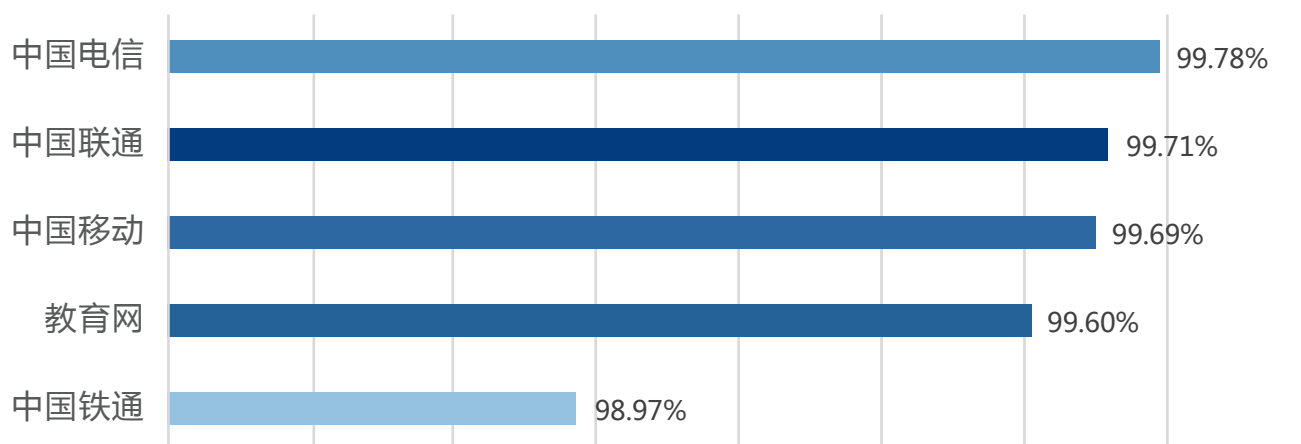
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

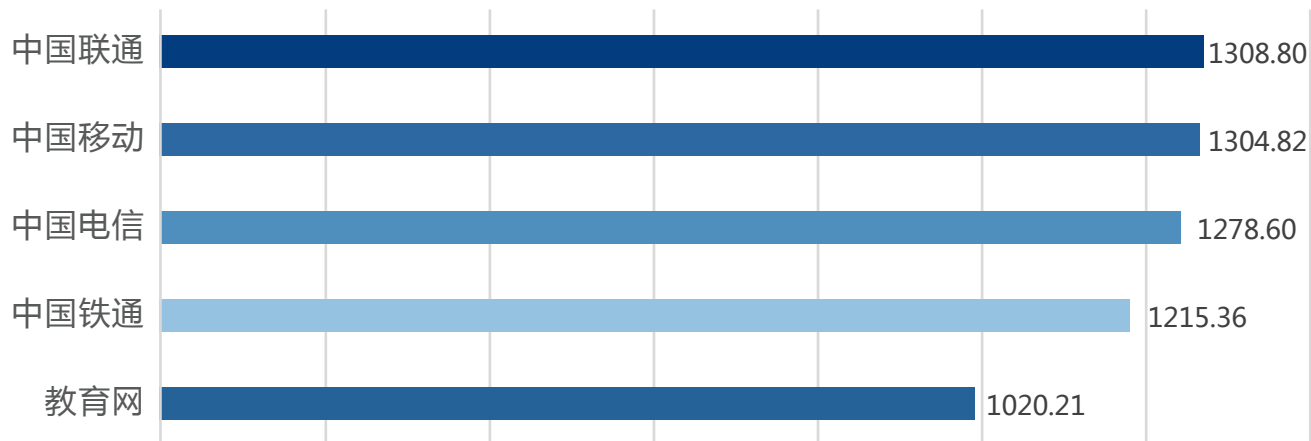


可用性



下载速度

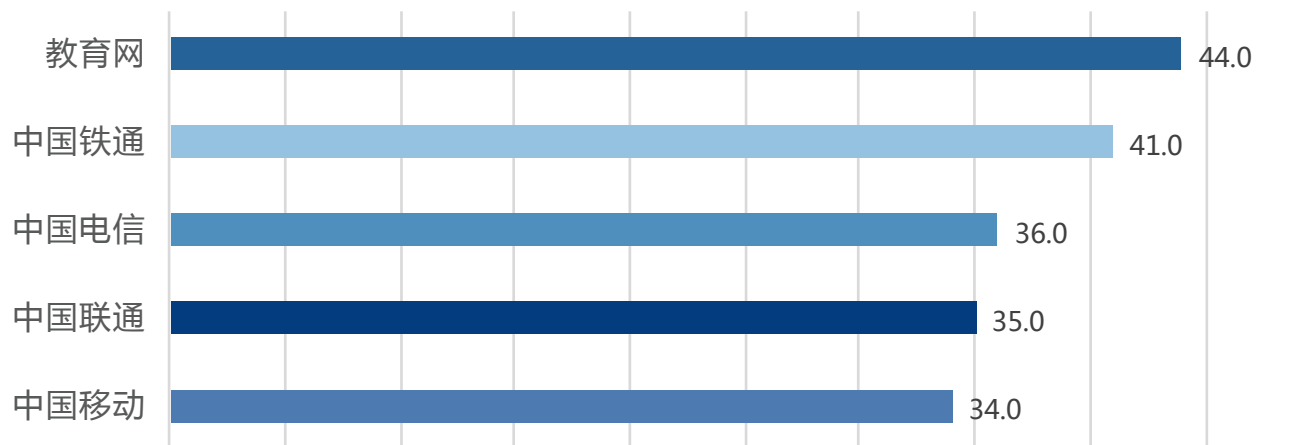
单位:KB/s



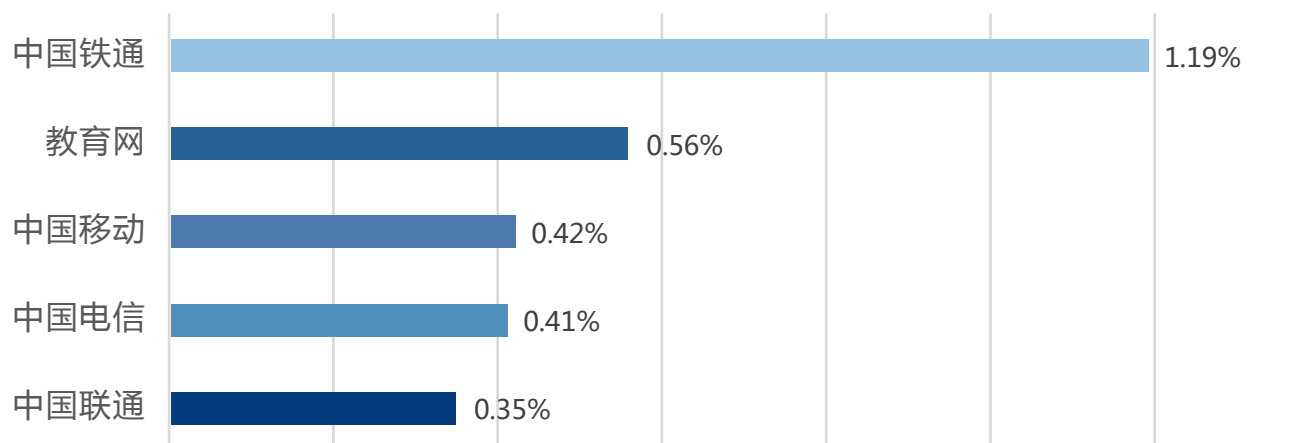
各运营商网络性能

延时

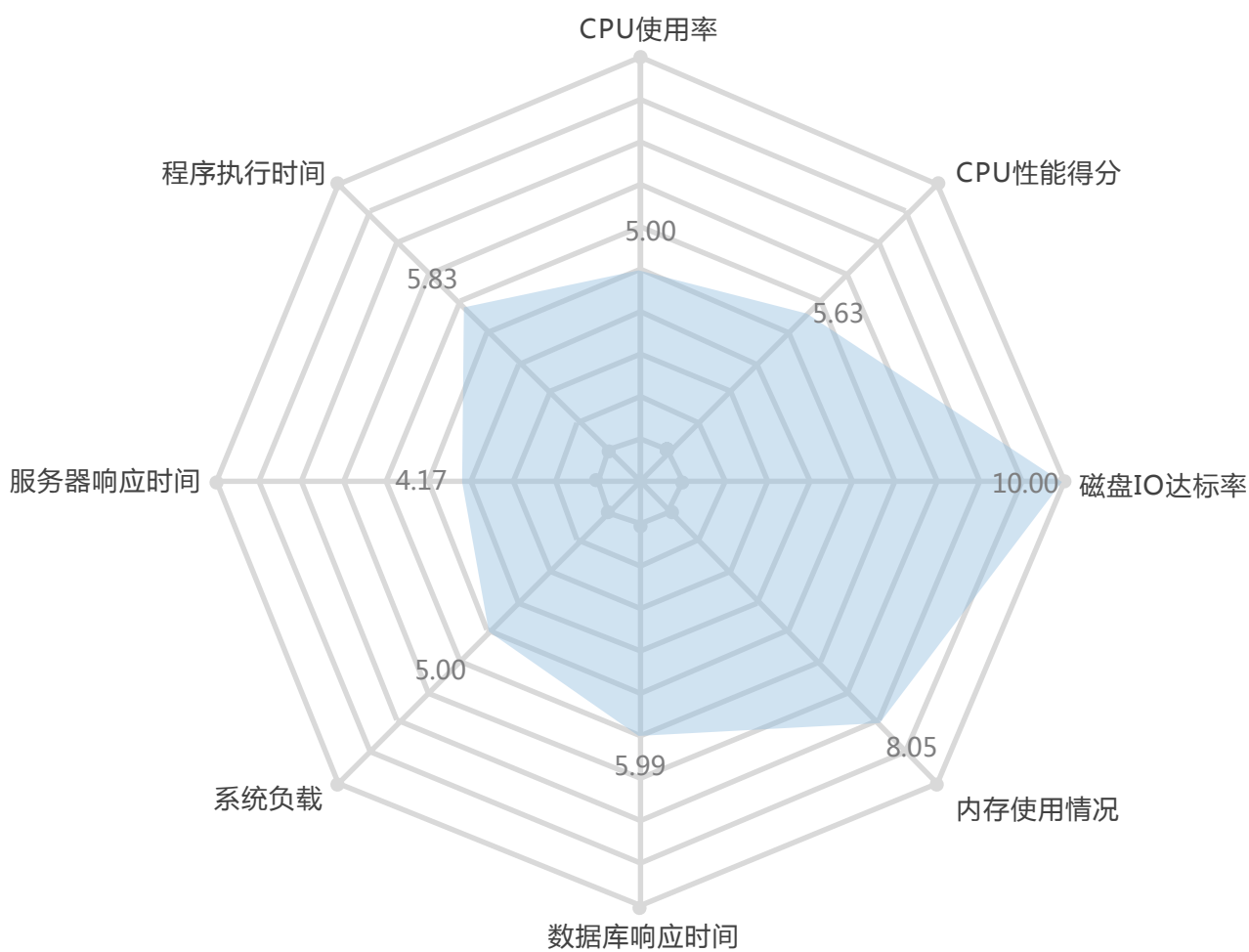
单位:ms



丢包率



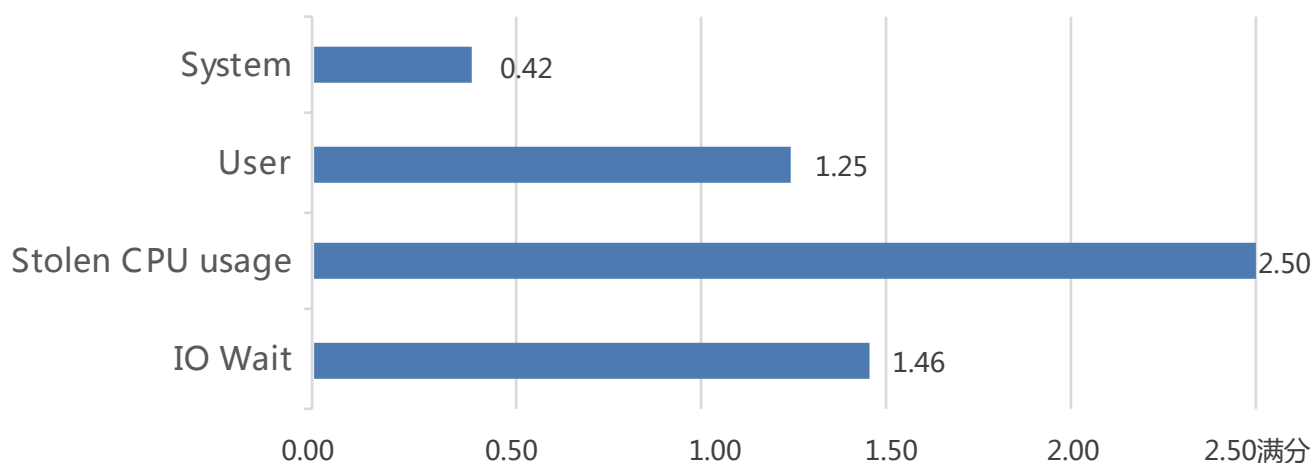
服务器端性能



- 通过服务器端性能可以看出，京东云在磁盘IO、内存使用情况、数据库响应时间上得分较高。

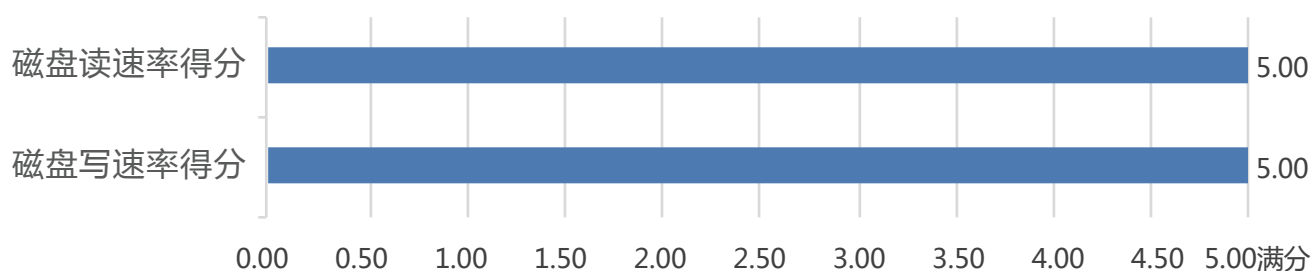
各运营商网络性能

CPU性能得分



- 京东云在Stolen CPU usage和IO Wait得分较高，说明京东云在服务器的资源隔离方面做的较好，磁盘的性能也较高。

磁盘IO达标率



产品形态丰富

- 提供SSD云盘和高效云盘两种存储选项，满足不同性能要求的业务场景

SSD 云盘：

单盘容量：20-1000G；单盘最大IOPS：20000；单盘最大吞吐量：100MBps；典型应用场景：大数据分析、I/O密集型业务、中大型数据库应用

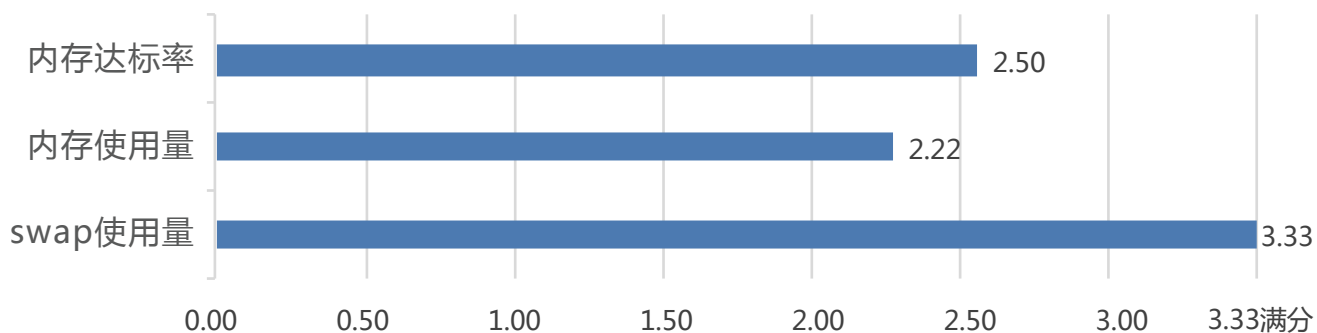
高效云盘：

单盘容量：20-3000G；单盘最大IOPS：3000；单盘最大吞吐量：80MBps；典型应用场景：中小型数据库、大型开发测试、web服务器

- 京东云在评测期间，所选服务器磁盘配置为高效云盘，最大吞吐量为80MBps，磁盘读和磁盘写的达标率得分都较高，而在读写速率方面京东云的读写速率也达到了中等水平。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz

内存大小 : 3791

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.2.1511

(Core)

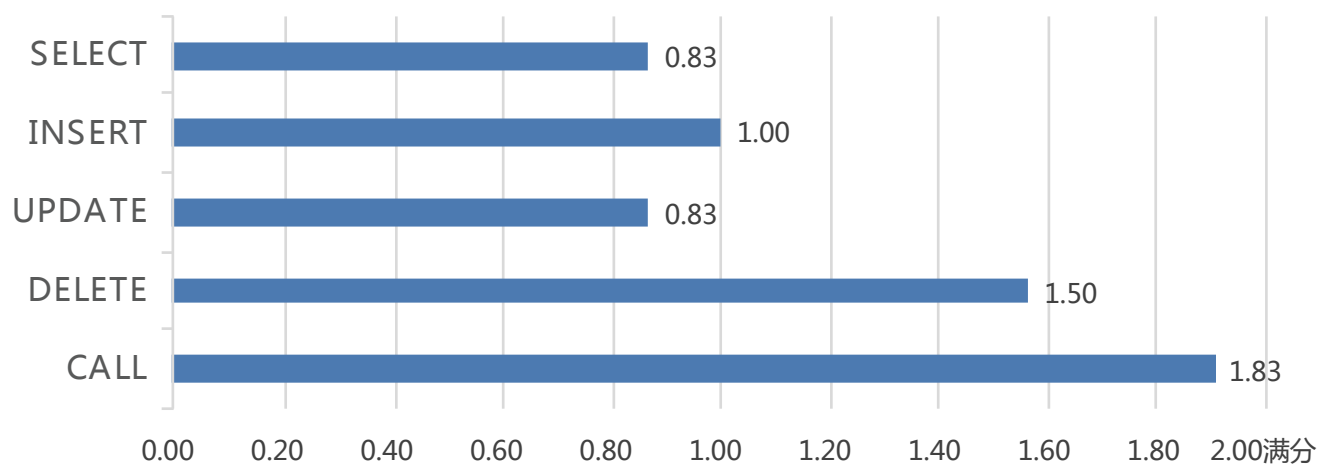
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，京东云服务器可用内存大小为3791M，所以内存达标率得分较高；服务器在运行评测所有任务后，内存使用量得分也达到了较高水平；因为在评测过程中京东云没有使用到swap内存，所以swap使用量的得分为最高分。

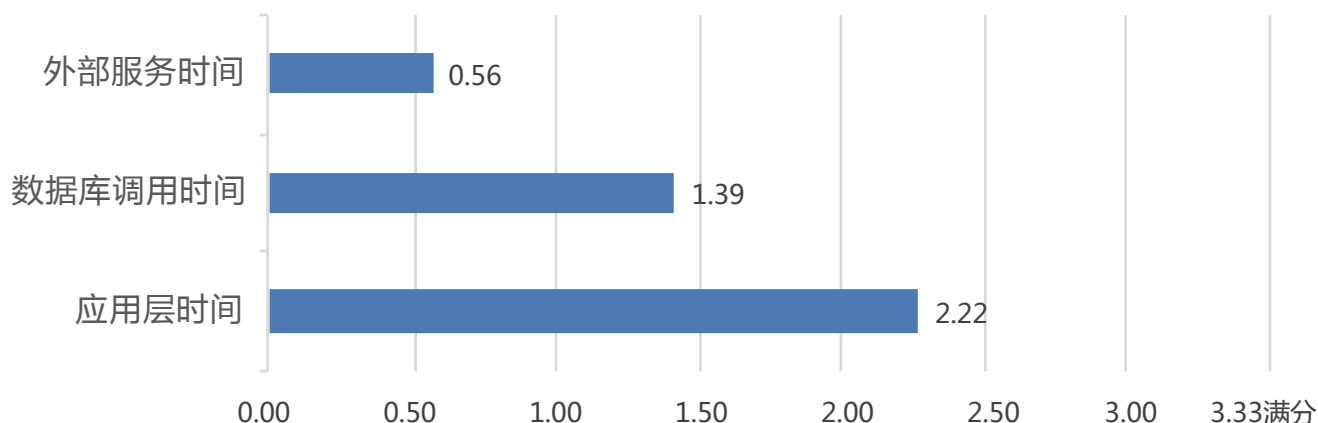
各性能指标得分详情

数据库响应时间



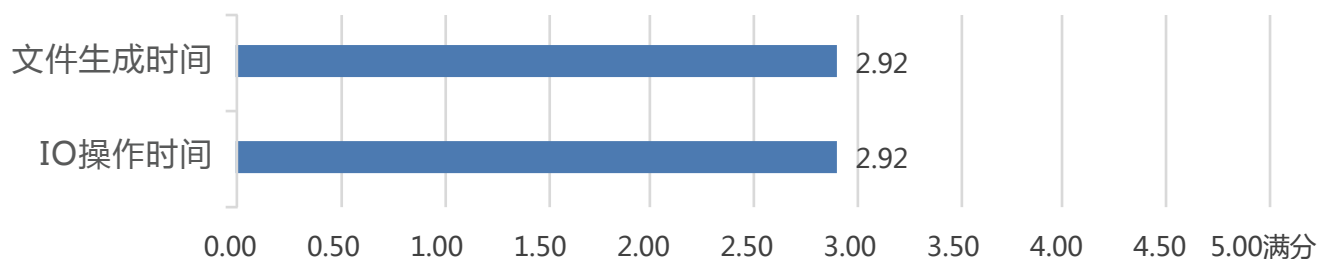
通过数据库响应时间可以看出，京东云在CALL得分较高，在其他方面的得分也都达到了中等水平。

服务器响应时间

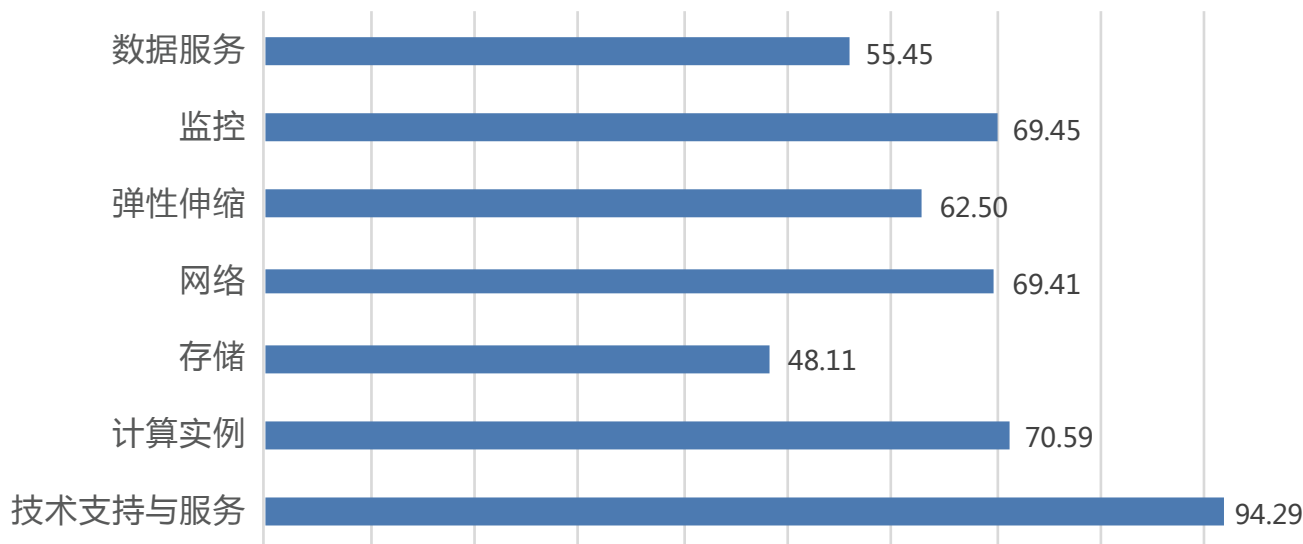


京东云在应用层时间得分最高，外部服务时间得分较低，服务器的性能因素和网络因素是影响服务器响应时间的主要原因。

程序执行时间



基础服务能力



- 从问卷的得分情况可以看出，京东云在技术支持与服务方面得分最高，而存储方面得分较低。在存储方面，京东云目前还不支持文件存储、计算实例持久性存储、多类型全磁存储等服务；在数据服务方面，京东云目前还不支持Postgres、Oracle RDBMS、Cassandra等服务。



PART 07

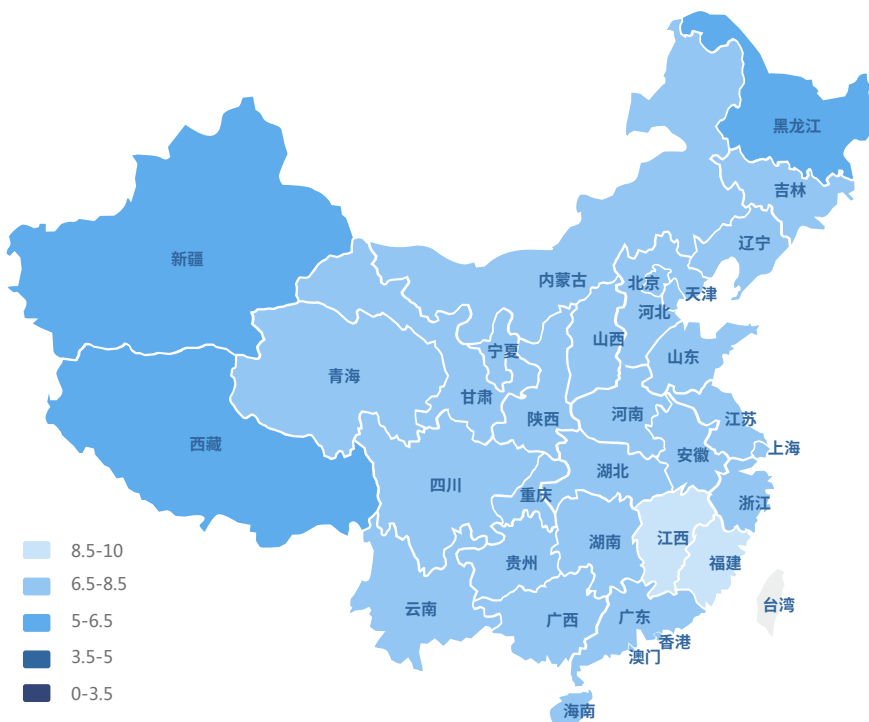
腾讯云

腾讯云在网络指标中，建连时间和延时的得分较低。通过分析发现，建连时间过长的原因是中国铁通网络下，内蒙古、吉林省、辽宁省、黑龙江省等地区建连时间过长导致建连时间整体评分下降。在服务器方面，腾讯云所选服务器的虚拟化CPU品牌为Intel(R) Xeon(R) Gold 61xx CPU。在综合性能方面，腾讯云在各项指标中的表现都相对均衡。在购买评测所用服务器时，因所选机型在腾讯云华北地区已售罄，所以腾讯云的服务器选区定为广州三区。



各地区网络性能

满分：10分

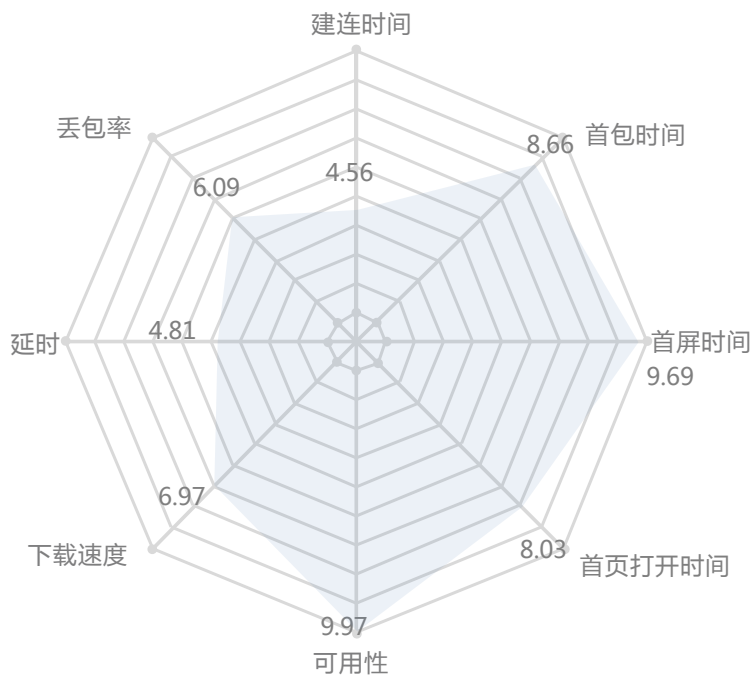


■ 通过各地区网络得分情况可以看出，腾讯云在北部地区和南部地区的网络情况要明显好于西部地区和东北地区。其中，江西省的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低，从各项指标的单独评分来看腾讯云在首包时间、首屏时间、首页打开时间、可用性上有较高的得分。

■ 各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：海南、江西；
 首包时间：江西、上海；
 首屏时间：贵州、青海；
 首页打开时间：江西、海南；
 可用性：江西、海南；
 下载速度：江西、海南；
 延时：江西、海南；
 丢包率：重庆、陕西。

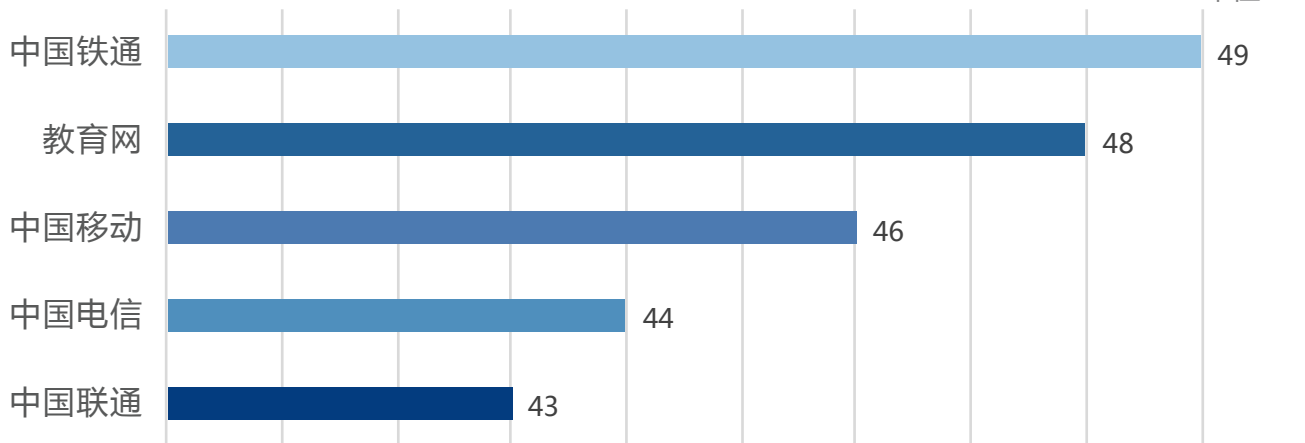
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

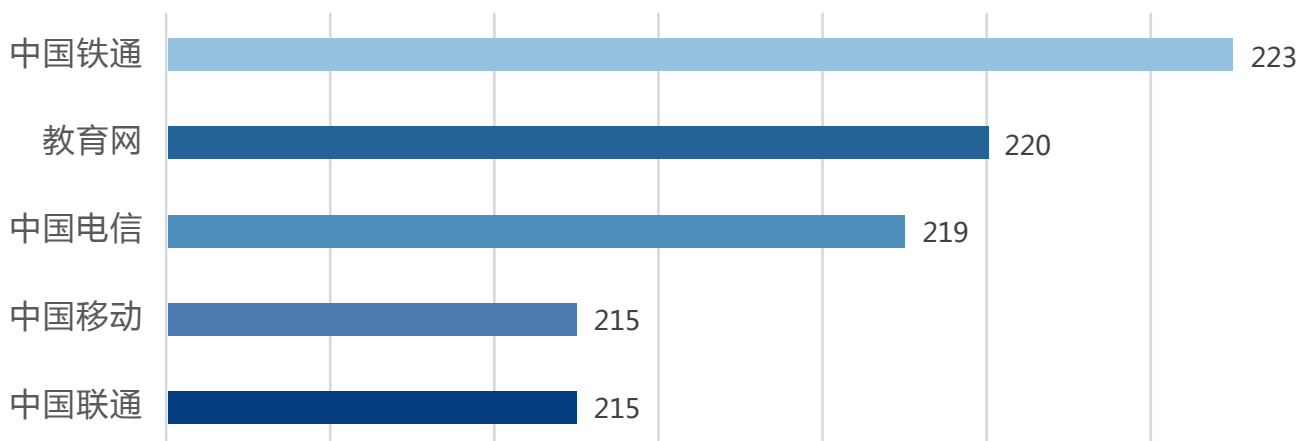
建连时间

单位:ms



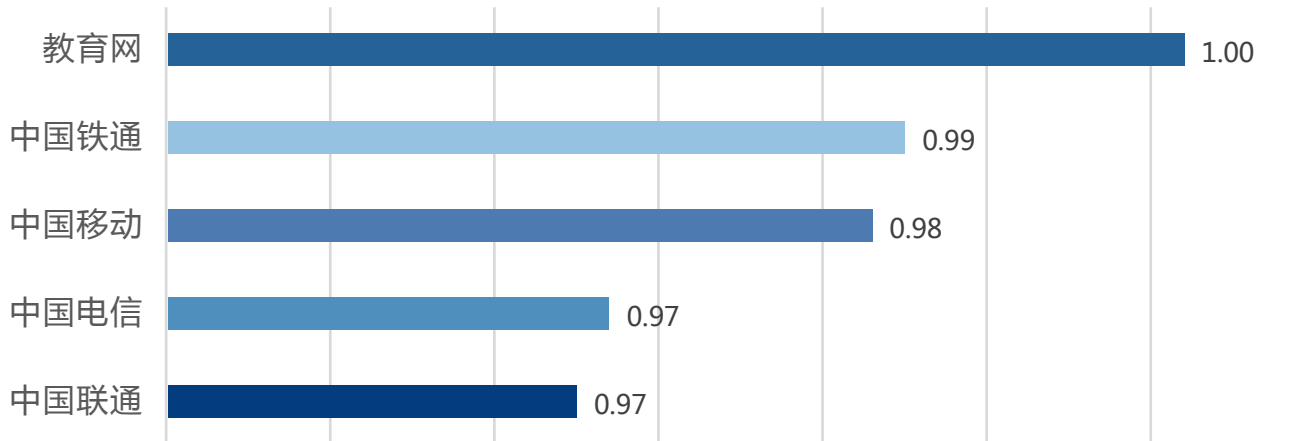
首包时间

单位:ms



首屏时间

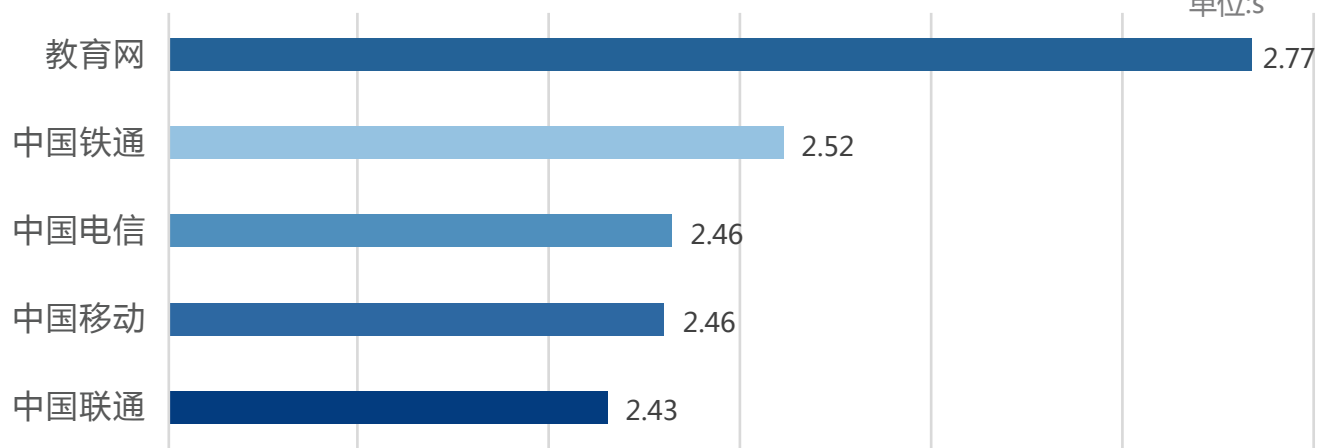
单位:s



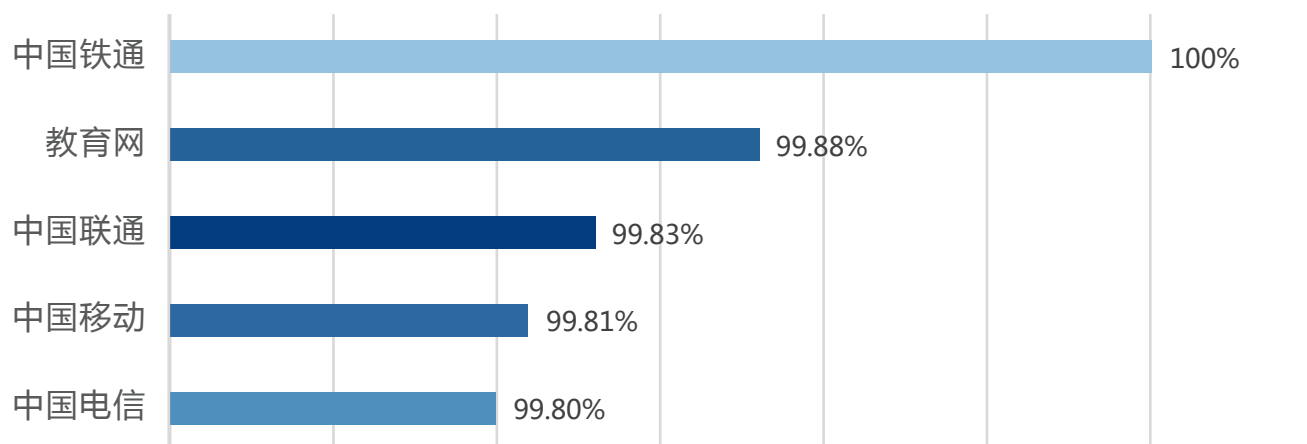
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

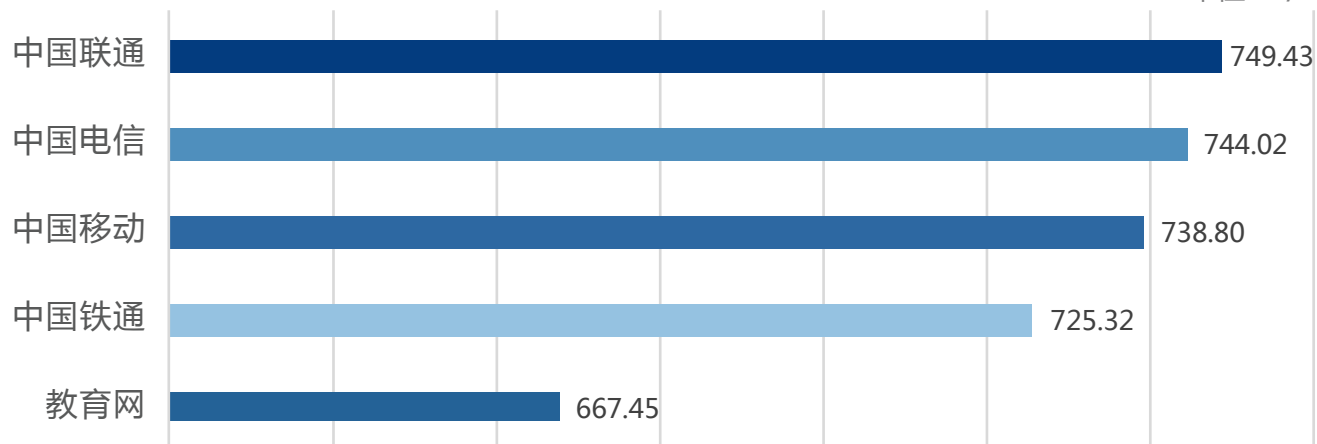


可用性



下载速度

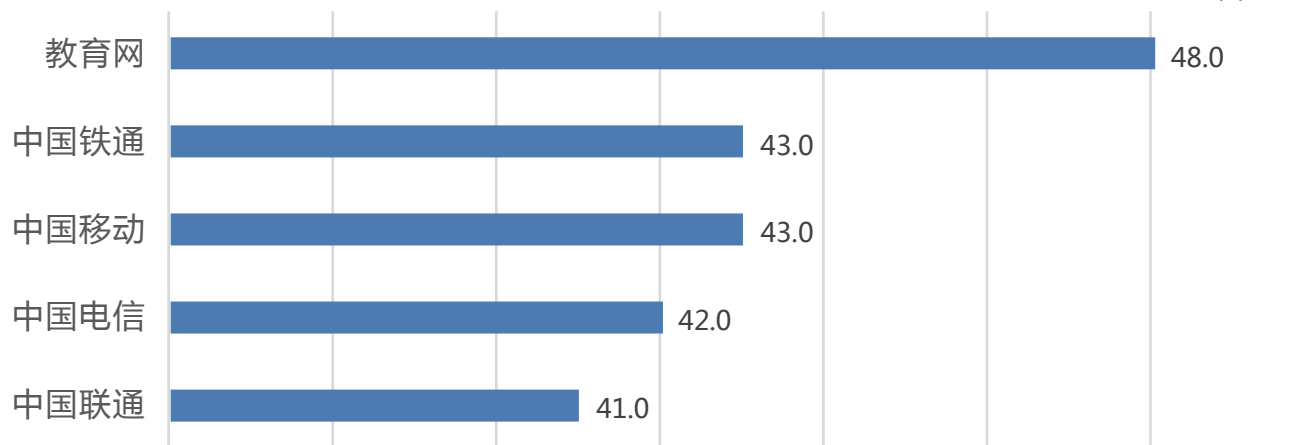
单位:KB/s



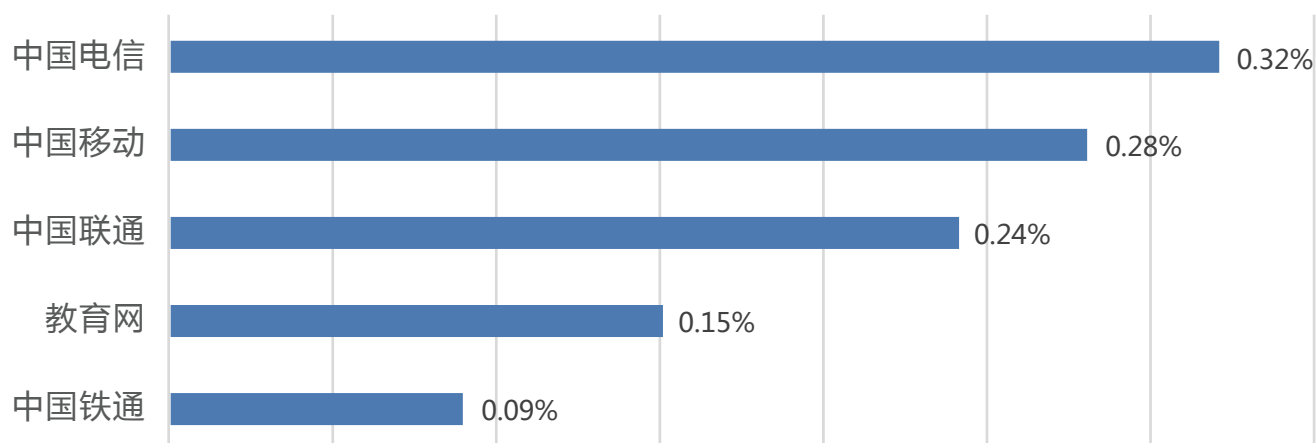
各运营商网络性能

延时

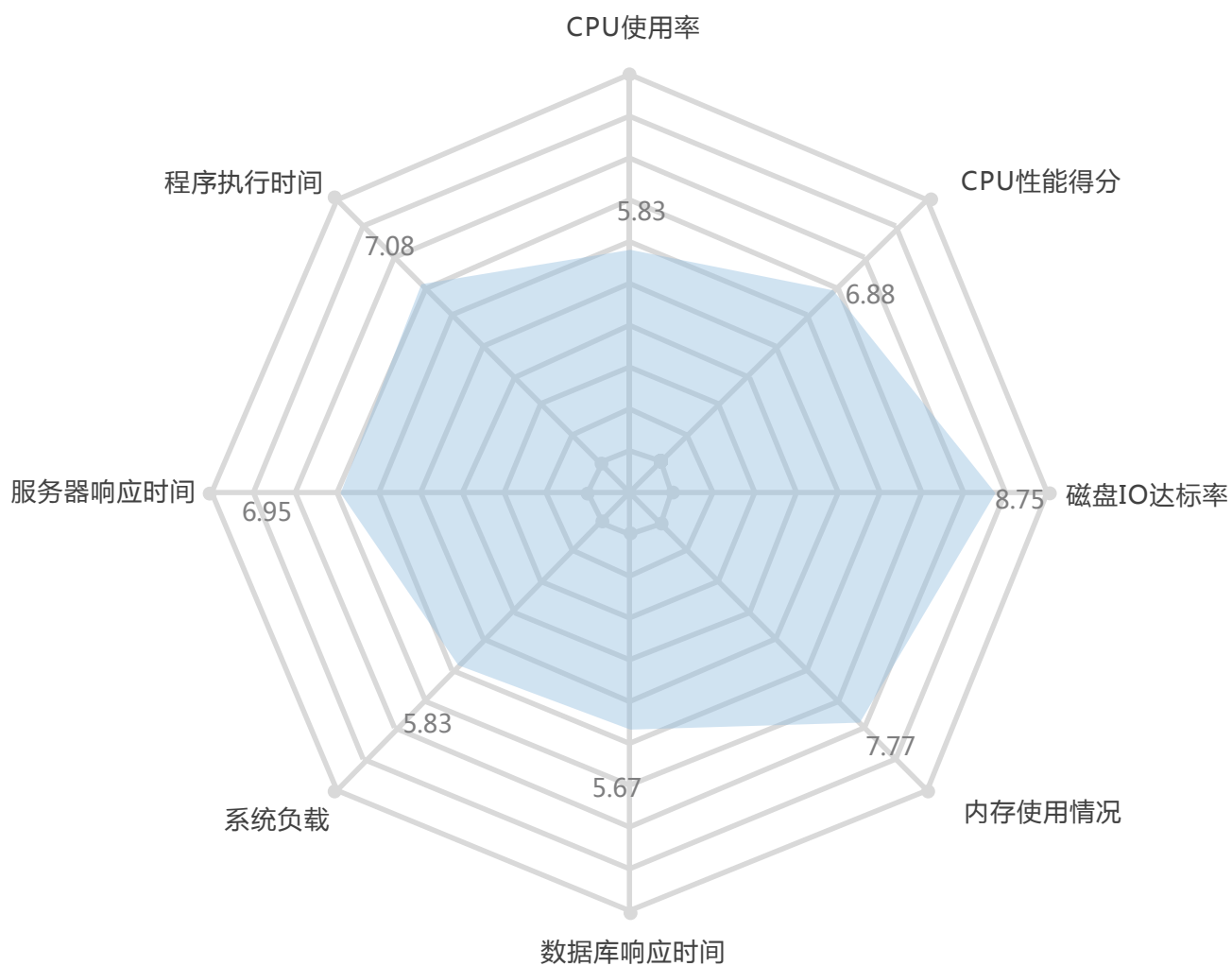
单位:ms



丢包率



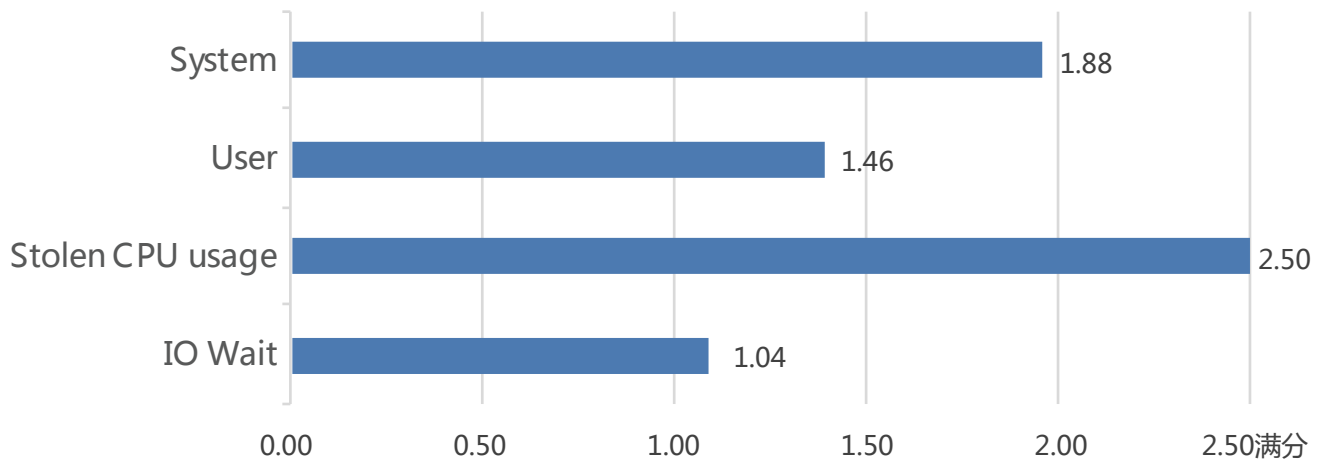
服务器端性能



- 通过数据可以看出，腾讯云各项性能指标得分相对均衡。

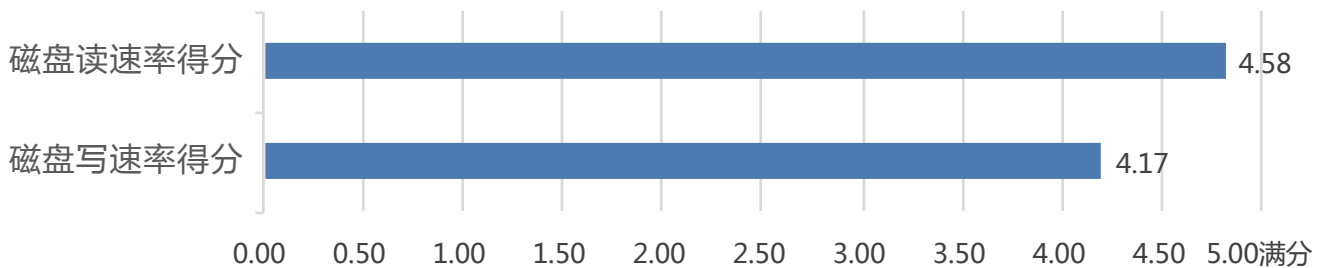
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 腾讯云在CPU各项指标中得分都相对较高。
- 因为受到腾讯云所选磁盘性能的影响，所以腾讯云IO Wait性能得分较低。

磁盘IO达标率

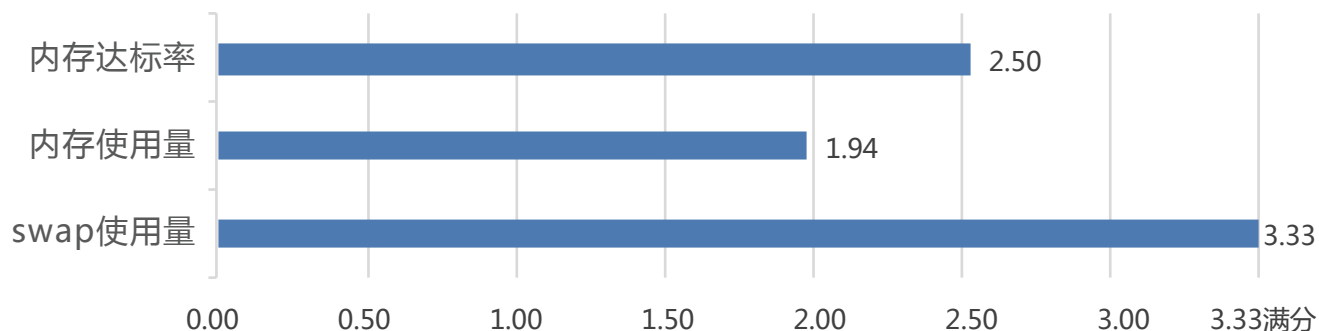


云硬盘类型	普通云硬盘	高性能云硬盘	SSD 云硬盘
描述	适用于常规工作负载的低成本 HDD 卷类型	适用于均衡核心工作负载的价格和性能的混合介质卷类型	适用于对延迟敏感的核心交易型工作负载的 SSD 卷
典型场景	大数据、数据仓库、日志处理	业务逻辑处理、低延迟应用程序	关系型数据库和 NoSQL 数据库
数据持久性	99.999999%	99.999999%	99.999999%
磁盘大小	10GB-16TB	50GB-16TB	100GB-16TB
单盘最大IOPS	1000	4500	24000
单盘IOPS性能	不适用	$\min\{1500 + \text{容量(GB)} * 8, 4500\}$	$\min\{1400 + \text{容量(GB)} * 30, 24000\}$
单盘最大吞吐	100MB/s	130MB/s	260MB/s
单盘吞吐性能	不适用	$\min\{90 + \text{容量(GB)} * 0.15, 130\}$ MB/s	$\min\{120 + \text{容量(GB)} * 0.2, 260\}$ MB/s
访问时延	小于 10ms	小于 3ms	小于 3ms

- 腾讯云在评测期间，所选磁盘配置为高性能云硬盘，官网标示公式计算出所选磁盘吞吐量为 $(90 + \text{容量(GB)} * 0.15) = 97.5 \text{ MB/s}$ ，评测中磁盘读写的达标率都较高。在性能方面，腾讯云读的性能较高，写的性能为中等水平。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) Gold 61xx CPU

内存大小 : 3791

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.2.1511

(Core)

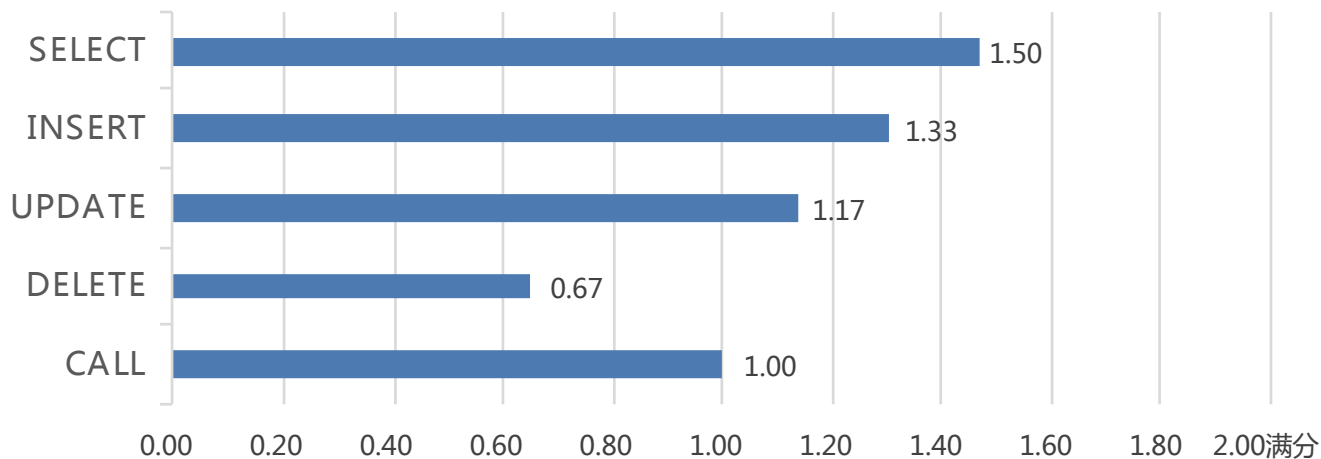
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，腾讯云服务器可用内存大小为3791M，内存达标率得分较高。服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量得分达到了中等偏上的水平，因为在评测过程中，腾讯云没有使用到swap内存，所以swap使用量得分较高。

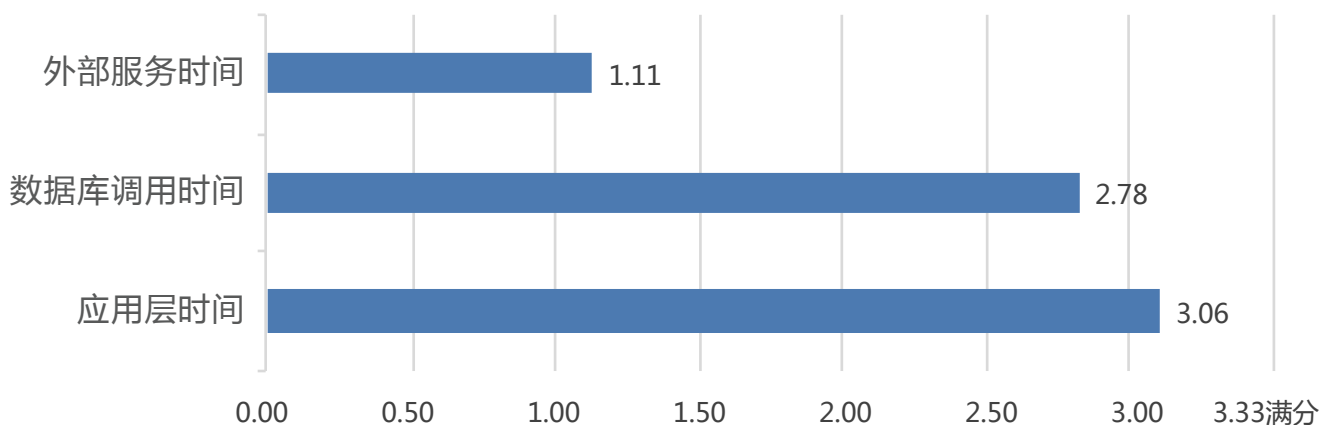
各性能指标得分详情

数据库响应时间



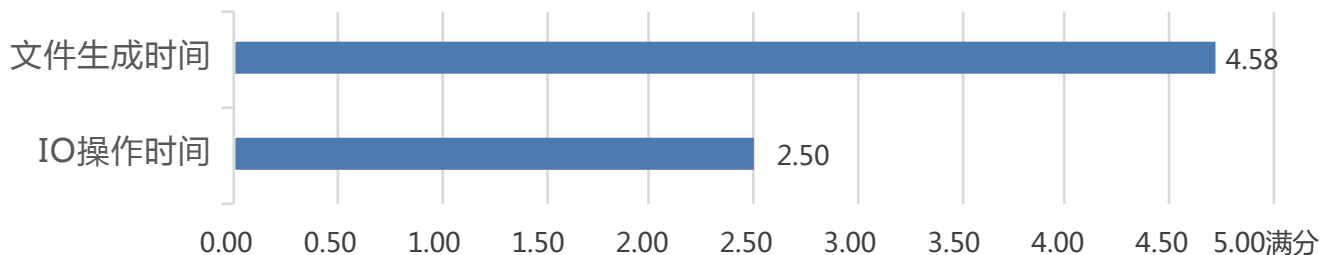
- 腾讯云在数据库响应时间各项操作中，SELETE得分较低，其他操作得分都达到了中等偏上的水平。

服务器响应时间



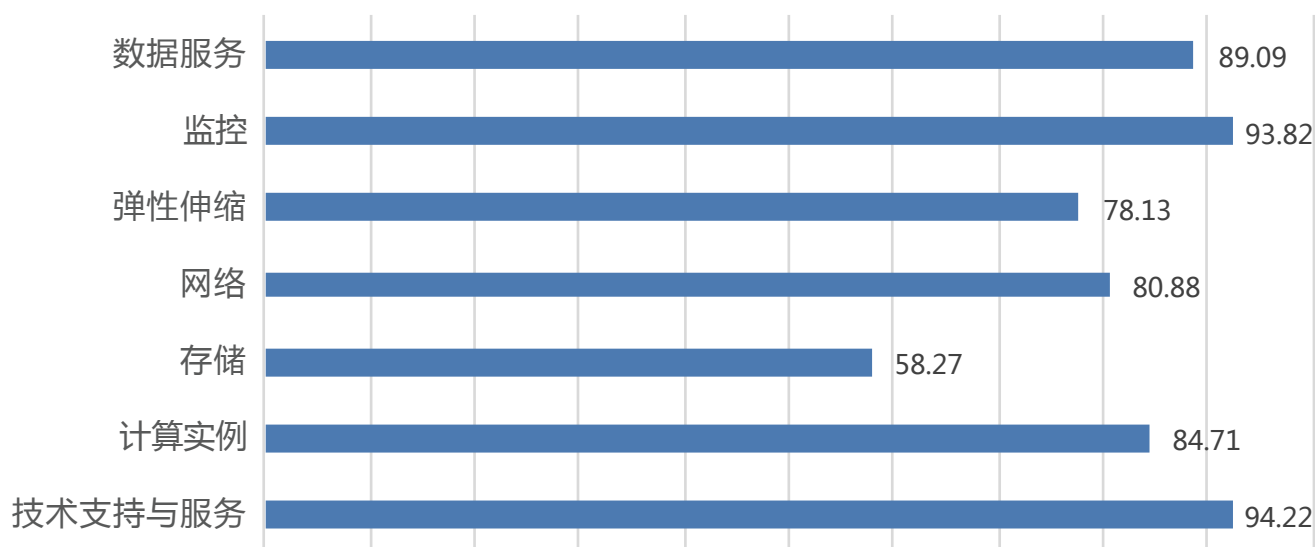
- 腾讯云在服务器响应时间等各项指标中，数据库调用时间、应用层时间得分较高，而外部服务时间得分较低，影响服务器响应时间的主要因素为网络性能和服务器性能。

程序执行时间



- 通过程序执行时间可以看出，腾讯云在文件生成时间得分较高，服务器的性能较高，通过IO操作时间得分可以看出磁盘性能达到了中等水平。

基础服务能力



- 从问卷的得分情况可以看出，腾讯云在存储方面得分较低，因为暂时还不支持单租户块存储、存储卷多实例安装、块存储卷跨数据中心复制等功能，所以存储得分较低。
在弹性伸缩方面，因为腾讯云不支持弹性调整、现有计算实例的大小等服务，所以得分较低。



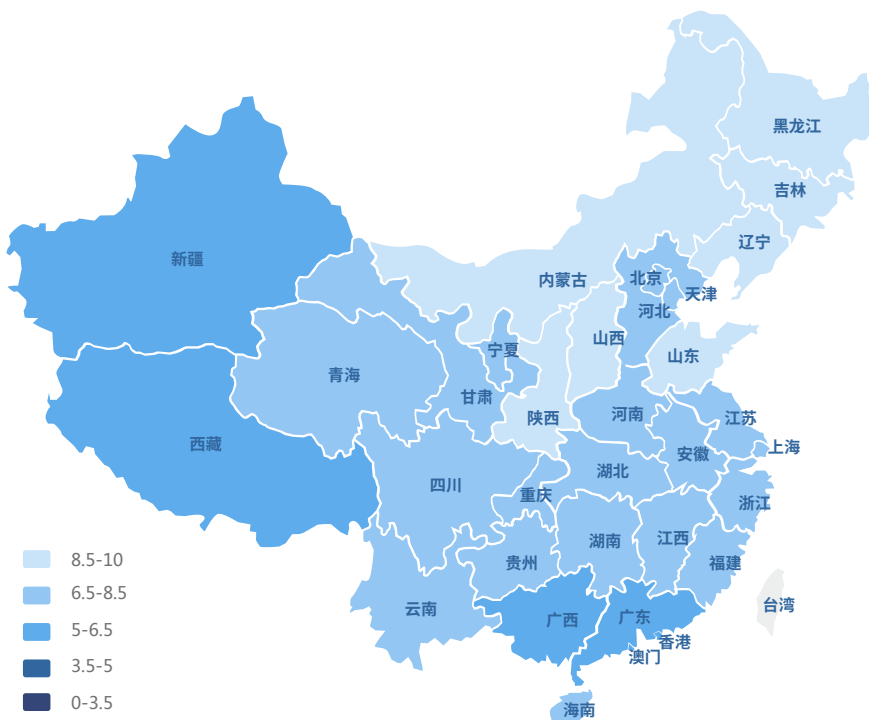
PART 08

UCloud

在网络指标中，UCloud的首屏时间、首页打开时间、可用性得分较高，丢包率得分较低。经分析发现，UCloud在西藏和广西省的丢包率要远远高于其他地区；在服务器性能方面，UCloud所提供的虚拟化CPU品牌为Intel Core Processor (Broadwell)，所以UCloud在服务器端的性能各项指标相对均衡。

各地区网络性能

满分：10分

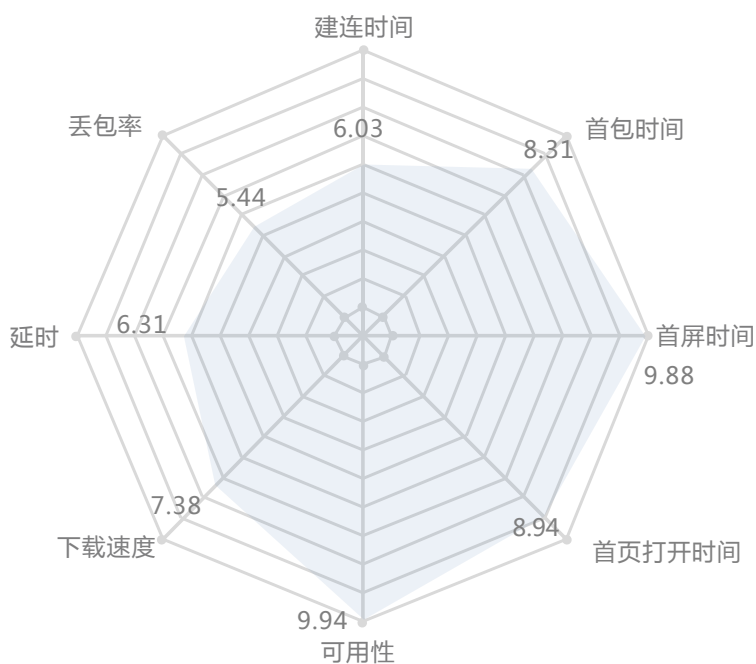


■ 通过各地区网络得分情况可以看出，UCloud在东部地区和北部地区的网络情况要明显好于西部地区 and 南部地区。其中，吉林的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低。从各项指标的单独评分来看，UCloud在首包时间、首屏时间、首页打开时间上有较高的得分。

■ 各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：河北、北京；
 首包时间：北京、天津；
 首屏时间：河北、青海；
 首页打开时间：青海、辽宁；
 可用性：内蒙古、吉林；
 下载速度：青海、辽宁；
 延时：天津、河北；
 丢包率：内蒙古、吉林。

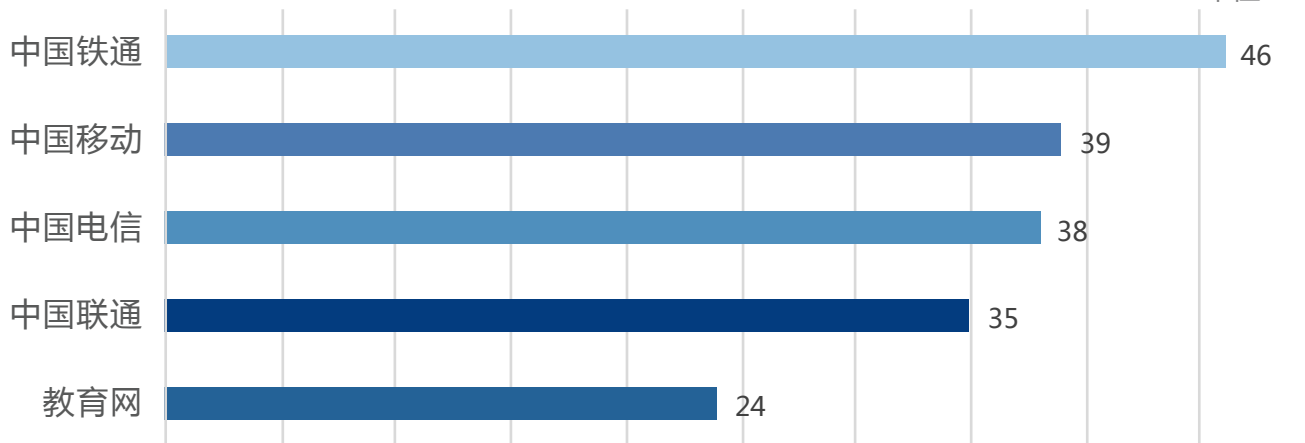
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

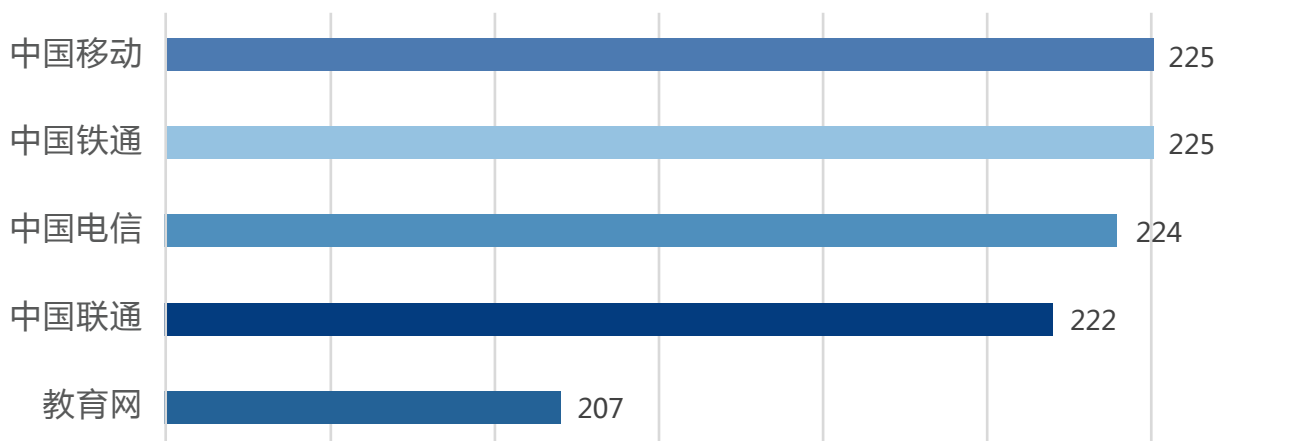
建连时间

单位:ms



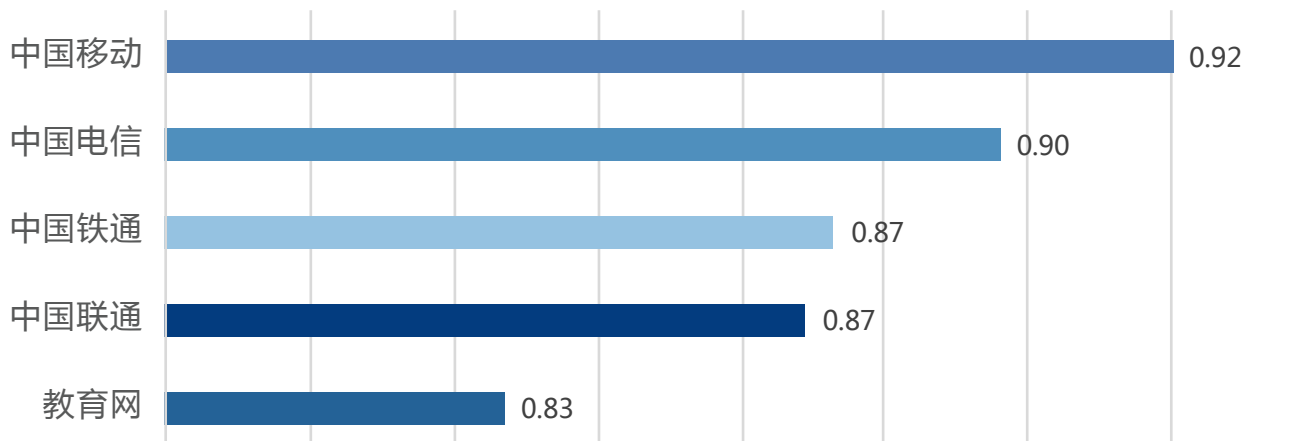
首包时间

单位:ms



首屏时间

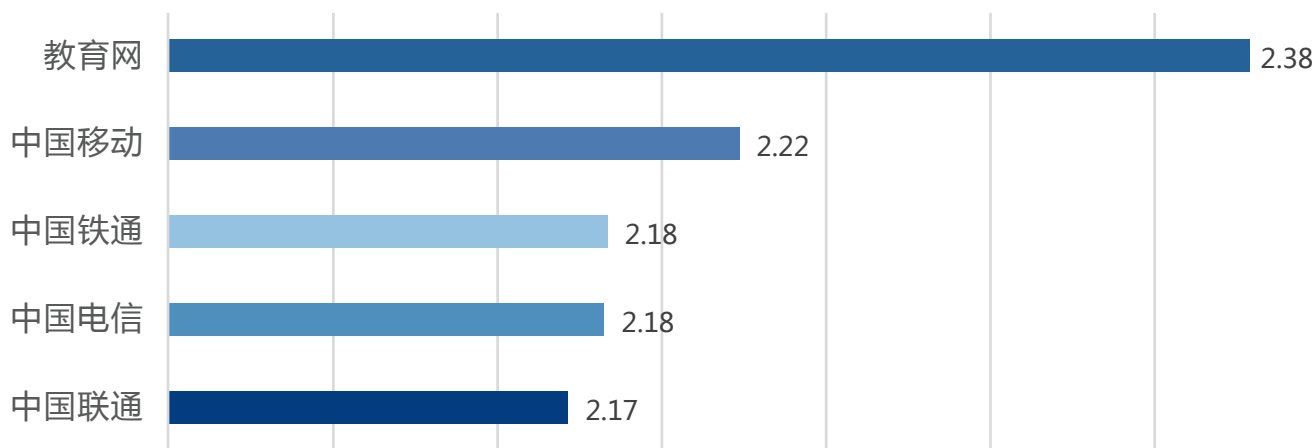
单位:s



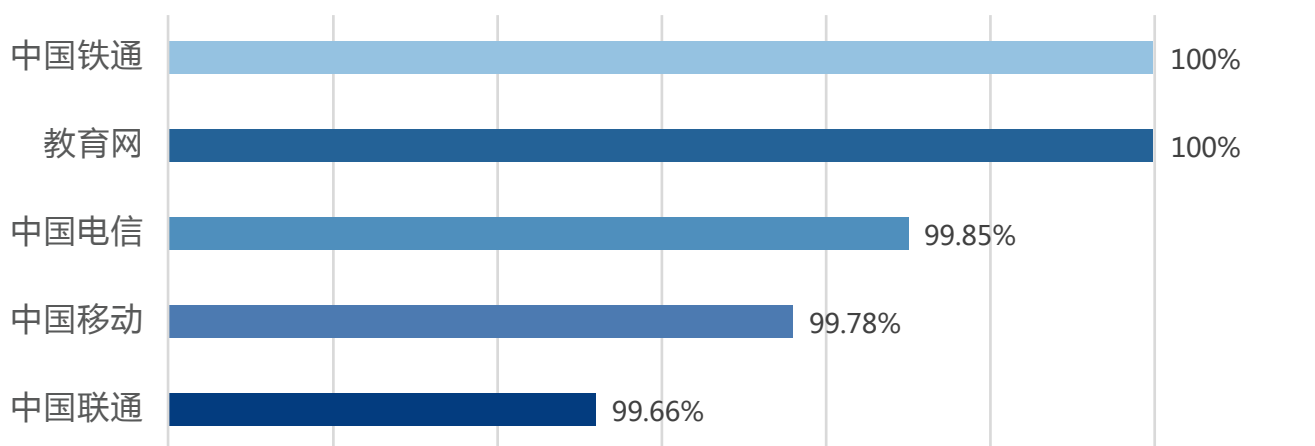
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

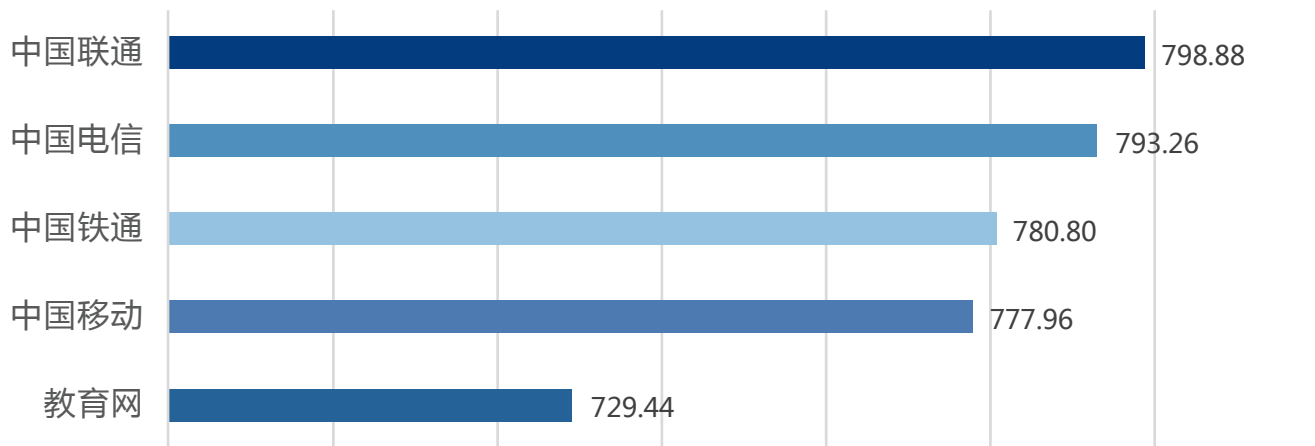


可用性



下载速度

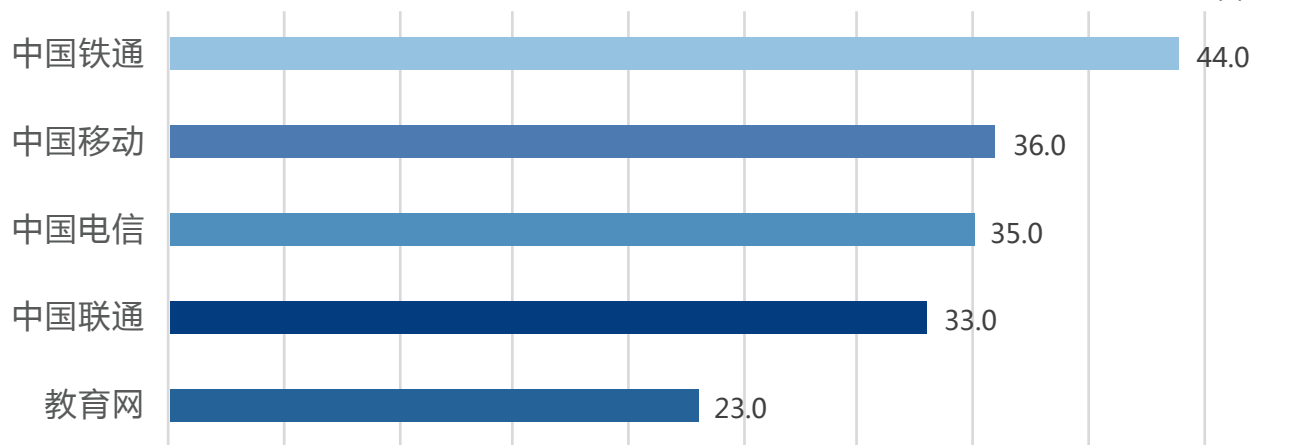
单位:KB/s



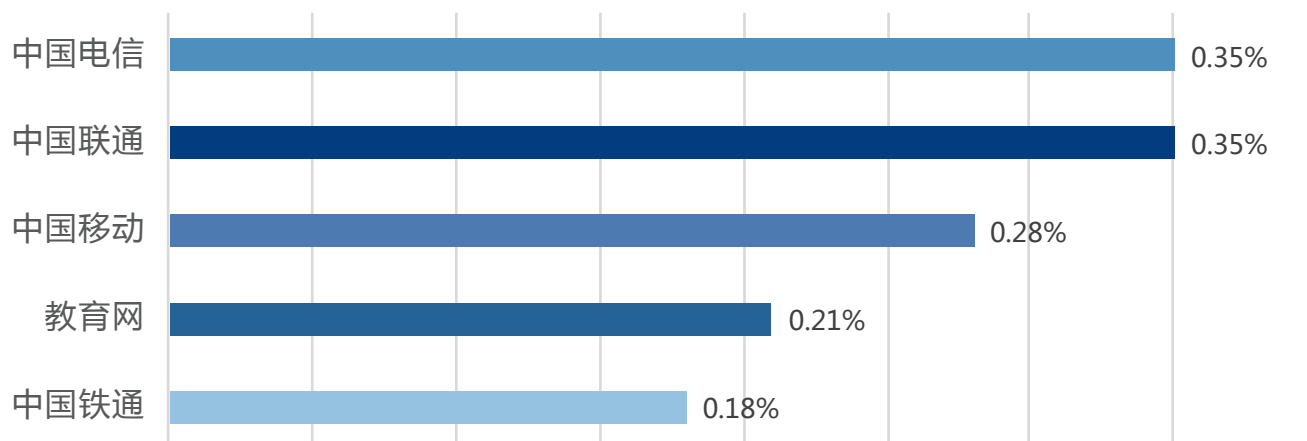
各运营商网络性能

延时

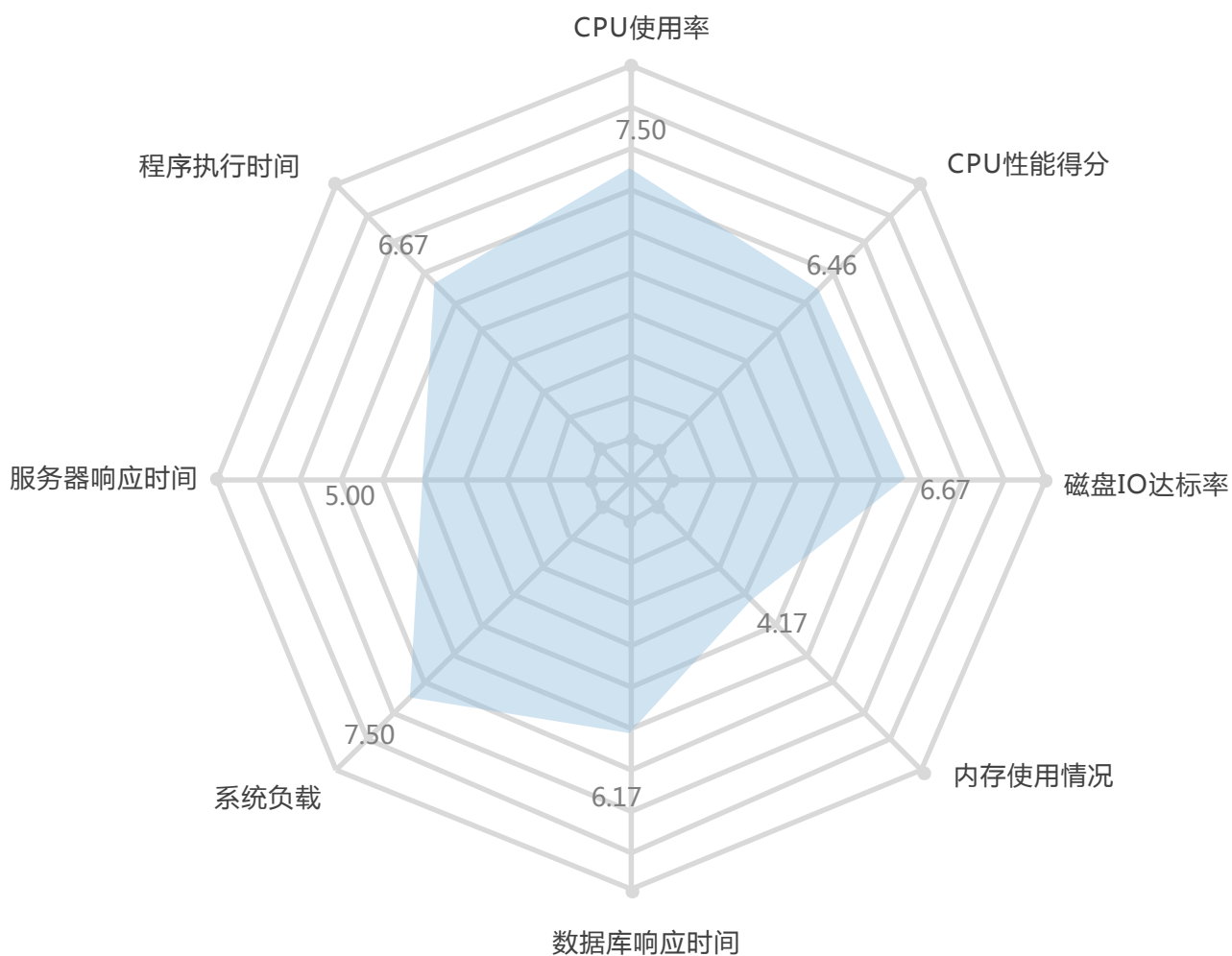
单位:ms



丢包率



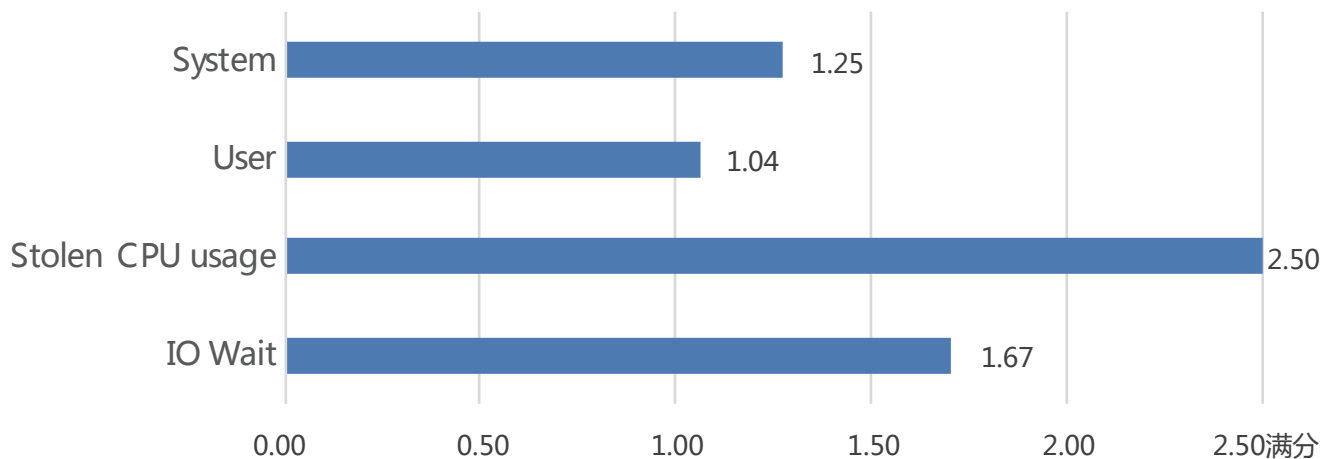
服务器端性能



- UCloud的各项服务器端的指标得分均衡，只有内存使用情况的得分较低。

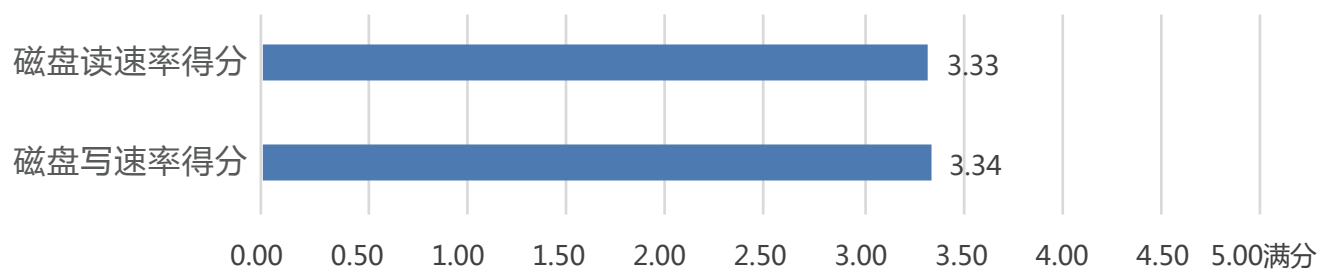
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 在评测期间，UCloud的CPU资源隔离较好，并未发生资源争抢，所以Stolen CPU usage的得分为最高分。

磁盘IO达标率

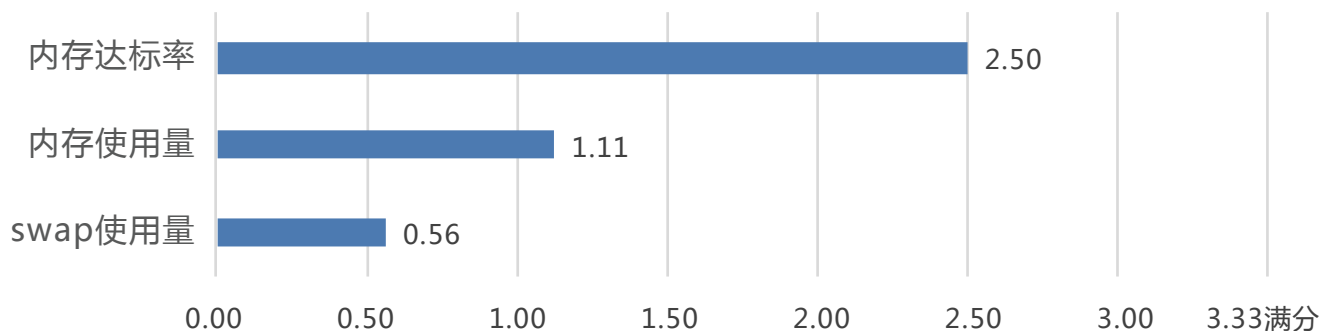


云硬盘类型	性能数据	应用场景
SSD云硬盘	单盘IOPS : $\min\{1200+30 \times \text{容量}, 24000\}$ 单盘吞吐 : $\min\{80+0.5 \times \text{容量}, 260\}$ MBps 平均时延 : 0.5 - 3ms	I/O密集型应用 中大型关系数据库 NoSQL数据库
普通云硬盘	峰值IOPS : 1000 峰值吞吐量 : 100MB/s 平均时延 : 10ms	备份, 日志存储业务 离线数据分析 小型关系数据库

- 从UCloud官网上关于磁盘配置的信息来看，评测中所选用的普通云盘吞吐量为100MB/s，所以在评测中读、写达标率得分较高。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量：2

CPU品牌：Intel Core Processor (Broadwell)

内存大小：3791

操作系统信息

操作系统及版本号：CentOS Linux release 7.2.1511

(Core)

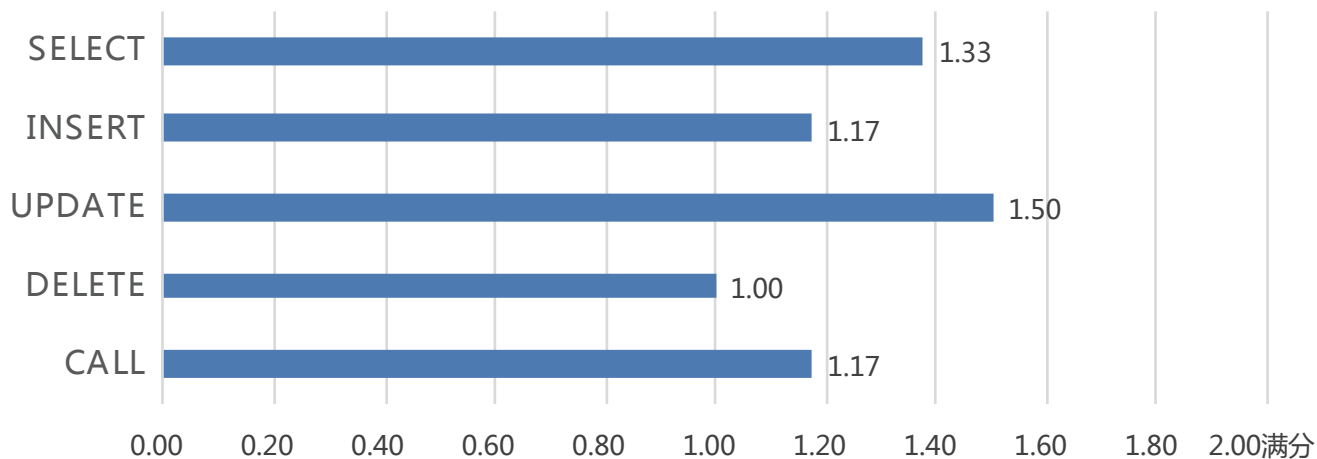
操作系统内核版本号：x86_64

服务器探针版本：1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，UCloud服务器内存大小为3791M，内存达标率得分达到了中等水平；服务器在运行评测所有任务后，内存使用量得分较低；在评测过程中UCloud使用了swap内存，所以swap使用量得分较低，从而影响了内存使用情况的总体得分。

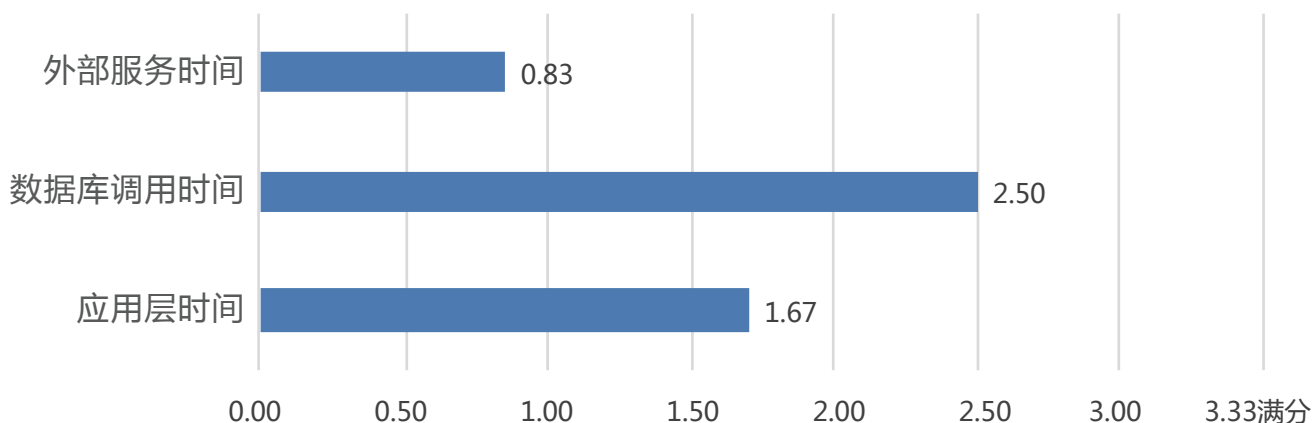
各性能指标得分详情

数据库响应时间

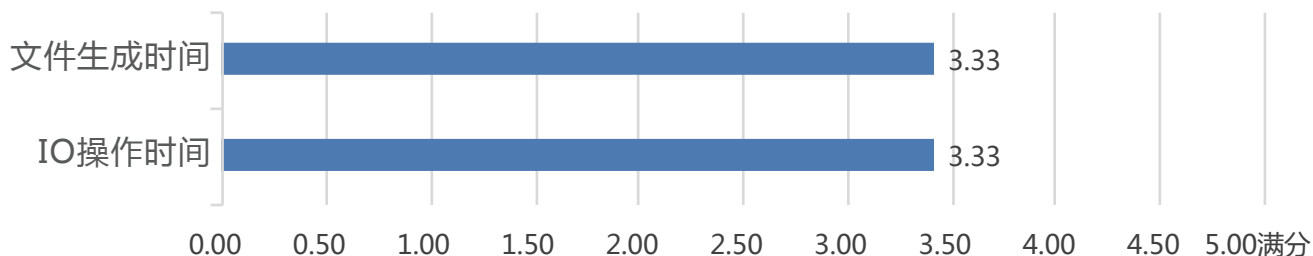


■ UCloud在数据库响应时间的各项操作中，UPDATE的得分最高，达到了中等水平。

服务器响应时间

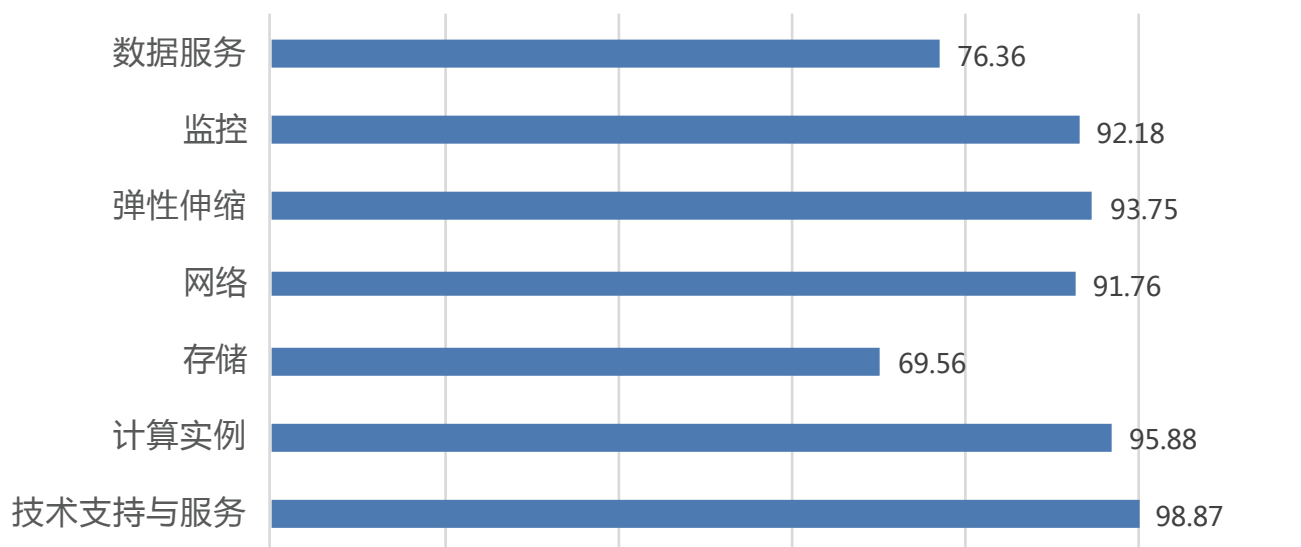


程序执行时间



■ 通过程序执行时间，可以看出UCloud在CPU和磁盘上得分是相同的，达到了中等偏上的水平，说明UCloud的CPU和磁盘性能都较好。

基础服务能力



- 从问卷的得分情况可以看出，UCloud在存储和数据服务方面得分偏低，其他方面得分都在90分以上。而在存储方面得分较低的原因为对存储卷多实例的安装、SMB协议支持、混合SSD存储等暂时不支持；在数据服务方面，因为UCloud暂时还未提供Oracle RDBMS服务、Cassandra服务和Spark服务、所以得分较低。



PART 09

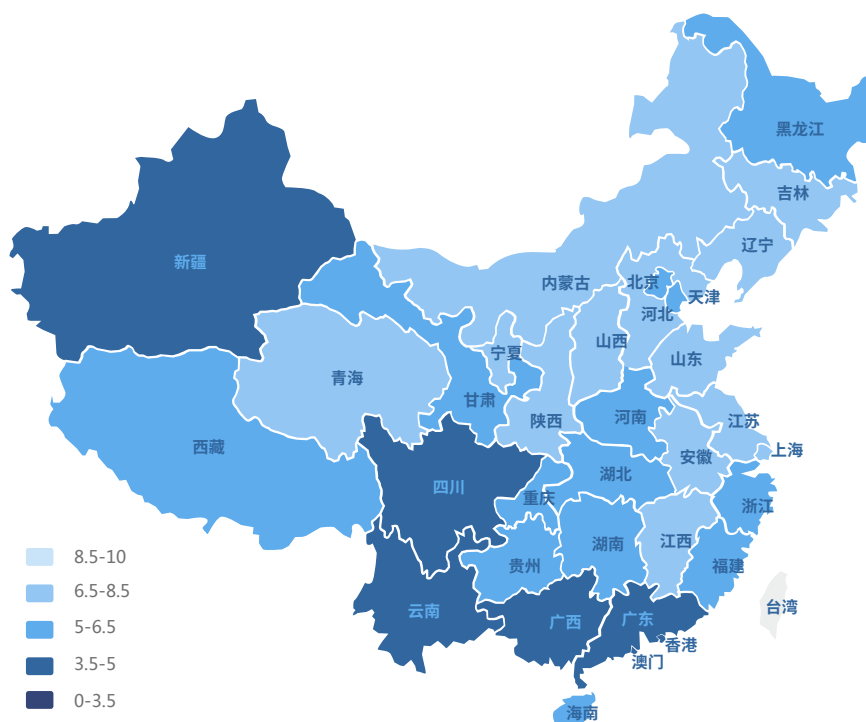
微软云

微软云在首页打开时间、可用性、下载速度等网络指标上有较高的得分。在服务器方面，微软云所选服务器的CPU品牌为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz；因为微软云符合评测标准的服务器所支持的数据盘性能较差，所以影响了整体的性能指标，但微软云在CPU性能得分上有较高的分值，体现了微软云的CPU性能较好。



各地区网络性能

满分：10分

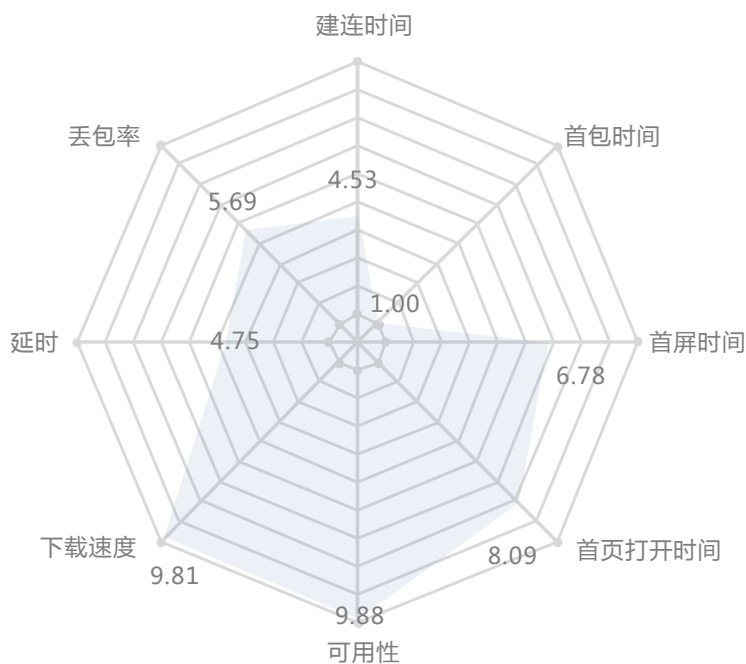


通过各地区网络得分情况可以看出，微软云在北部地区和西部地区的网络情况要明显好于西部地区和南部地区。其中，内蒙古地区的网络综合得分最高，四川地区网络综合得分最低。微软云在首页打开时间、可用性、下载速度上有较高的得分。因为首包时间会受到服务器的性能影响，所以得分较低。

各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：内蒙古、山西；
 首包时间：河南、江西；
 首屏时间：青海、辽宁；
 首页打开时间：江西、辽宁；
 可用性：辽宁、青海；
 下载速度：山西、辽宁；
 延时：内蒙古、山西；
 丢包率：内蒙古、青海。

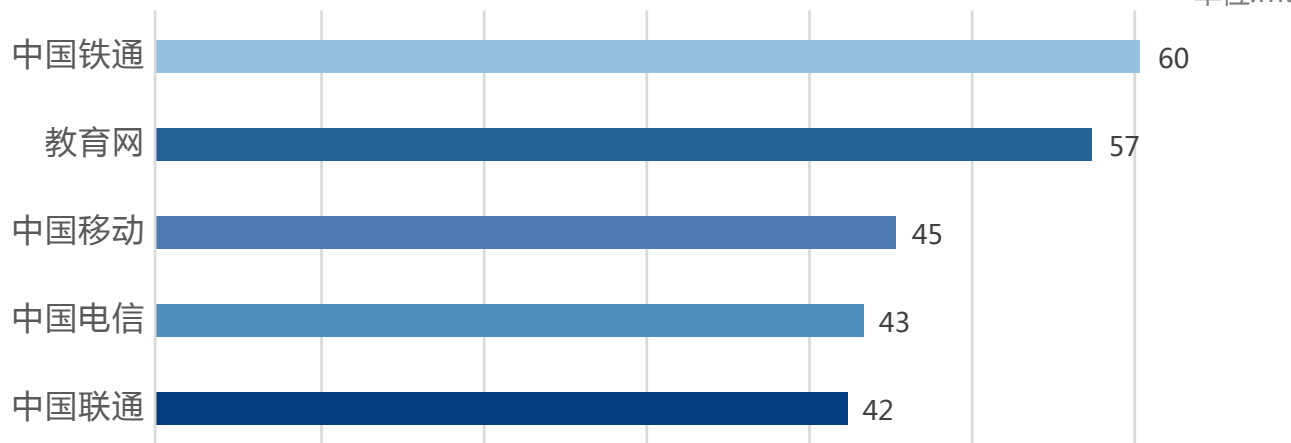
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

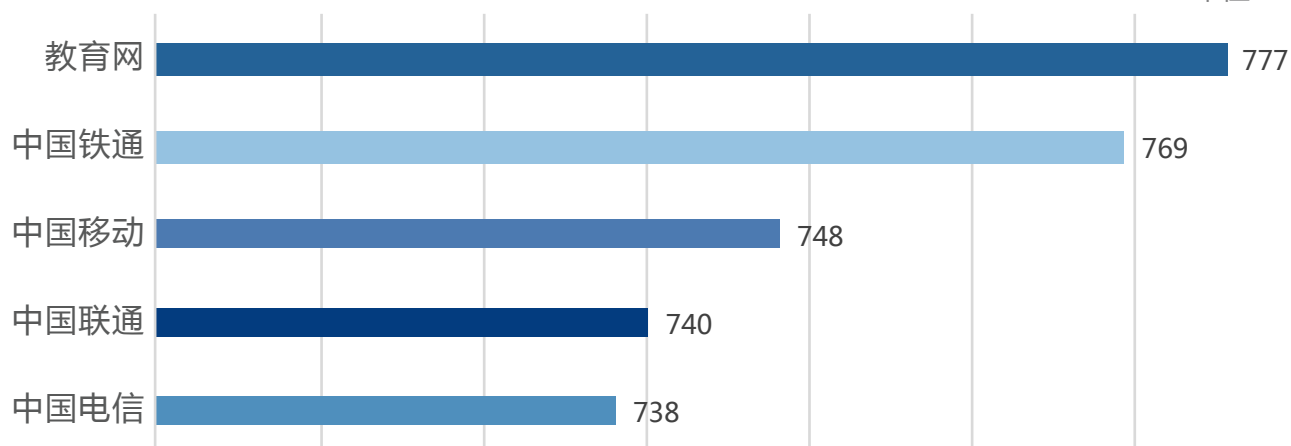
建连时间

单位:ms



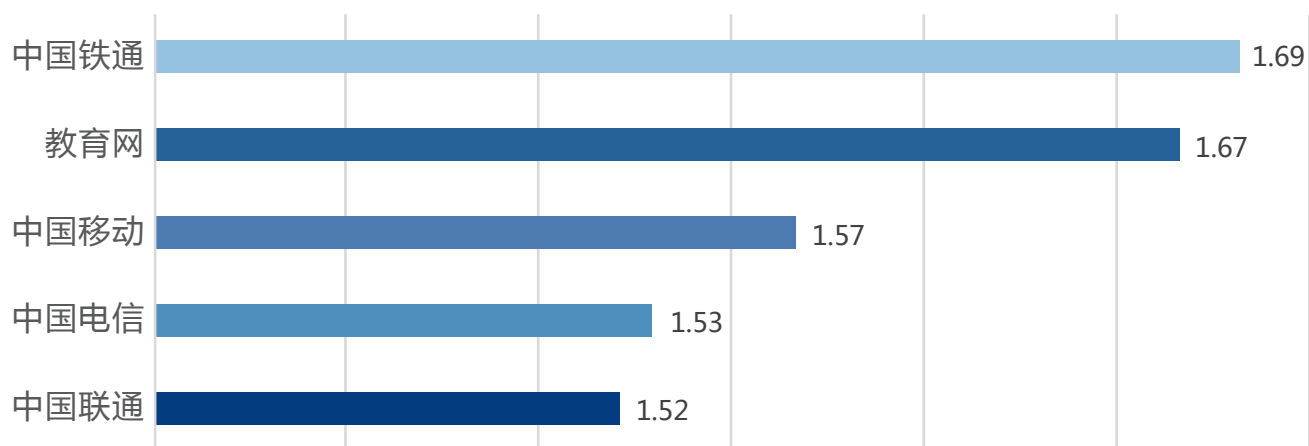
首包时间

单位:ms



首屏时间

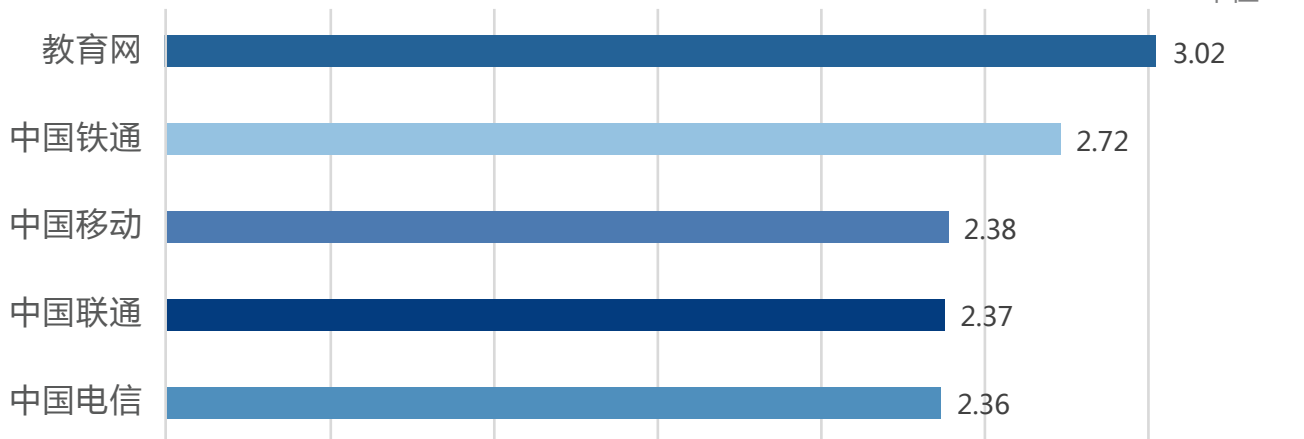
单位:s



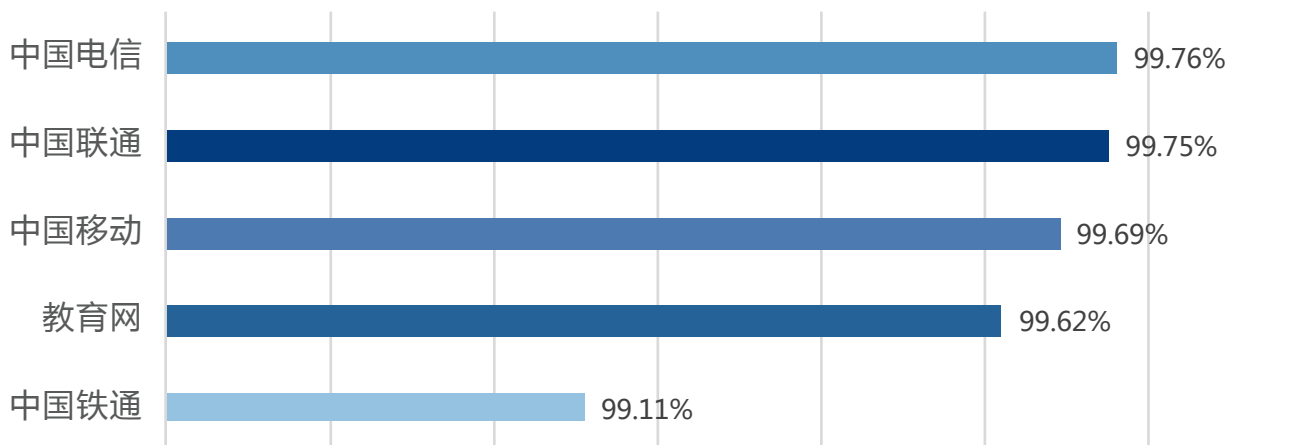
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

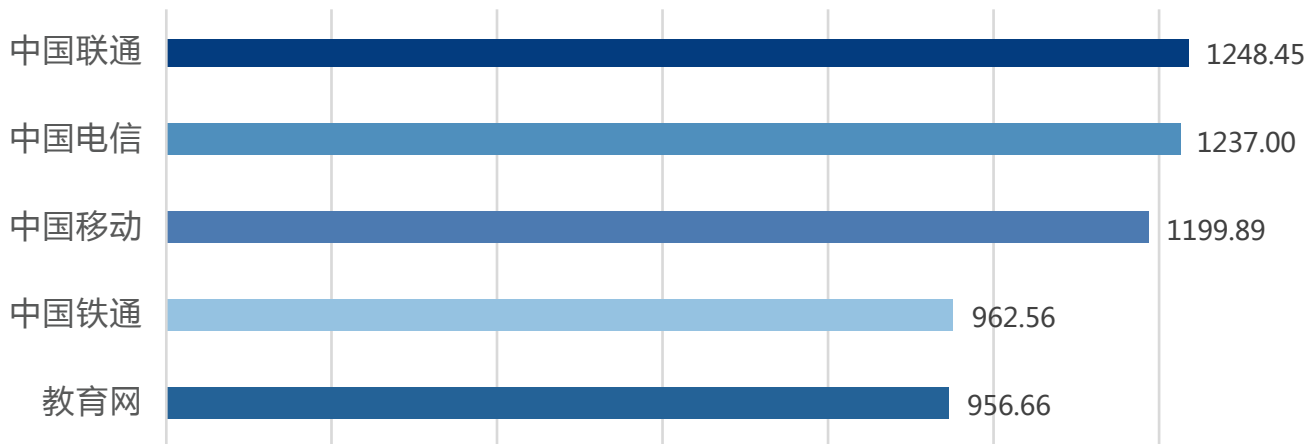


可用性



下载速度

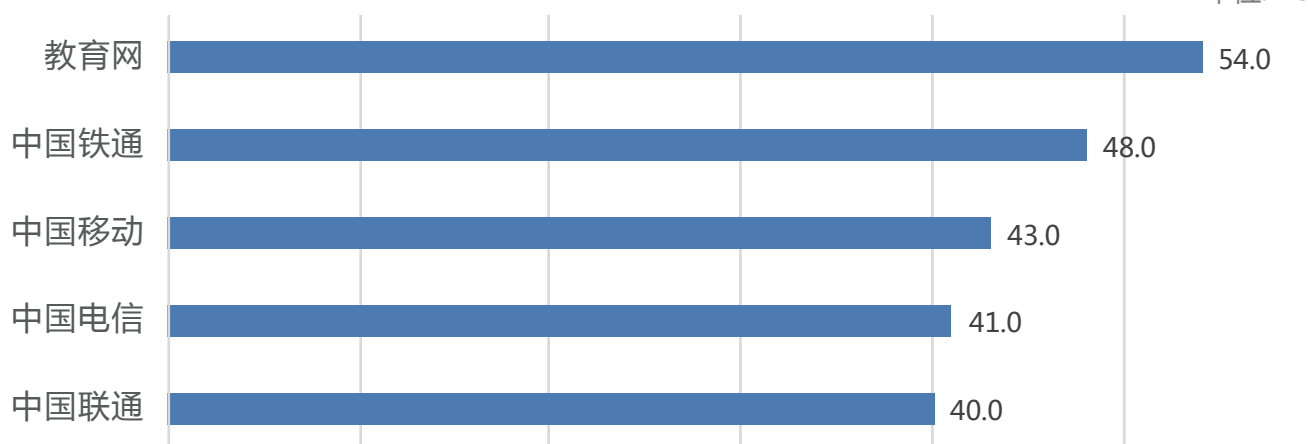
单位:KB/s



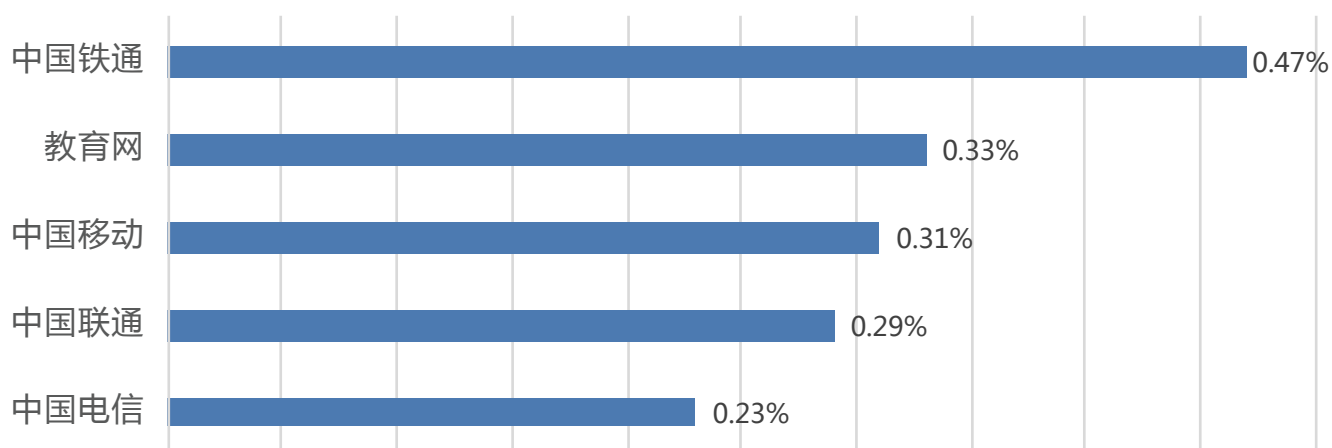
各性能指标得分详情

延时

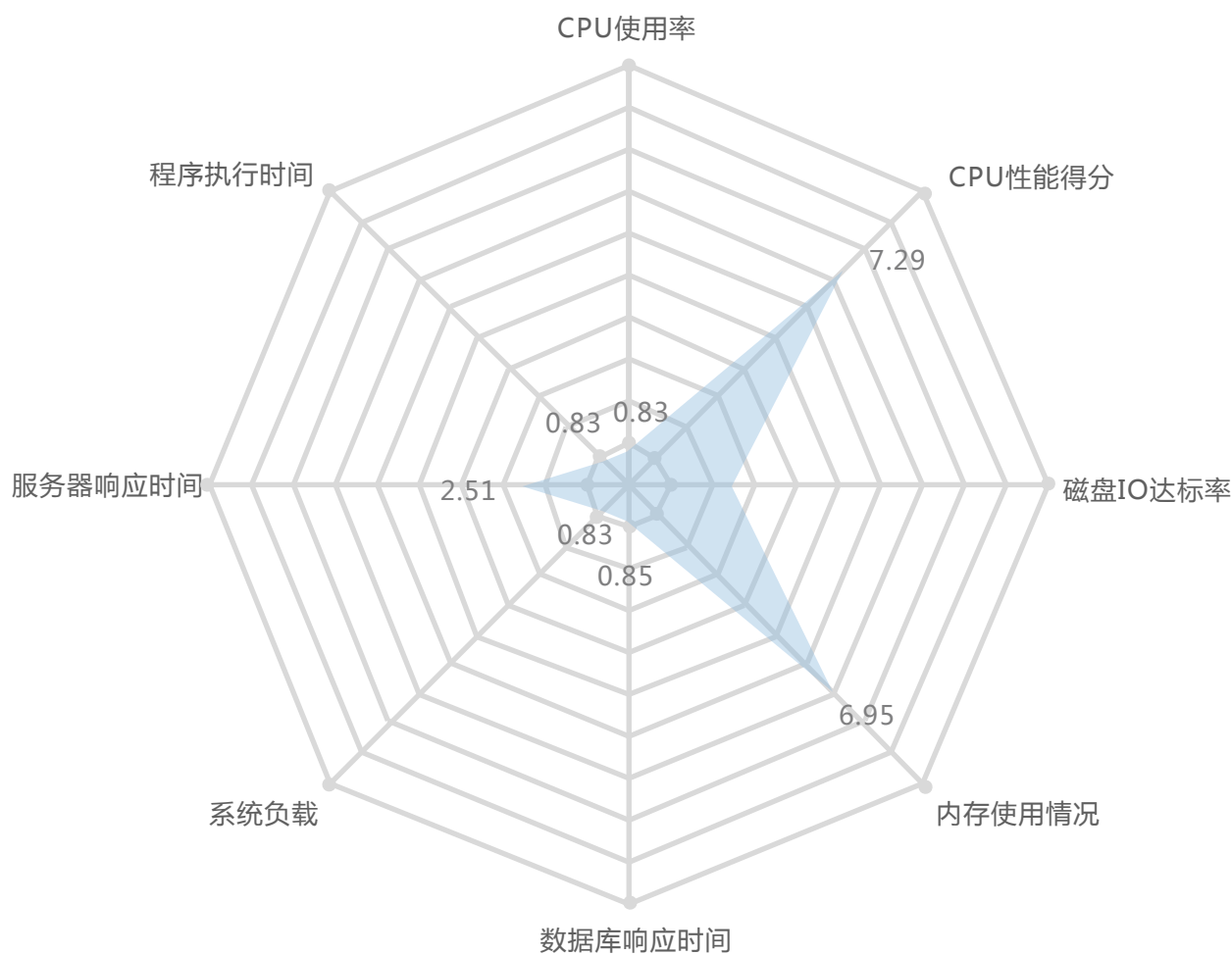
单位:ms



丢包率



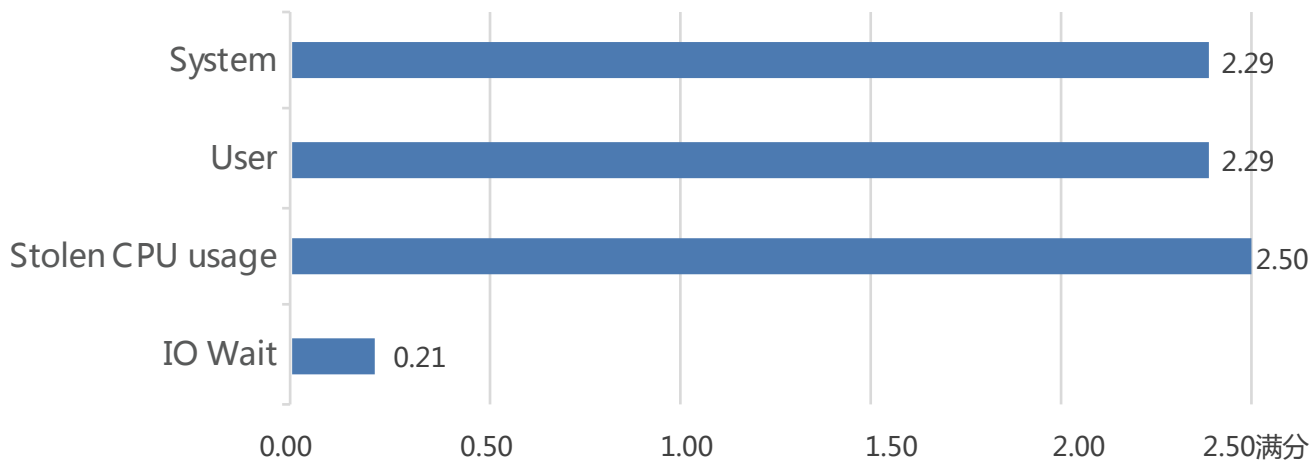
服务器端性能



- 通过雷达图可以看出，微软云在CPU性能得分和内存使用情况上得分较高，说明微软云的服务器配置较高。
为保证相对公平，用于本次云评测的所有主机均为同等价位。而在该价位上微软云只有配置为2核3.5G的服务器可选，所以在受服务器性能影响的指标上，得分相对较弱。

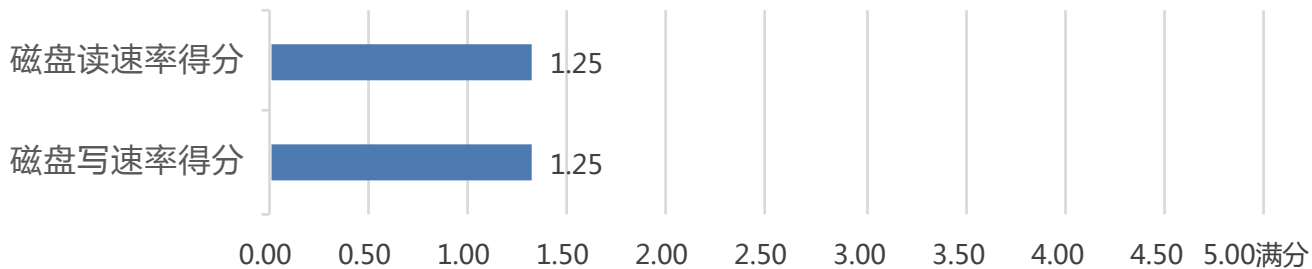
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 通过CPU性能得分可以看出，微软云在CPU性能上都有较高得分，但IO Wait得分较低，因为微软云在所选择的服务器机型中并不支持更高性能的硬盘，所以硬盘性能拉低了服务器整体的性能。

磁盘IO达标率



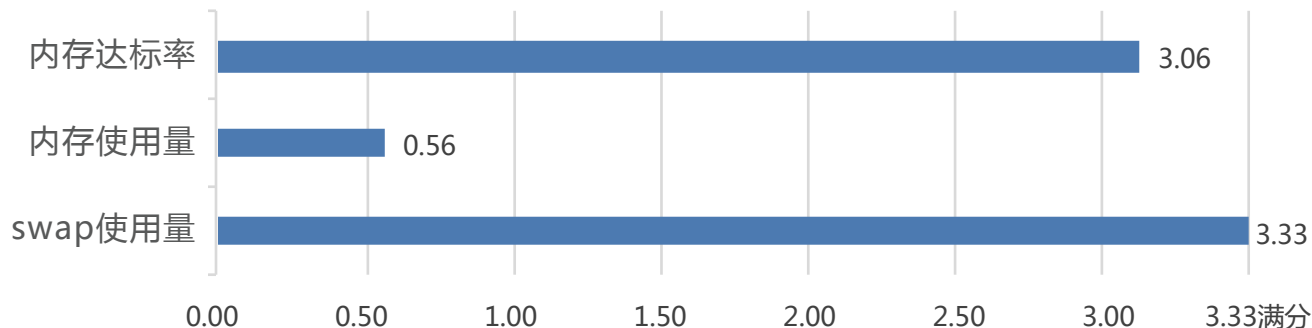
标准磁盘限制（托管和非托管）

VM 层	基本层 VM	标准层 VM
最大磁盘大小	4095 GB	4095 GB
每个磁盘最大 8 KB IOPS	最大 300	最大 500
每个磁盘的最大带宽	最高 60 MB/秒	最高 60 MB/秒

- 微软云在评测期间，所选硬盘只支持标准磁盘，所以在磁盘性能方面表现较差，读写速率得分都较低。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz

内存大小 : 3432

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.3.1611

(Core)

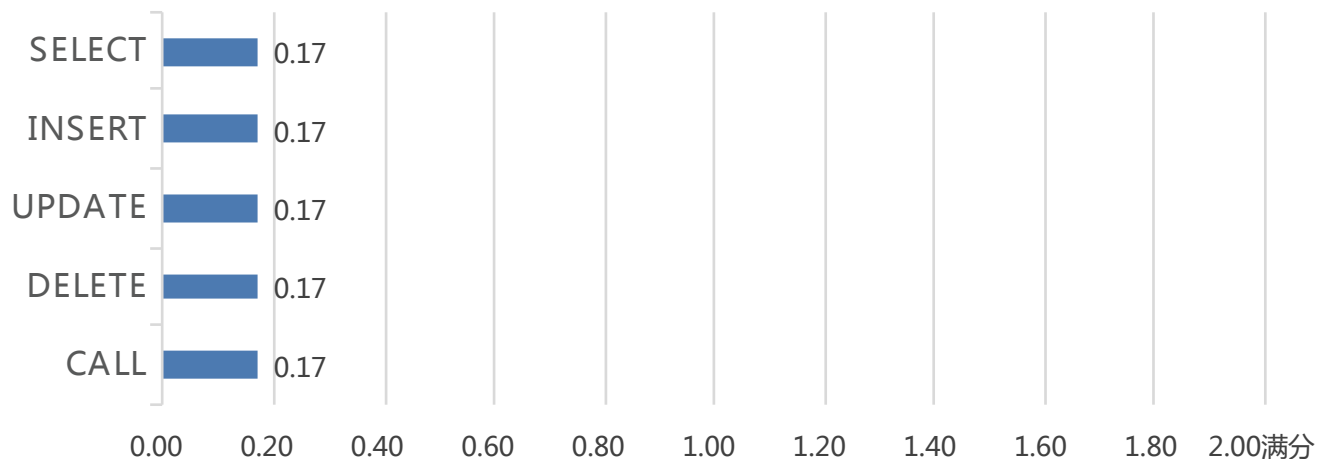
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，微软云服务器可用内存大小为3432M，内存达标率得分较高。服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量过高，所以得分相对较低。因为在评测过程中，微软云没有使用到swap内存，所以swap使用量得分较高。

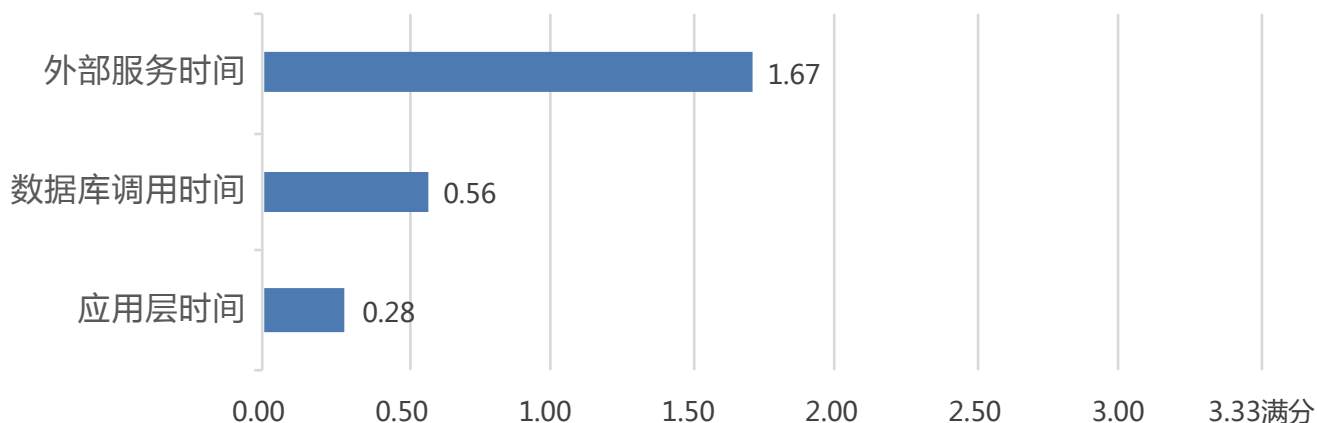
各性能指标得分详情

数据库响应时间



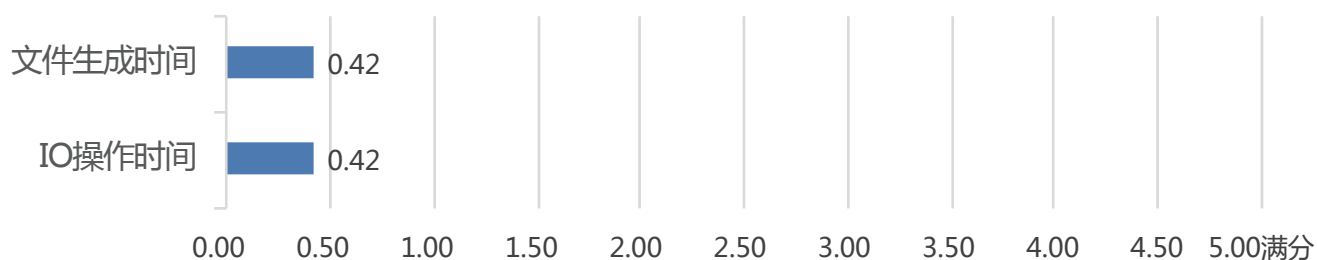
■ 微软云在数据库响应时间得分受到磁盘性能的影响，所以各项操作得分较低。

服务器响应时间



■ 服务器响应时间主要受网络和服务器的综合性能的影响，所以在服务器响应时间各项指标中得分都较低。

程序执行时间



■ 通过程序执行时间可以看出，微软云在文件生成时间和IO操作时间上得分都较低，主要影响因素为磁盘的性能。因为微软云所选磁盘性能过低，所以影响了服务器的整体性能。



PART 10

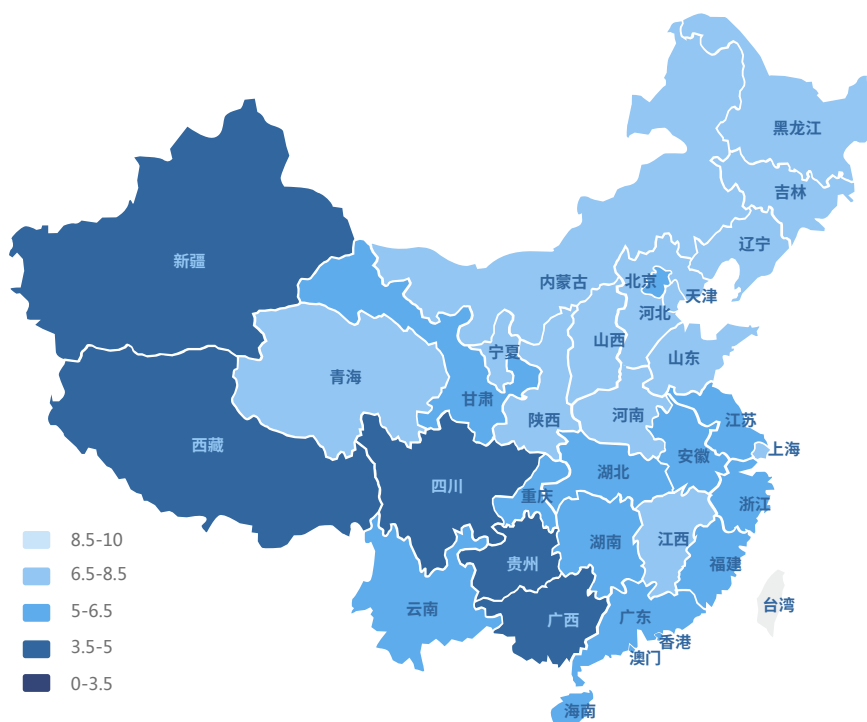
迅达云

除下载速度和首页打开时间外，迅达云其他各项网络指标得分相对均衡。分析发现，迅达云的下载速度和首页打开时间主要是受到教育网的影响，所以得分较低；在服务器方面，迅达云所选服务器的虚拟化CPU品牌为Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)；在服务器性能方面，迅达云各项指标表现良好。



各地区网络性能

满分：10分

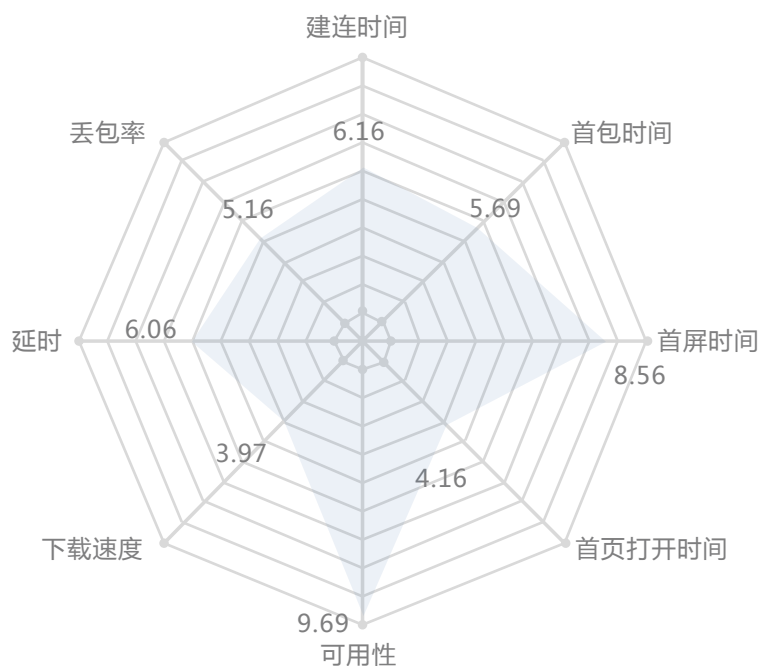


通过各地区网络得分情况可以看出，迅达云在东部地区和北部地区的网络情况要明显好于西部地区和南部地区。其中，天津的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低。从各项指标的单独评分来看，迅达云在首屏时间、可用性上有较高的得分。

各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：天津、河北；
 首包时间：河北、山西；
 首屏时间：青海、辽宁；
 首页打开时间：青海、辽宁；
 可用性：青海、辽宁；
 下载速度：山西、陕西；
 延时：天津、河北；
 丢包率：青海、宁夏。

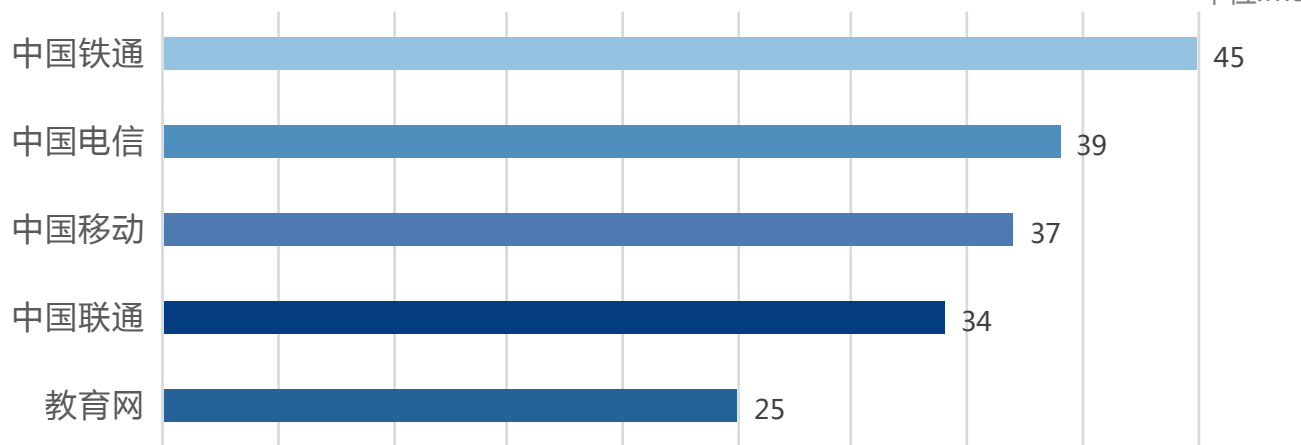
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

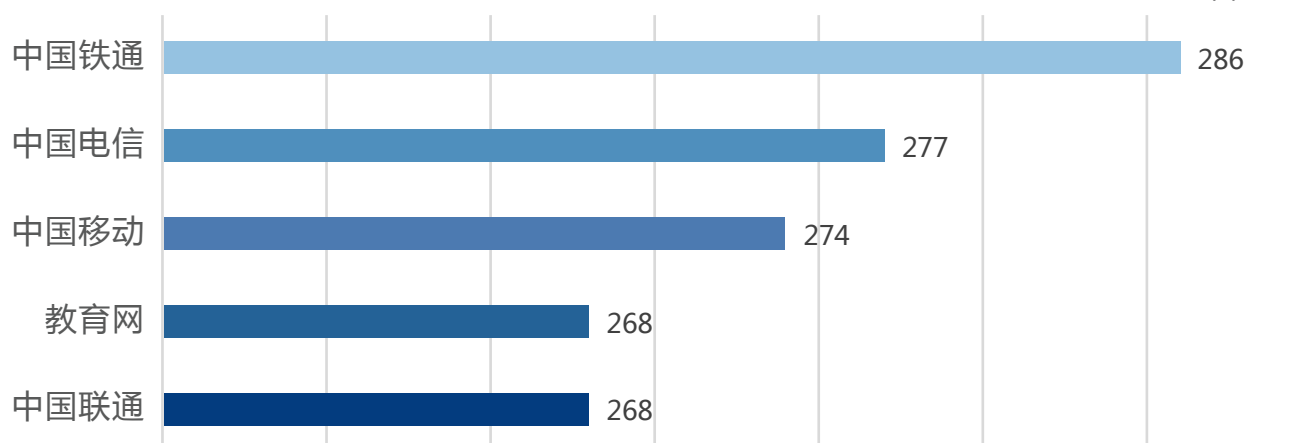
建连时间

单位:ms



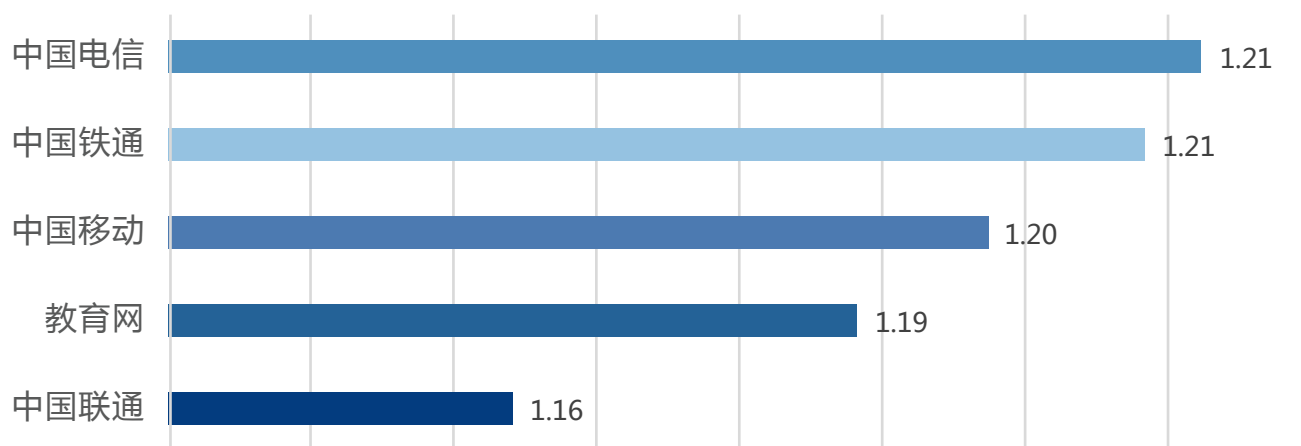
首包时间

单位:ms



首屏时间

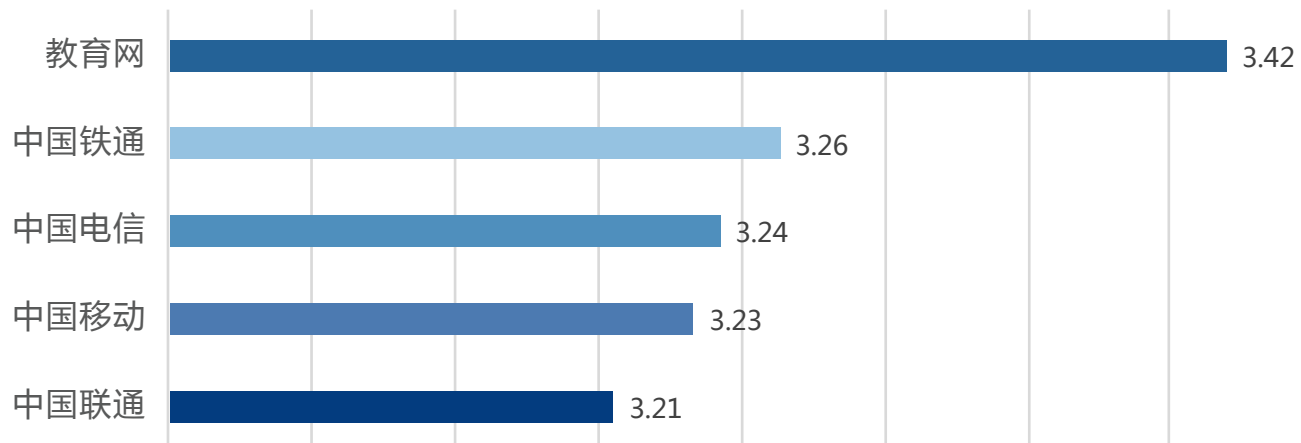
单位:s



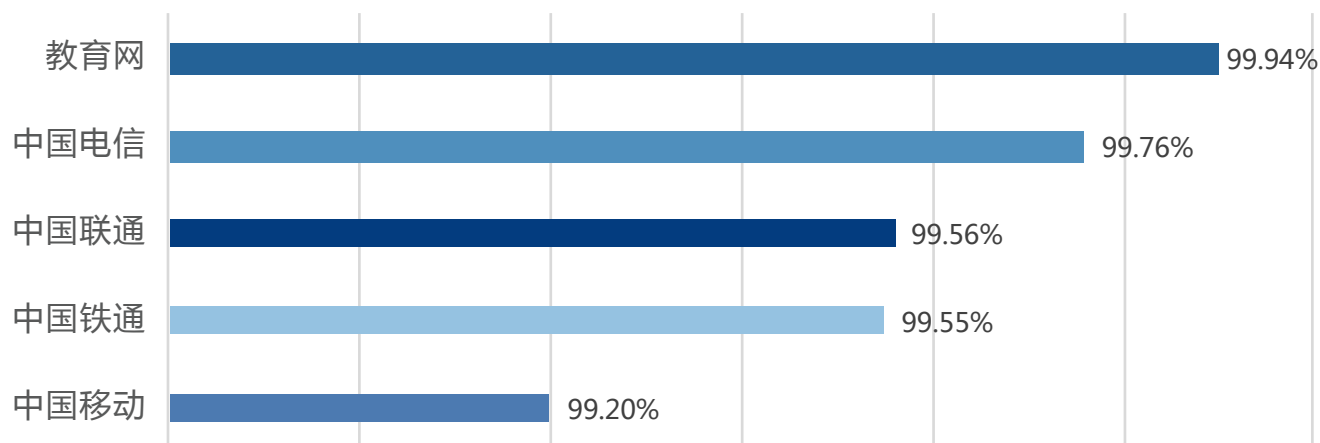
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

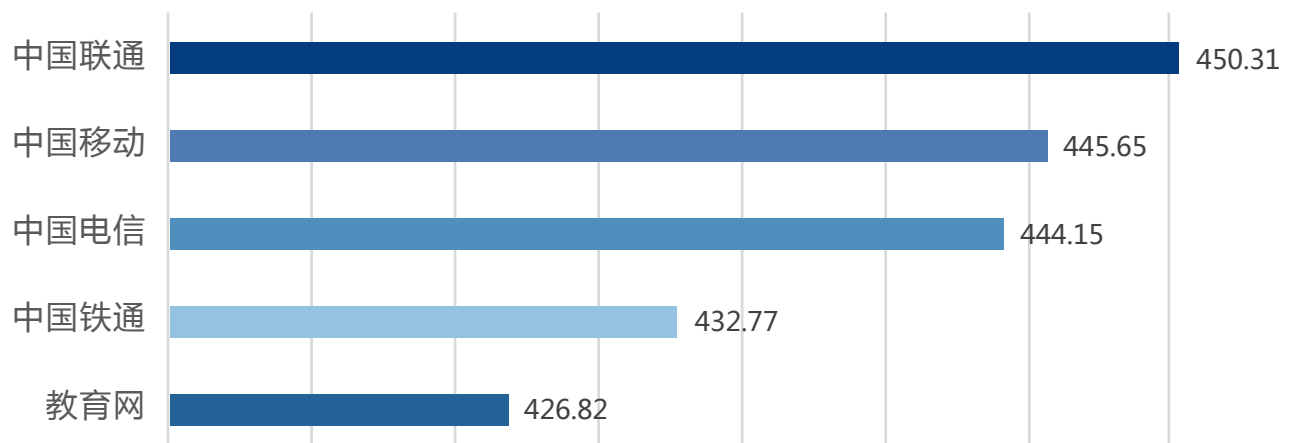


可用性



下载速度

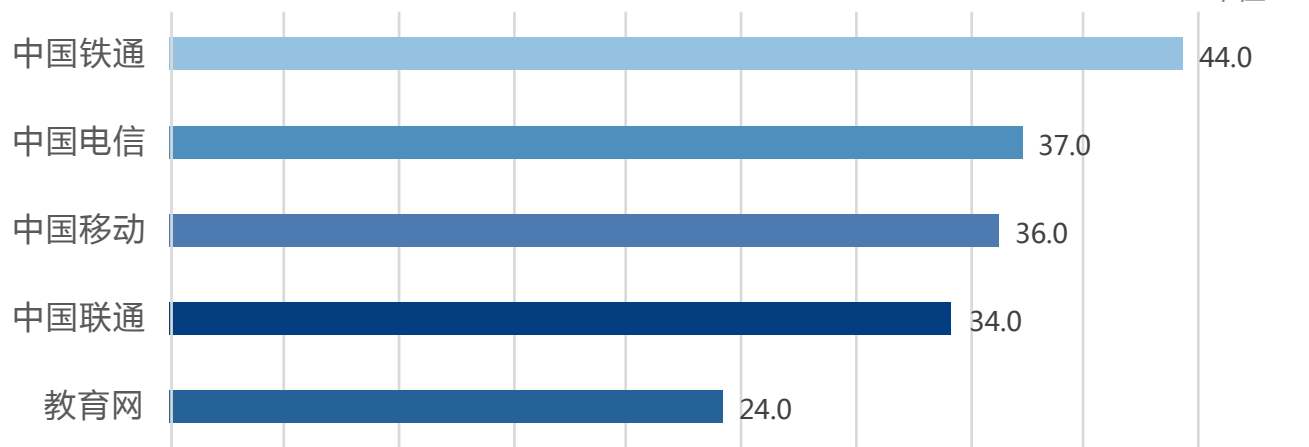
单位:KB/s



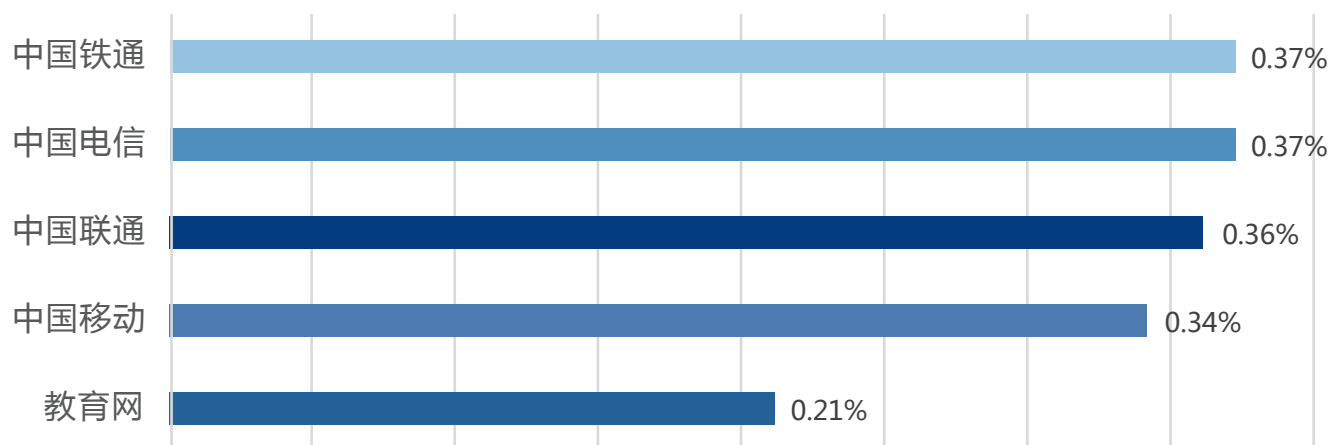
各运营商网络性能

延时

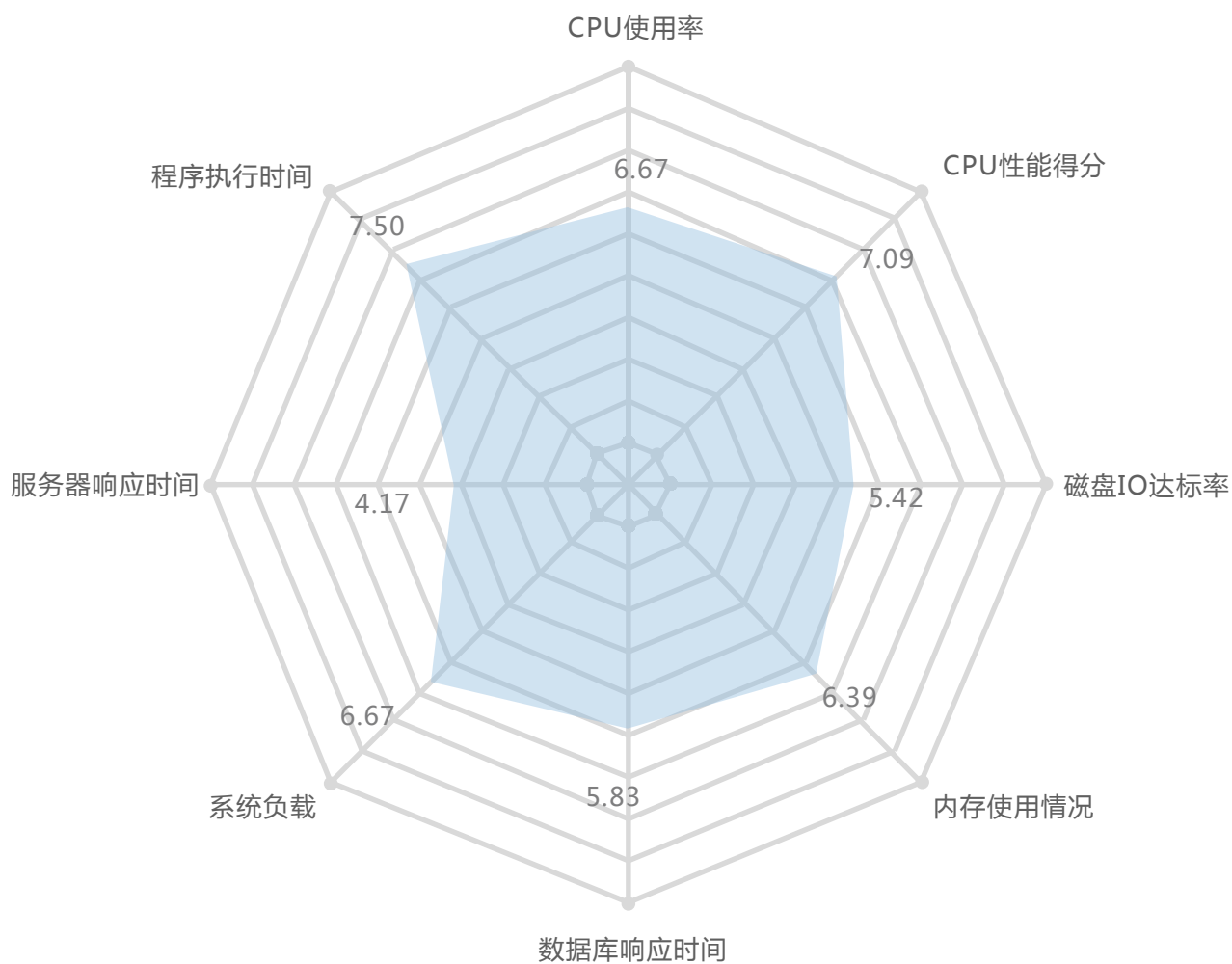
单位:ms



丢包率



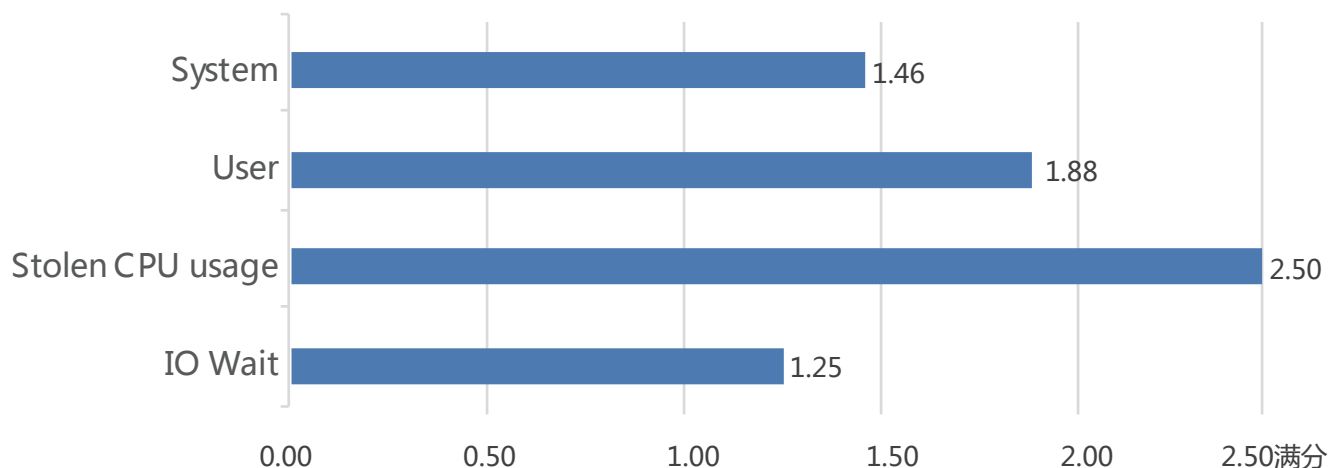
服务器端性能



- 通过雷达图可看出，迅达云在服务器各项性能指标中表现较好，服务器响应时间受到网络的影响所以得分较低。

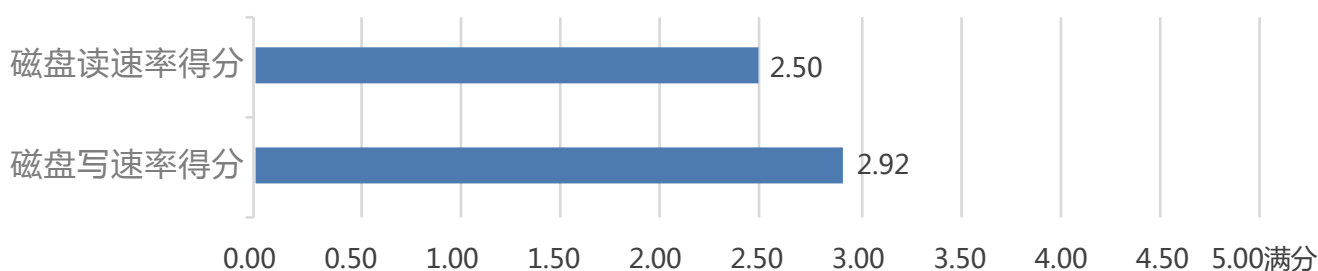
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 在CPU性能得分中，IO Wait得分较低，可以看出迅达云磁盘性能较差。因为在评测中，迅达云不存在资源隔离的问题，所以Stolen CPU usage得分较高。

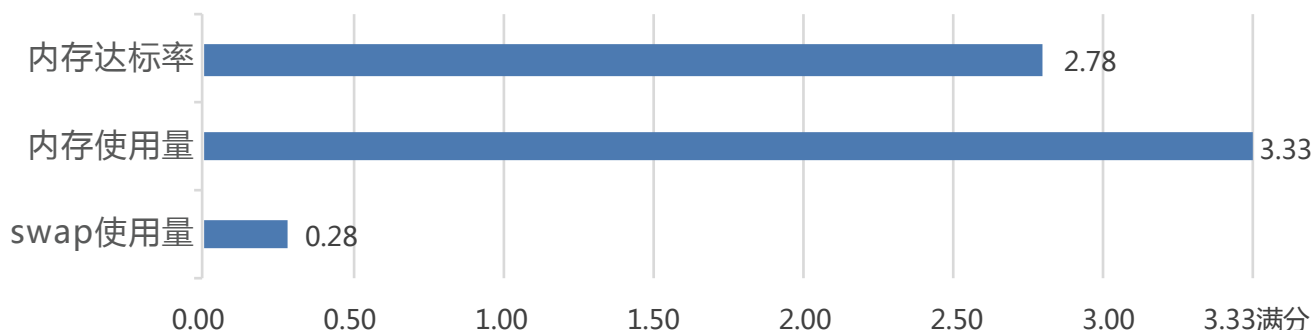
磁盘IO达标率



- 迅达云关于磁盘IO性能在官网中并没有明确表明最大吞吐量是多少，所以计算磁盘IO得分时所用的吞吐率为150MB/s（在评测中，各厂商使用最多的吞吐率数值）。迅达云磁盘读写速率达标率得分都在中等偏上的水平；而在读写速率方面，迅达云磁盘写的速率较好。

各运营商网络性能

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS

update)

内存大小 : 3793

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.5.1804

(Core)

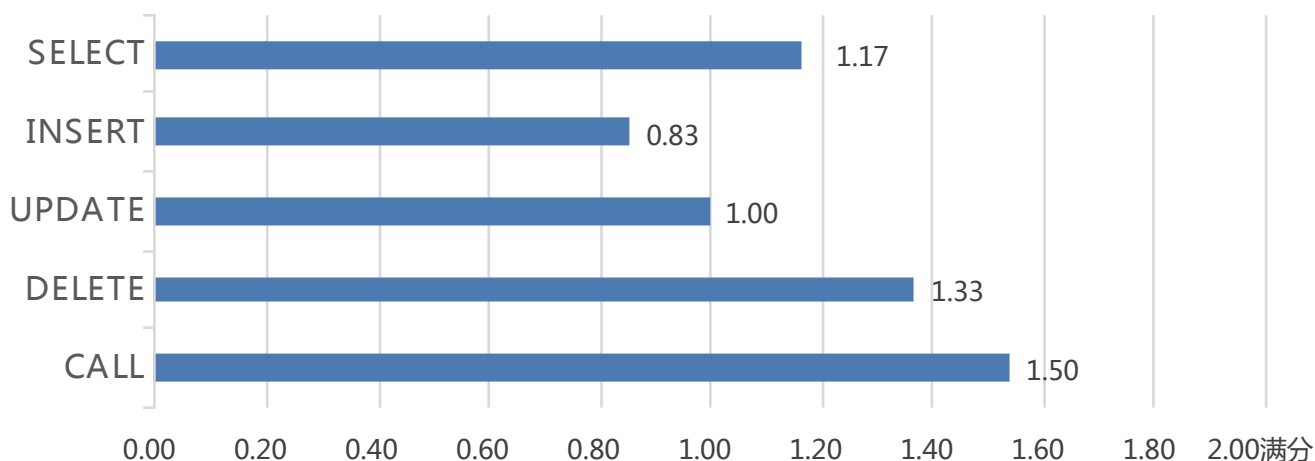
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，迅达云服务器可用内存大小为3793M，所以内存达标率的得分较高。服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量较低，所以内存使用量得分相对较高。因为在评测过程中，迅达云使用到部分swap内存，所以swap使用量得分较低。

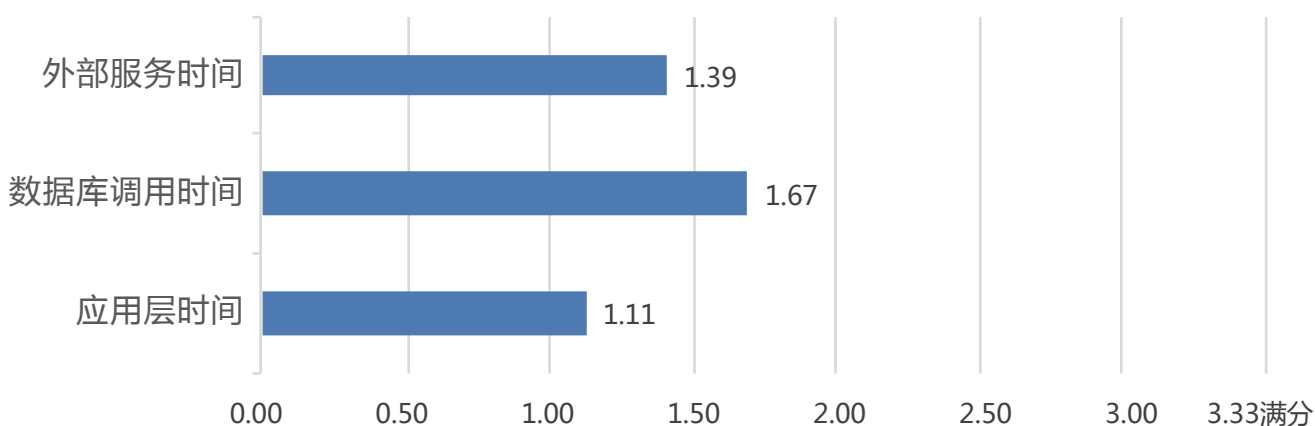
各性能指标得分详情

数据库响应时间



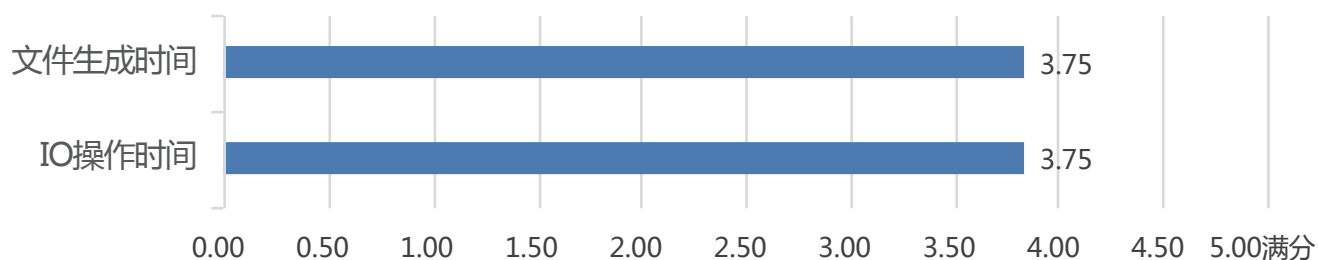
- 迅达云在数据库响应时间上，各项指标的得分都达到了中上水平，影响数据库响应时间的主要因素为磁盘和CPU的性能。

服务器响应时间



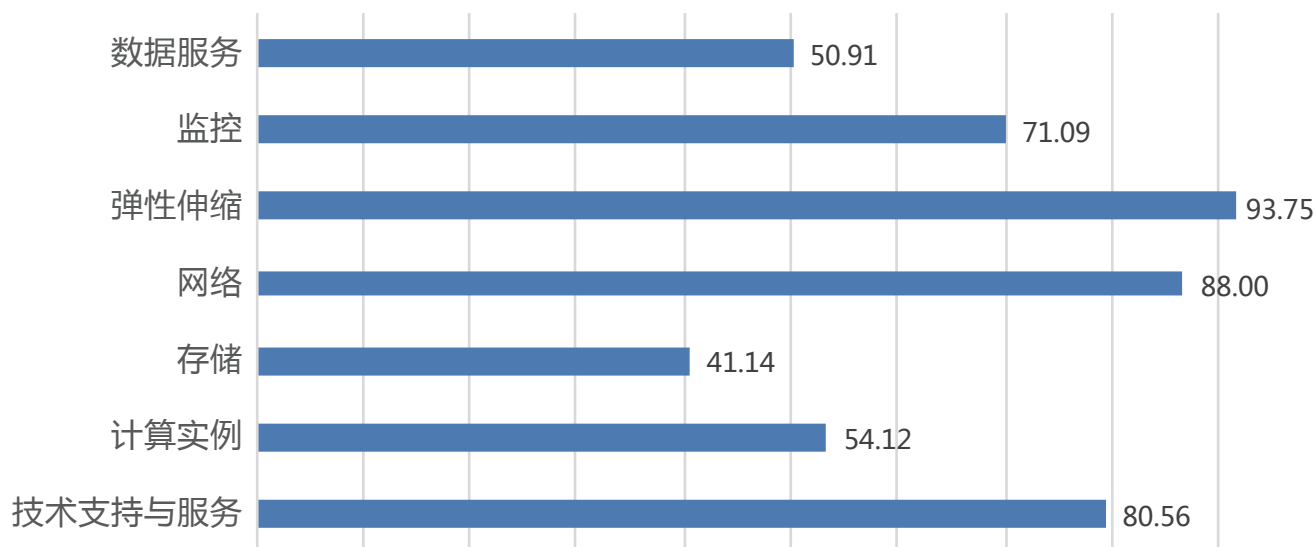
- 迅达云在服务器响应时间上表现中等，网络性能和服务器的各项性能指标是影响服务器响应时间的主要因素。

程序执行时间



- 迅达云在文件生成时间和IO操作时间的得分较高，可以看出，迅达云的CPU性能和磁盘性能都在中等偏上的水平。

基础服务能力



- 迅达云在数据服务、存储、计算实例方面得分较低，可能因为迅达云所针对的用户大多是大客户，所以在一些服务提供方式上，迅达云有自己的体系。



PART 11

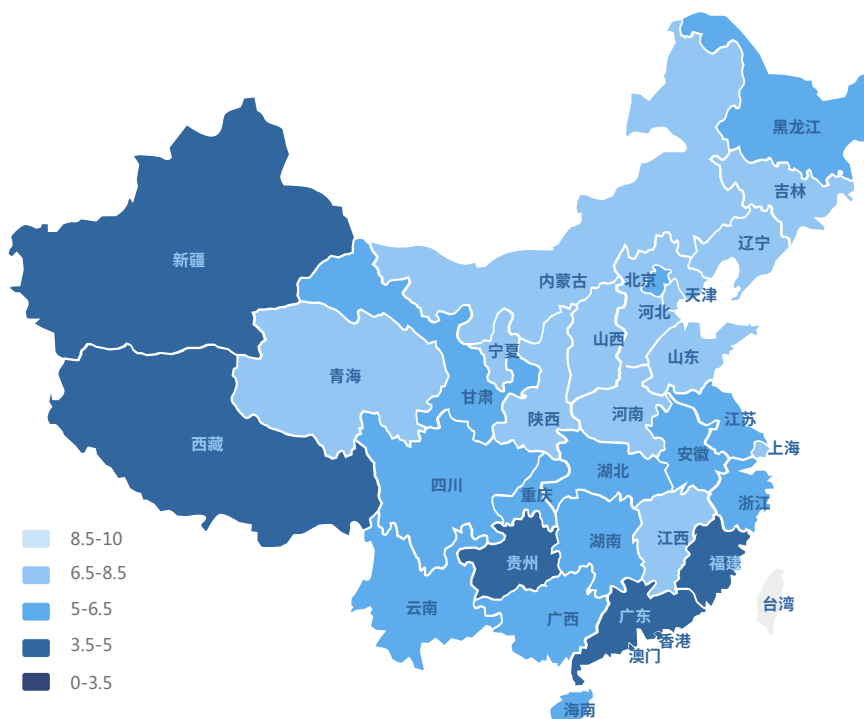
小鸟云

在网络指标中，小鸟云的下载速度得分较低，而在用户体验各项指标中小鸟云有较高的得分，运营商的网络性能也会成为影响下载速度的主要因素。在服务器方面，小鸟云所选服务器CPU品牌为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz；在服务器性能方面，小鸟云在磁盘IO达标率上得分较低，而磁盘IO的性能本身获得较高的得分。



各地区网络性能

满分：10分

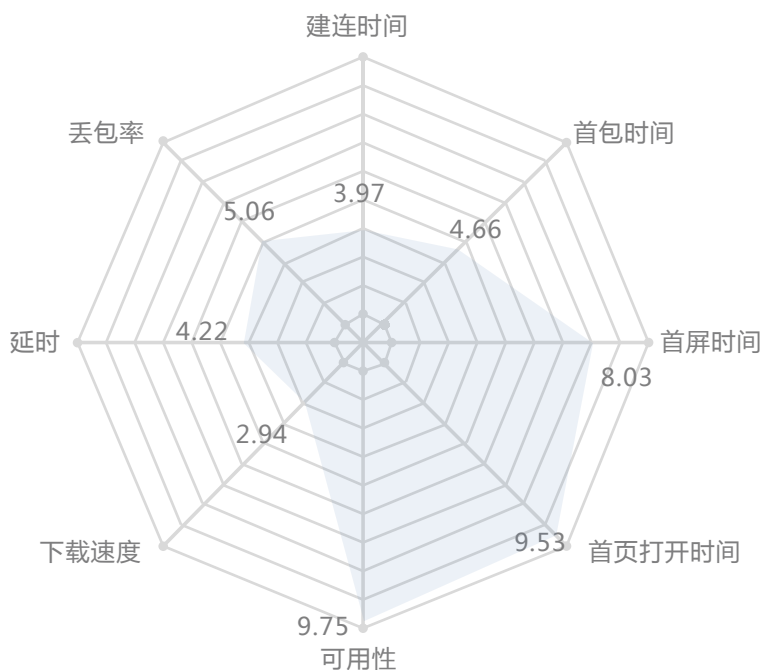


■ 通过各地区网络得分情况可以看出，小鸟云在北部地区的网络情况要明显好于西部地区和南部地区。其中，吉林的网络综合得分最高，西藏地区网络综合得分最低。从各项指标的单独评分来看，小鸟云在首屏时间、首页打开时间、可用性上有较高的得分。

■ 各项网络指标中性能较好的两个地区为：

建连时间：河北、河南；
 首包时间：河北、天津；
 首屏时间：青海、辽宁；
 首页打开时间：青海、江西；
 可用性：甘肃、新疆；
 下载速度：青海、宁夏；
 延时：河北、河南；
 丢包率：内蒙古、吉林。

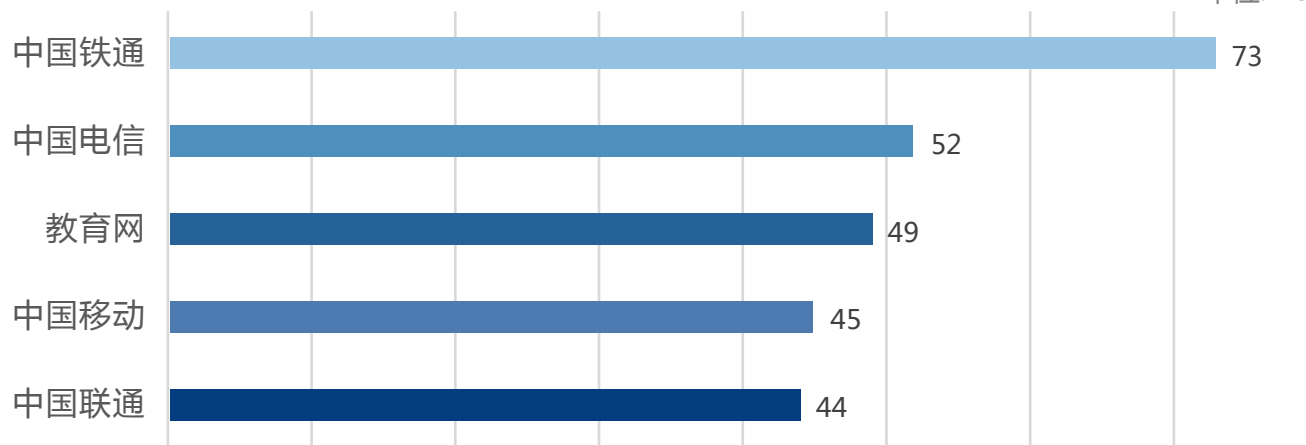
网络综合性能雷达图



各运营商网络性能

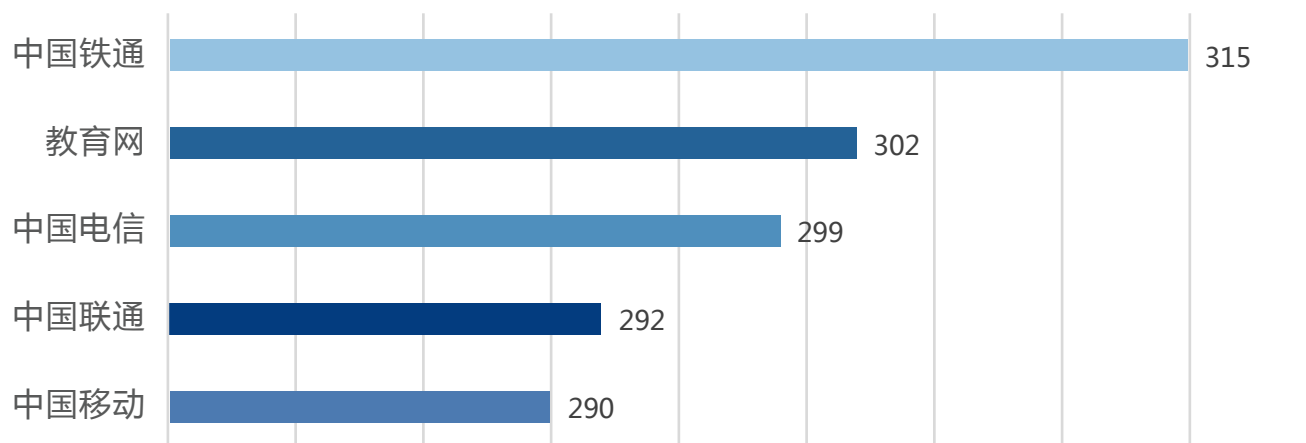
建连时间

单位:ms



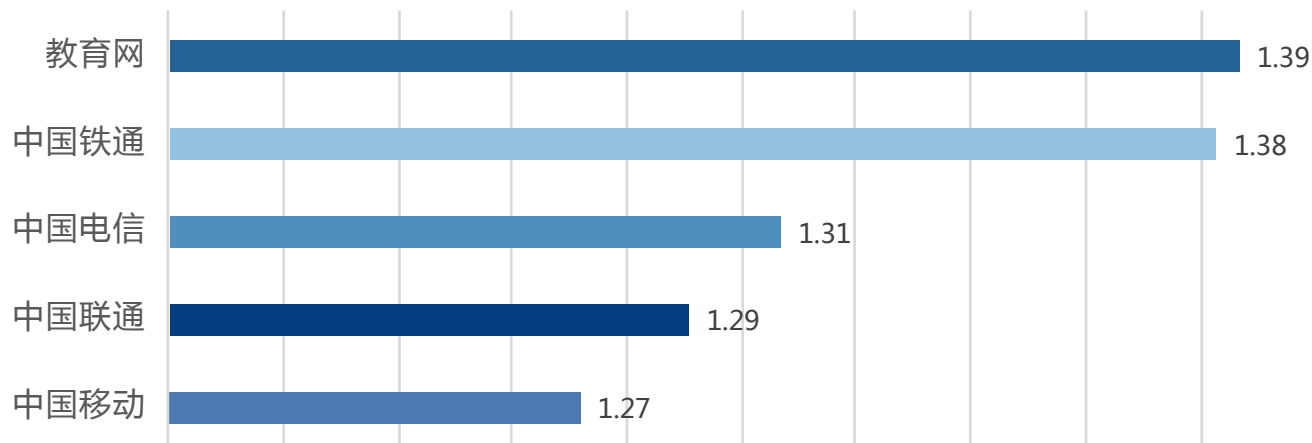
首包时间

单位:ms



首屏时间

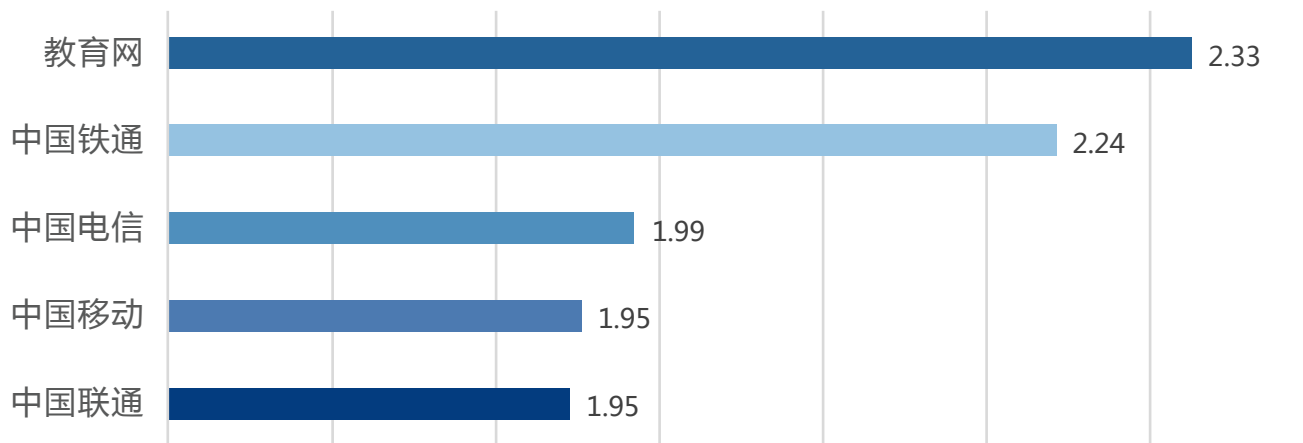
单位:s



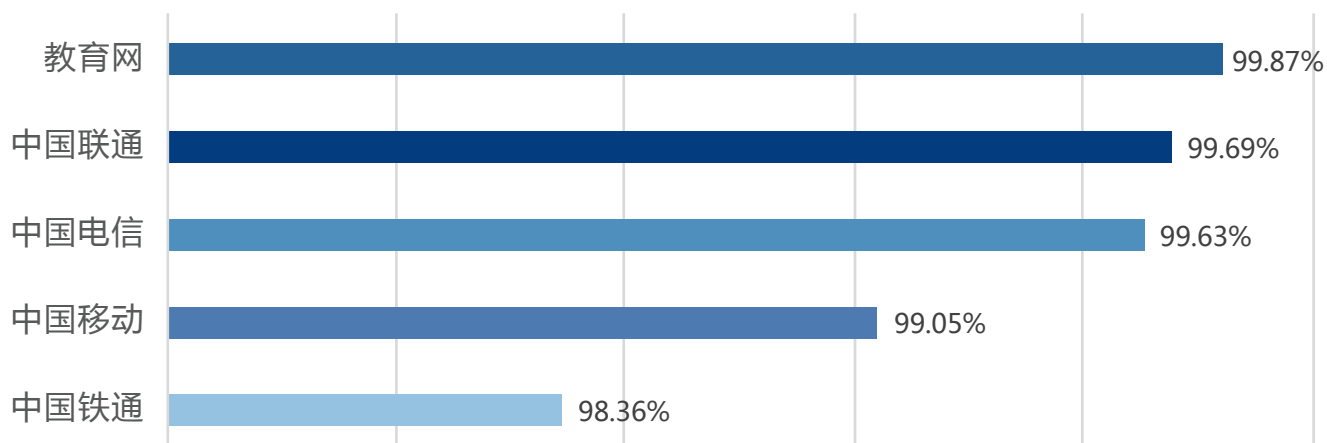
各运营商网络性能

首页打开时间

单位:s

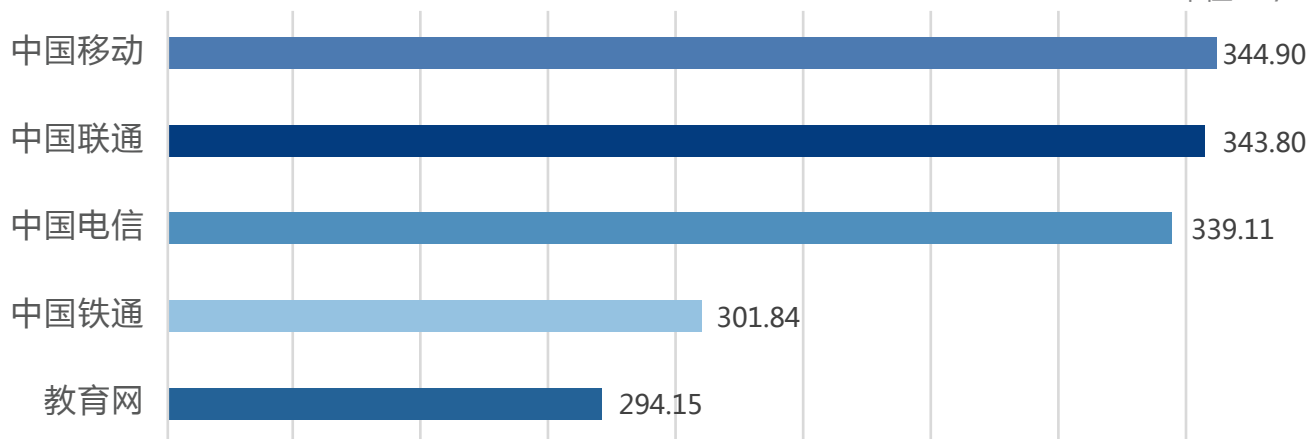


可用性



下载速度

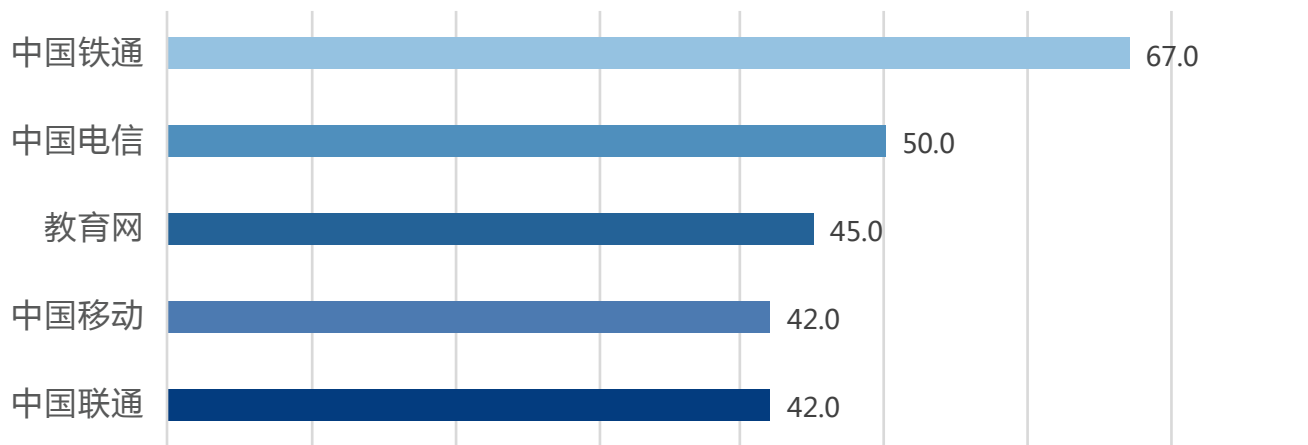
单位:KB/s



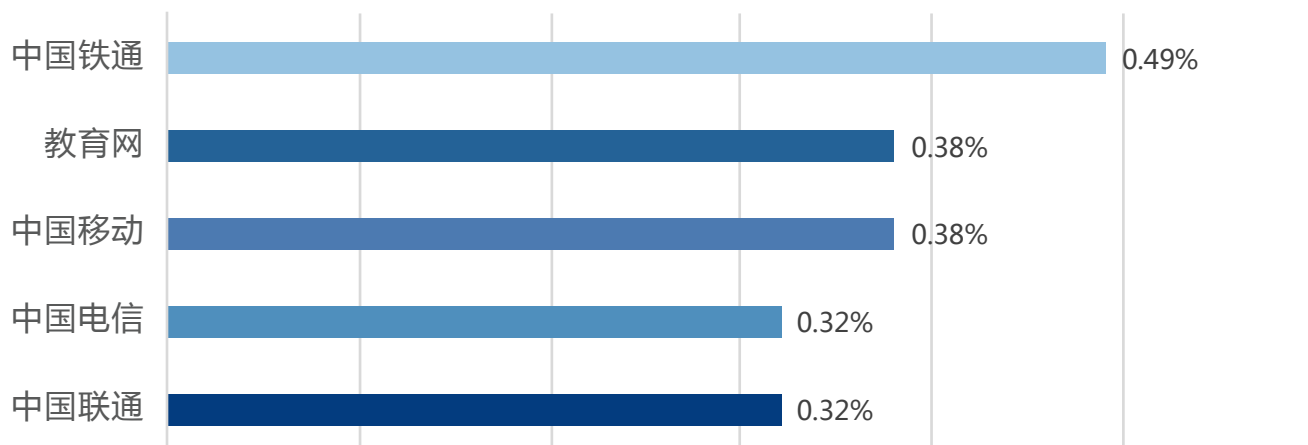
各运营商网络性能

延时

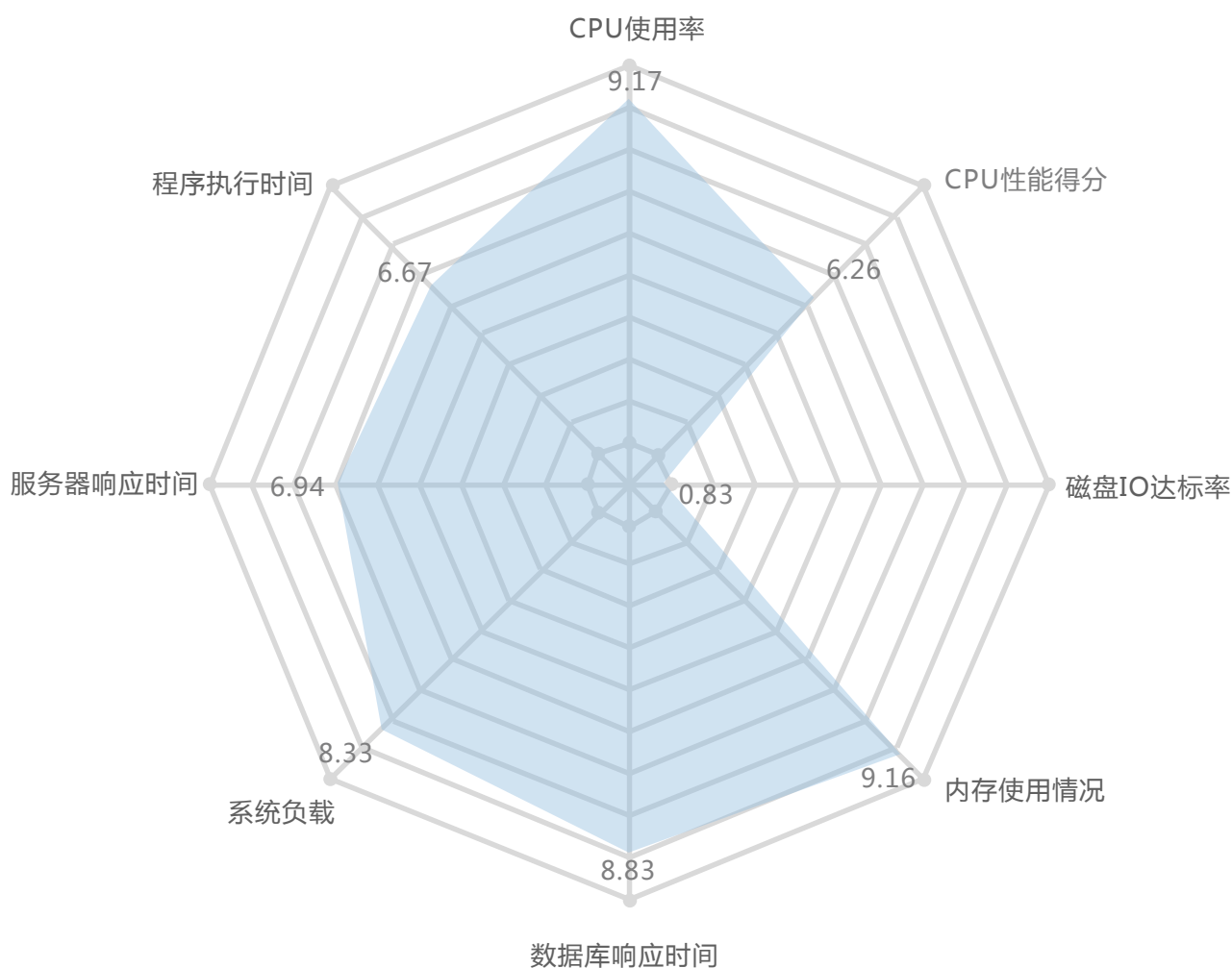
单位:ms



丢包率



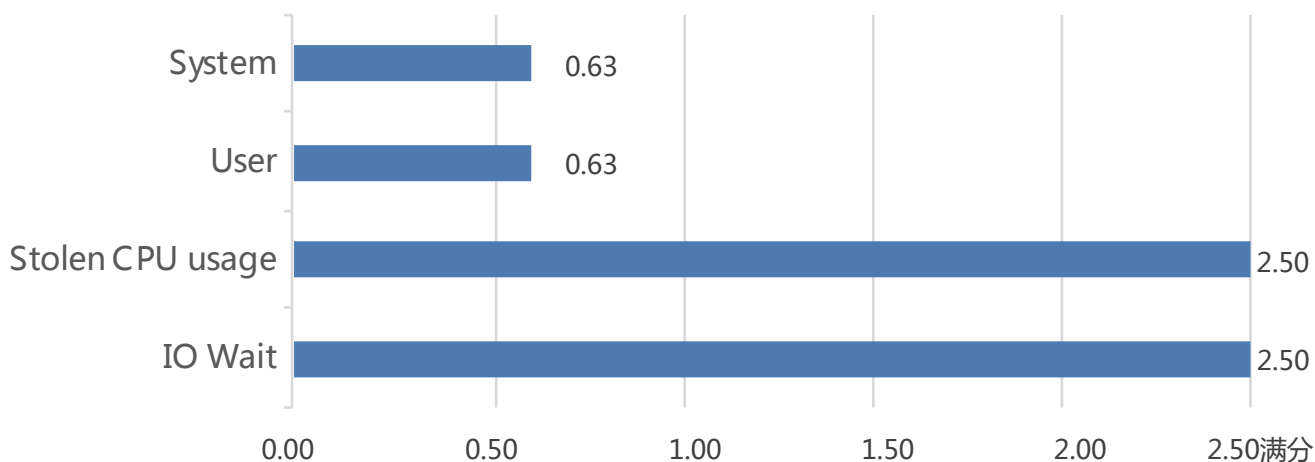
服务器端性能



- 通过雷达图可以看出，小鸟云在磁盘IO的达标率上得分较低。磁盘IO达标率为厂商在官网所提供磁盘速率与实际测试速率的比值，并非磁盘IO的性能绝对值。
小鸟云成立时间较短，目前还处于发展阶段，所提供的服务器性能普遍较高。

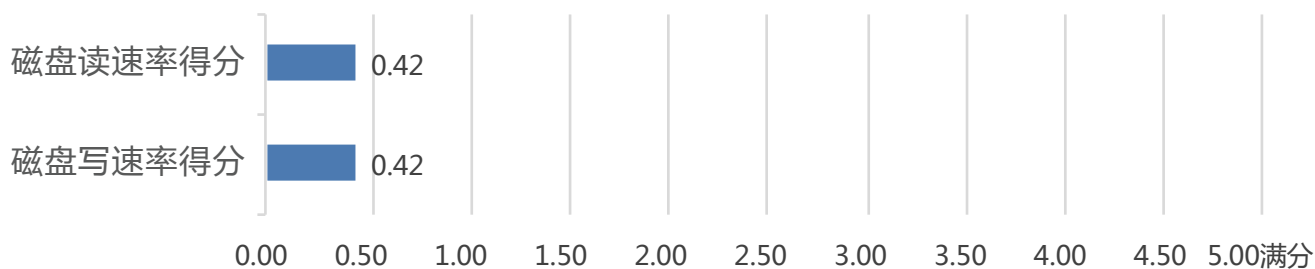
各性能指标得分详情

CPU性能得分



- 小鸟云在IO Wait得分较高，原因为小鸟云所支持的硬盘吞吐量为800MBps。

磁盘IO达标率



SSD存储，满足不同I/O性能要求

云服务器可搭配云磁盘使用，以获得高可靠存储能力。您可以单独购买云磁盘挂载到云服务器上。
(小鸟云全线产品均采用纯SSD架构，拥有行业领先的硬件计算能力)

[了解更多磁盘信息 >>](#)

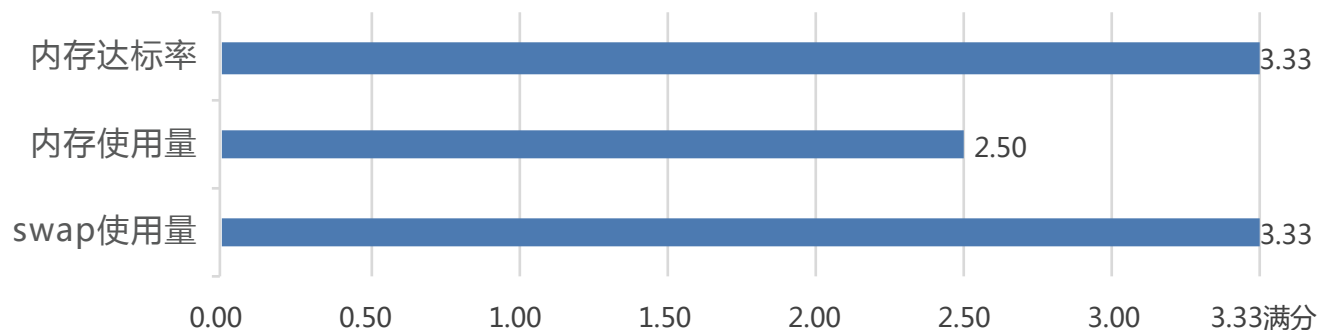
(<https://www.niaoyun.com/server/price.html>)

云硬盘性能数据表参数	SSD磁盘
单盘最大容量	1000G
最大 IOPS/磁盘	50000
最大吞吐量/磁盘	800MBps
时延	0.2~0.5ms

- 通过磁盘IO可以看出，虽然小鸟云的磁盘配置最高，但是在磁盘读和磁盘写的速率达标率上，得分相对较低。而在读写速率上，因为小鸟云所提供的云硬盘性能较高，所以在磁盘读写速率都达到了较高水平。

各性能指标得分详情

内存使用情况



硬件信息

CPU数量 : 2

CPU品牌 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz

内存大小 : 3935

操作系统信息

操作系统及版本号 : CentOS Linux release 7.2 (Core)

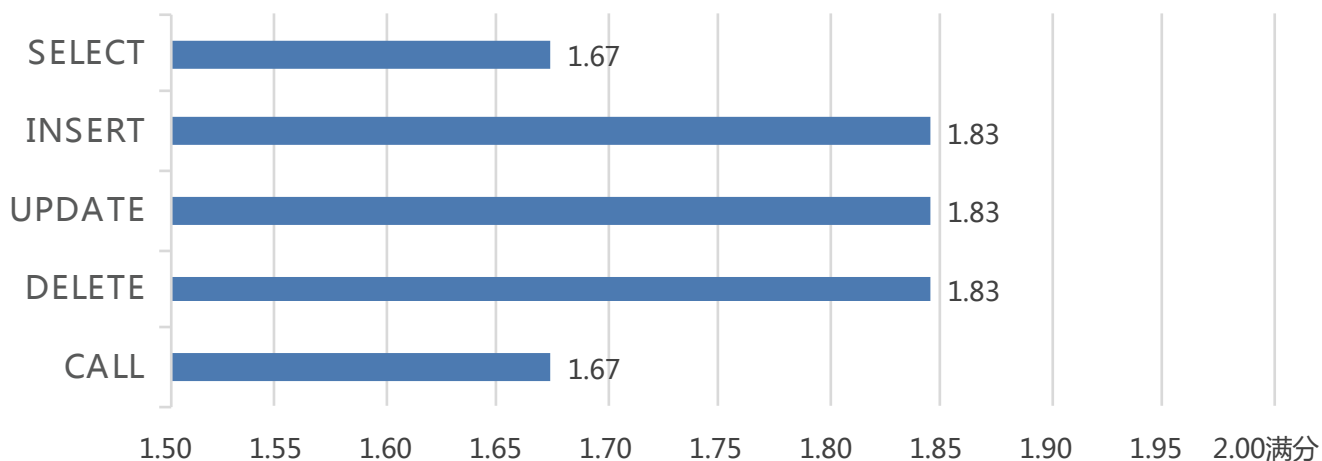
操作系统内核版本号 : x86_64

服务器探针版本 : 1.1.1

- 通过听云Sys收集的信息可以看出，小鸟云服务器可用内存大小为3935M，内存达标率得分较高。服务器在运行评测所有的任务后，内存使用量较低，内存使用量得分较高。因为在评测过程中，小鸟云没有使用到swap内存，所以swap使用量得分较高。

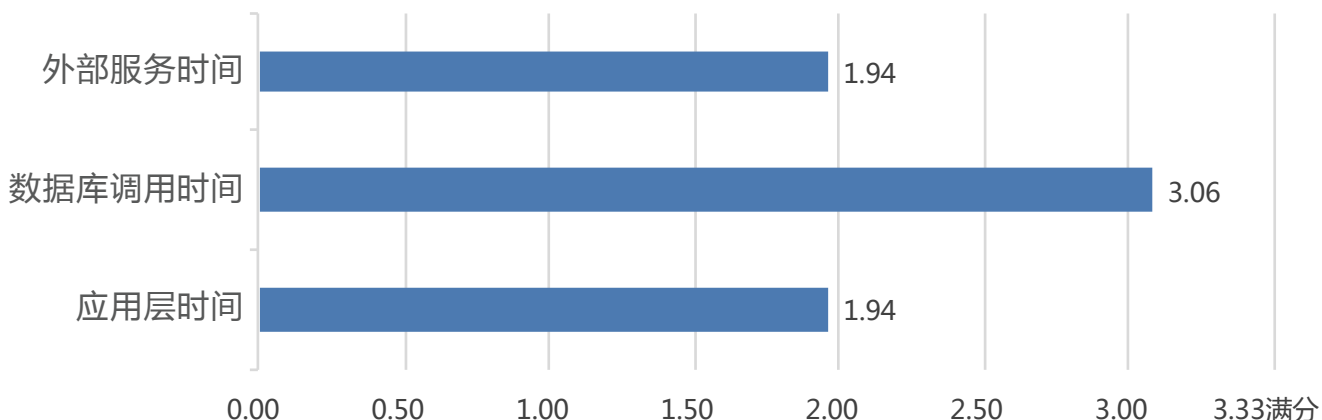
各性能指标得分详情

数据库响应时间



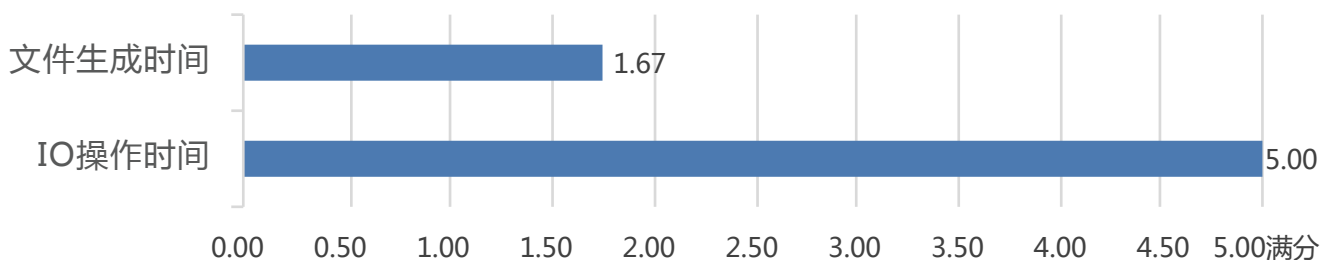
- 在数据库响应时间上，小鸟云的各项指标得分都达到了较高的水平。因小鸟云的磁盘性能在所选服务器中较高，所以造成小鸟云数据库响应时间得分较低的主要因素是服务器CPU的性能。

服务器响应时间



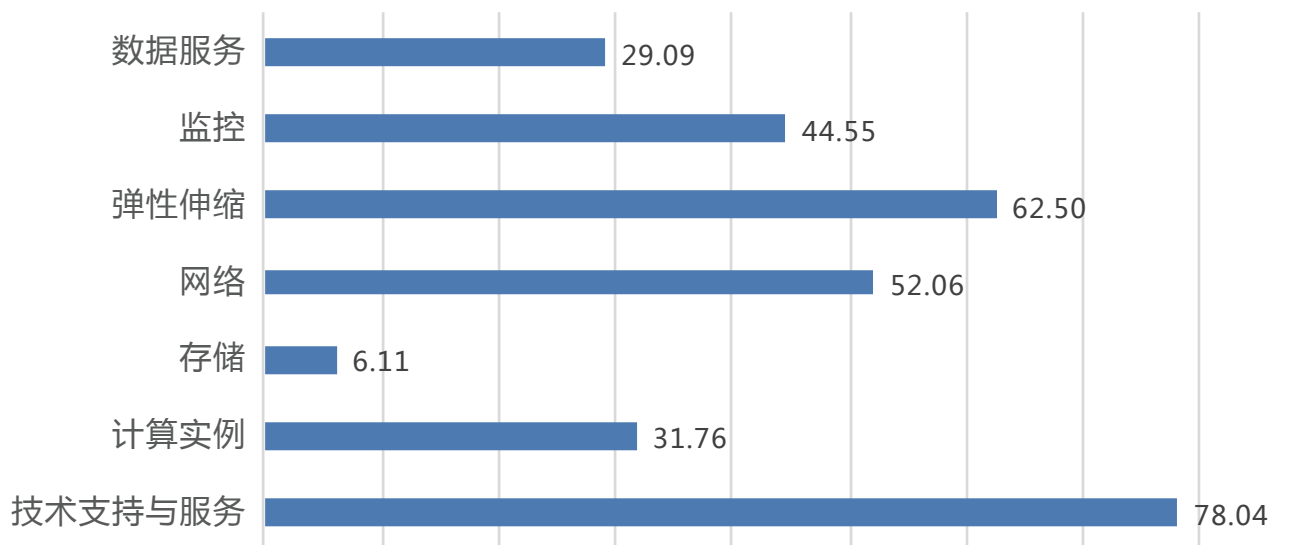
- 小鸟云在数据库调用时间上的得分最高，这项指标影响最大的因素是磁盘的性能，受小鸟云的磁盘性能较高影响，所以数据库调用时间的得分较高。

程序执行时间



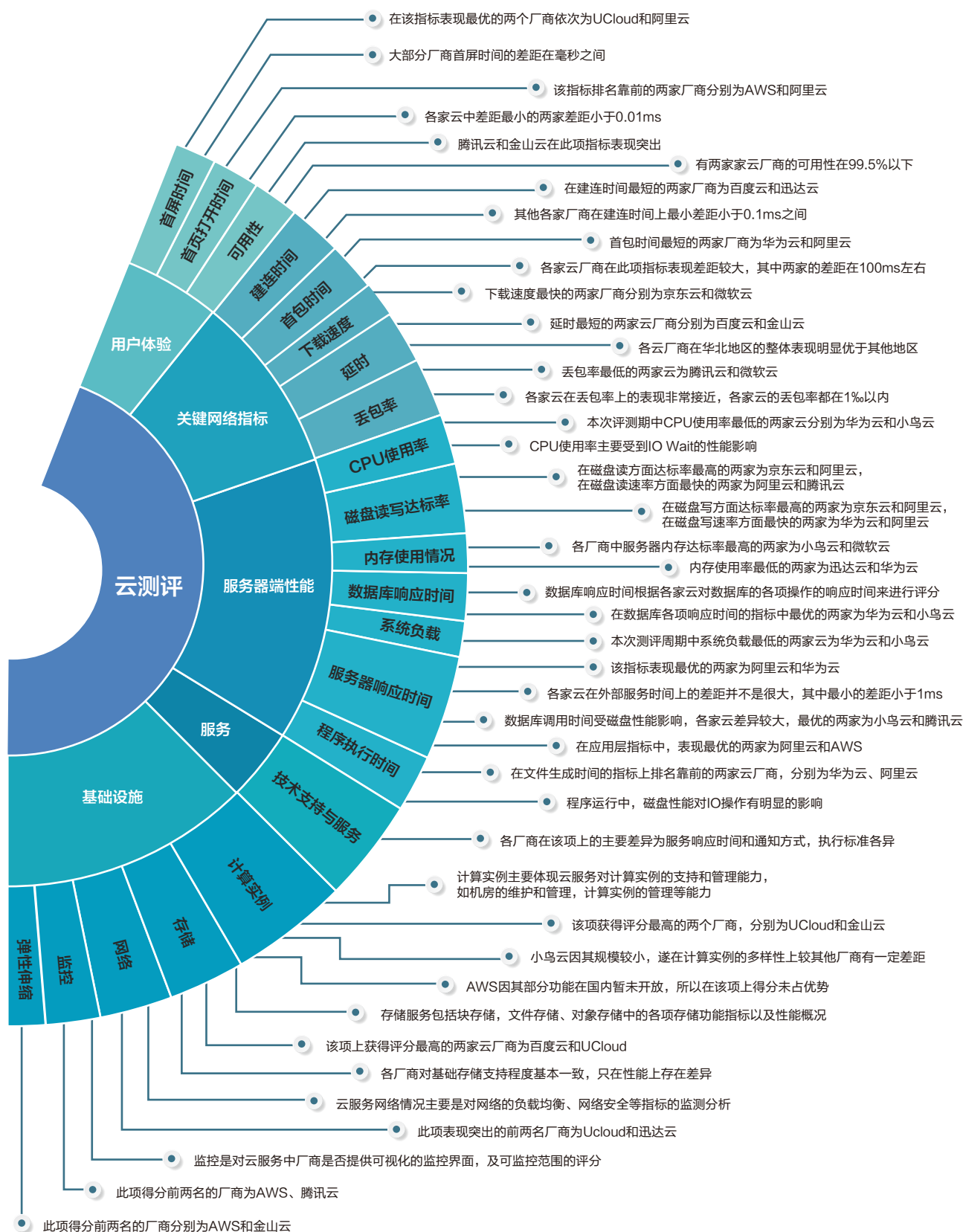
- 从文件生成时间分析出，小鸟云的CPU性能较差。

基础服务能力



- 从问卷的得分情况可以看出，小鸟云在云服务的基础功能服务方面和其他厂商有一定差距。因为小鸟云成立时间较短，所以各项服务功能还有很大的提升空间。在存储方面，小鸟云目前只支持部分块存储的服务。在数据服务和计算实例方面，小鸟云的服务也有较大的发展空间。

2018公有云性能洞察图谱



法律声明

本报告为北京基调网络股份有限公司（听云）制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。从本报告中摘录的数据图表必须附带声明，以表明听云是发布者，并标明资料来源。未经听云事先书面明示同意，任何广告或其他宣传不得使用本报告中的信息。

本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。**未经原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于商业目的。**

本报告中数据由于样本数据库的差异，其数据结果会受到样本的影响。由于研究方法及样本的限制，研究资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只可作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。



>> 扫码关注听云微信公众号 <<